

| CUADRO 19.5                            |                              |    |    |    |                 |
|----------------------------------------|------------------------------|----|----|----|-----------------|
| Tipos sanguíneos en los Estados Unidos |                              |    |    |    |                 |
| GRUPO POBLACIONAL                      | GRUPO SANGUÍNEO (PORCENTAJE) |    |    |    |                 |
|                                        | 0                            | A  | B  | AB | Rh <sup>+</sup> |
| Europeo-norteamericano                 | 45                           | 40 | 11 | 4  | 85              |
| Afro-norteamericano                    | 49                           | 27 | 20 | 4  | 95              |
| Coreano-norteamericano                 | 32                           | 28 | 30 | 10 | 100             |
| Japonés-norteamericano                 | 31                           | 38 | 21 | 10 | 100             |
| Chino-norteamericano                   | 42                           | 27 | 25 | 6  | 100             |
| Aborígen norteamericano                | 79                           | 16 | 4  | 1  | 100             |

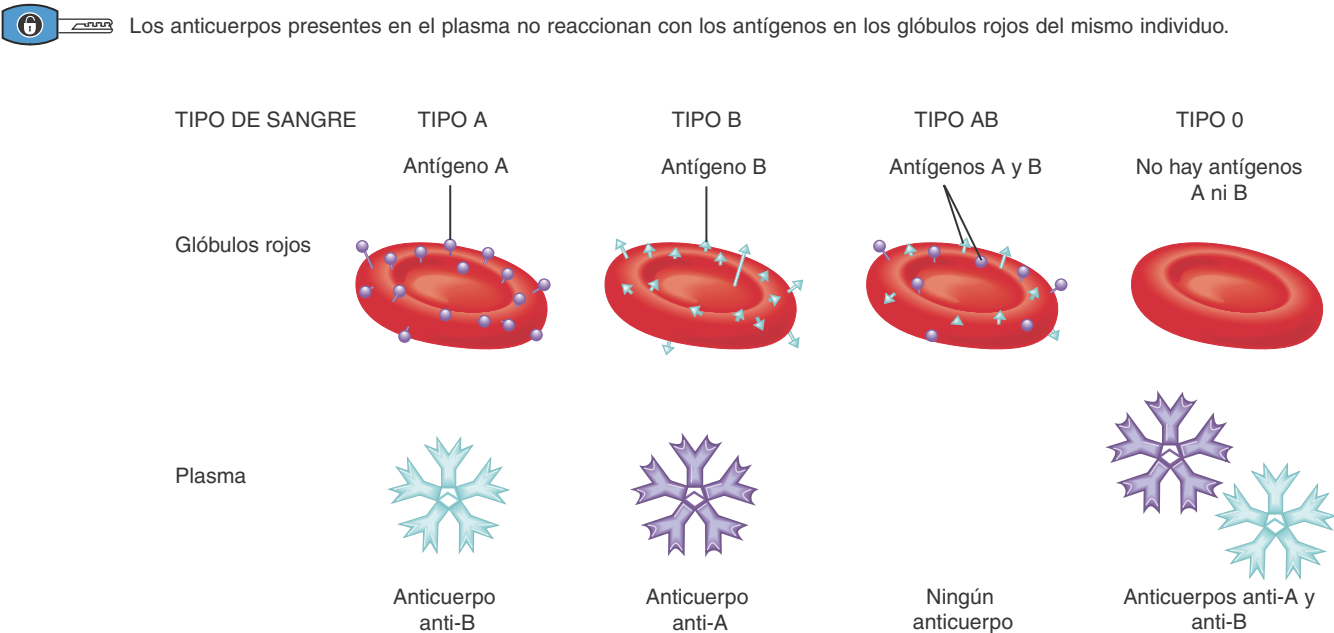
Éstos son el **anticuerpo anti-A**, que reacciona con el antígeno A, y el **anticuerpo anti-B**, que reacciona con el antígeno B. Los anticuerpos presentes en cada uno de los cuatro grupos sanguíneos se exponen en la **Figura 19.12**. No tenemos anticuerpos que reaccionen contra los antígenos de nuestros propios GR, pero sí tenemos anticuerpos para cualquier antígeno del cual nuestros GR carecen. Por ejemplo, si nuestro grupo sanguíneo es B, tenemos antígeno B en nuestros glóbulos rojos y anticuerpos anti-A en el plasma. A pesar de que las aglutininas comienzan a aparecer en la sangre dentro de los primeros meses tras el nacimiento, la razón de su presencia no es clara. Puede que sean formados en respuesta a bacterias que normalmente habitan el tubo digestivo. Como los anticuerpos son del tipo IgM (véase el **Cuadro 22.3**), que no atraviesan la placenta, la incompatibilidad AB0 entre la madre y el feto rara vez causa problemas.

Transfusiones

Pese a las diferencias en los antígenos de los GR, reflejados en los grupos sanguíneos, la sangre es el tejido humano más fácilmente trasplantable, lo que permite salvar miles de vidas cada año por medio de las transfusiones. Una **transfusión** es la transferencia de sangre entera o componentes de ella (p. ej., sólo glóbulos rojos o plasma) en la circulación o directamente en la médula ósea. A menudo, la transfusión se administra para aliviar una anemia, para aumentar el volumen sanguíneo (p. ej., tras una hemorragia grave) o para mejorar la inmunidad. Sin embargo, los componentes normales de los GR de una persona pueden desencadenar una respuesta antígeno-anticuerpo dañina para el receptor. En una transfusión incompatible, los anticuerpos del plasma del receptor se combinan con antígenos de los GR donados, lo que causa **aglutinación** de los GR. La aglutinación es la respuesta antígeno-anticuerpo en la cual los GR se entrelazan unos con otros (aglutinación no es lo mismo que coagulación). Cuando se forman estos complejos antígeno-anticuerpo, activan proteínas plasmáticas de la familia del complemento (descritas en la Sección 22.6). Básicamente, las moléculas del complemento hacen que la membrana de los GR donados se vuelva permeable, lo que causa **hemólisis** o rotura de los GR y la liberación de hemoglobina en el plasma. La hemoglobina puede producir insuficiencia renal por bloqueo de las membranas de filtración. Si bien con poca frecuencia, es posible que los virus que causan sida y hepatitis B y C se transmitan a través de transfusiones de productos sanguíneos contaminados.

Consideremos qué ocurre si una persona con sangre del grupo A recibe una transfusión con sangre del grupo B. La sangre del receptor (grupo A) contiene antígenos A en los glóbulos rojos y anticuerpos anti-B en el plasma. La sangre del donante (grupo B) contiene antígenos B y anticuerpos anti-A. En esta situación dos cosas pueden suceder. Primero, que los anticuerpos anti-B del plasma del receptor reconozcan a los antígenos B de los eritrocitos del donante, causando la aglutinación y hemólisis de los glóbulos rojos. Segundo, que los anti-

Figura 19.12 Antígenos y anticuerpos de los grupos sanguíneos del sistema AB0.



¿Qué anticuerpos están presentes usualmente en el grupo sanguíneo 0?

| CUADRO 19.6                                           |                |        |                      |                       |
|-------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| Resumen de las interacciones de los grupos AB0        |                |        |                      |                       |
| CARACTERÍSTICAS                                       | TIPO DE SANGRE |        |                      |                       |
|                                                       | A              | B      | AB                   | 0                     |
| Aglutinógeno (antígeno) de los GR                     | A              | B      | Ambos A y B          | Ni A, ni B            |
| Aglutinina (anticuerpo) en plasma                     | Anti-B         | Anti-A | Ni anti-A, ni anti-B | Ambos anti-A y anti-B |
| Tipos de sangre de donante compatible (sin hemólisis) | A, 0           | B, 0   | A, B, AB, 0          | 0                     |
| Tipos de sangre de donante incompatible (hemólisis)   | B, AB          | A, AB  | N–                   | A, B, AB              |

cuerpos anti-A del plasma del donante reconozcan a los antígenos A de los glóbulos rojos del receptor, reacción menos grave ya que los anticuerpos del donante se diluyen tanto en el plasma del receptor que no causan aglutinación y hemólisis significativas de sus GR.

El Cuadro 19.6 resume las interacciones de los cuatro grupos (tipos) del sistema AB0.

Las personas con sangre del grupo AB no tienen anticuerpos anti-A ni anti-B en su plasma. A veces son llamados *receptores universales* porque en teoría pueden recibir sangre de donantes con cualquiera de los cuatro tipos. No tienen anticuerpos que ataquen a los GR del donante. Las personas con sangre de grupo 0 no tienen antígenos A ni B en sus GR y se los puede llamar *donantes universales*, ya que en teoría pueden donar sangre a cualquiera de los cuatro grupos del sistema AB0. Cuando requieren sangre, estas personas del grupo 0 sólo pueden recibir sangre del grupo 0 (Cuadro 19.6). En la práctica, el uso de términos como receptor y donante universales puede ser engañoso y peligroso. La sangre tiene antígenos y anticuerpos diferentes de los asociados al sistema AB0 que pueden ocasionar problemas transfusionales. Así, la sangre debe ser cuidadosamente analizada mediante pruebas de compatibilidad cruzada antes de realizar la transfusión. En alrededor del 80% de la población, los antígenos solubles del sistema AB0 aparecen en la saliva y otros líquidos corporales, caso en el cual el tipo de sangre puede ser identificado mediante una muestra de saliva.

Factor Rh

El sistema de factor sanguíneo Rh se llama así porque el antígeno fue descubierto en la sangre del mono *Rhesus*. Los alelos de tres genes pueden codificar para el antígeno Rh. Aquellas personas cuyos GR tienen antígeno Rh son designados Rh<sup>+</sup> (factor Rh positivo); y quienes carecen de antígenos Rh se designan Rh<sup>-</sup> (factor Rh negativo). El cuadro 19.5 muestra la incidencia del Rh<sup>+</sup> y Rh<sup>-</sup> en los diferentes grupos poblacionales. Normalmente, el plasma sanguíneo no tiene anticuerpos anti-Rh. Sin embargo, si una persona Rh<sup>-</sup> recibe una transfusión de sangre Rh<sup>+</sup>, el sistema inmunitario comienza a producir anticuerpos anti-Rh que quedarán en circulación. Si se administra una segunda transfusión de sangre Rh<sup>+</sup> más adelante, los anticuerpos anti-Rh previamente formados causarán aglutinación y hemólisis de los GR de la sangre donada, y puede producirse una reacción grave.

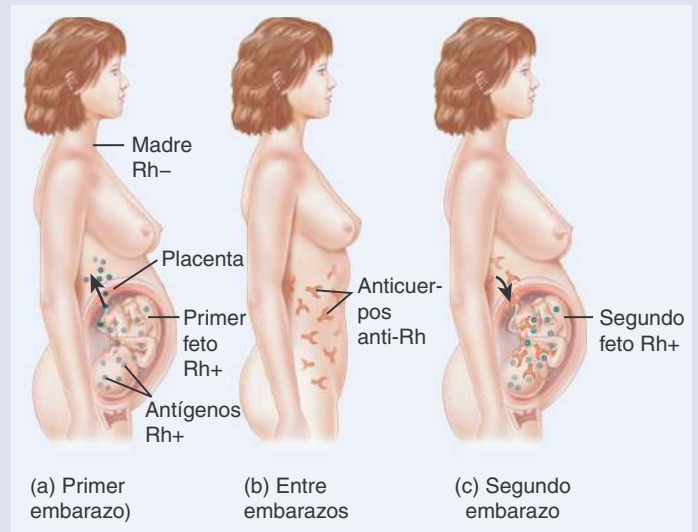


CORRELACIÓN CLÍNICA | Enfermedad hemolítica del recién nacido

El problema más común con la incompatibilidad Rh, la **enfermedad hemolítica del recién nacido** o eritroblastosis fetal, puede surgir durante el embarazo (Figura 19.13). Normalmente, no existe contacto directo entre la sangre materna y la fetal mientras la mujer está embarazada. No obstante, si una pequeña cantidad de sangre Rh<sup>+</sup> del feto se filtra a través de la placenta hacia la circulación de una madre Rh<sup>-</sup>, ésta comenzará a producir anticuerpos anti-Rh. Dado que la mayor probabilidad de contacto de la sangre fetal con la circulación materna ocurre durante el parto, el primer hijo no suele estar afectado. Sin embargo, si la madre queda embarazada de nuevo, sus anticuerpos anti-Rh pueden atravesar la placenta e ingresar en la circulación del feto. Si el feto es Rh<sup>-</sup> no habrá problema, porque la sangre Rh<sup>-</sup> no tiene antígeno Rh. En cambio, si el feto es Rh<sup>+</sup> puede producirse la aglutinación y hemólisis por incompatibilidad materno-fetal. La inyección de anticuerpos anti-Rh llamados gammaglobulina anti-Rh (RhoGAM®) se puede administrar para prevenir la eritroblastosis fetal. Todas las mujeres Rh<sup>-</sup> debieran recibir gammaglobulina anti-Rh poco después de cada parto o aborto. Estos anticuerpos se unen e inactivan los antígenos Rh fetales antes de que el sistema inmunitario de la madre pueda responder a los antígenos con la producción de sus propios anticuerpos.

**Figura 19.13** Desarrollo de enfermedad hemolítica del recién nacido (EHRN). (a) En el nacimiento, una pequeña cantidad de sangre fetal generalmente pasa a través de la placenta a la circulación materna. El problema puede presentarse cuando la madre es Rh<sup>-</sup> y el bebé es Rh<sup>+</sup>, por haber heredado un alelo por uno de los Rh antigénicos del padre. (b) Tras la exposición al antígeno Rh, el sistema inmune de la madre responde produciendo anticuerpos anti-Rh. (c) Durante un siguiente embarazo, los anticuerpos maternos cruzan la placenta hasta la sangre fetal. Si el segundo feto es Rh<sup>+</sup>, la consecuente reacción antígeno-anticuerpo produce aglutinación y hemólisis de los glóbulos rojos.

La EHRN se produce cuando los anticuerpos anti-Rh maternos cruzan la placenta y causan hemólisis de GR fetales.



¿Por qué es improbable que un recién nacido primogénito tenga EHRN?

Determinación del grupo sanguíneo y compatibilización de sangre para transfusiones

Para evitar incompatibilidades, los técnicos de laboratorio tipifican la sangre del paciente y después la combinan con sangre del donante potencial, o la estudian para detectar anticuerpos. En el procedimiento de determinación del grupo sanguíneo del sistema AB0 (tipificación), se mezclan gotas de sangre con diferentes *antisueños*, es decir, con soluciones que contienen anticuerpos (Figura 19.14). Una gota de sangre se combina con suero anti-A, que contiene anticuerpos anti-A, los que aglutinarán glóbulos rojos con antígenos A. Otra gota de sangre se mezcla con un suero anti-B, que contiene anticuerpos anti-B, y aglutinará glóbulos rojos que posean el antígeno B. Si los glóbulos rojos aglutinan sólo cuando son mezclados con el suero anti-A, son del grupo A. Si lo hacen sólo al mezclarse con suero anti-B, serán del grupo B. En cambio, si ambas gotas de sangre aglutinan, el grupo será AB; y si ninguna de las dos aglutina, la sangre será del grupo 0.

En el procedimiento para determinar el factor Rh, una gota de sangre se mezcla con un antisuero que contiene anticuerpos que aglutina-

rán GR que muestren antígenos Rh. Si la sangre se aglutina, es Rh<sup>+</sup>; si no hay aglutinación, la sangre es Rh<sup>-</sup>.

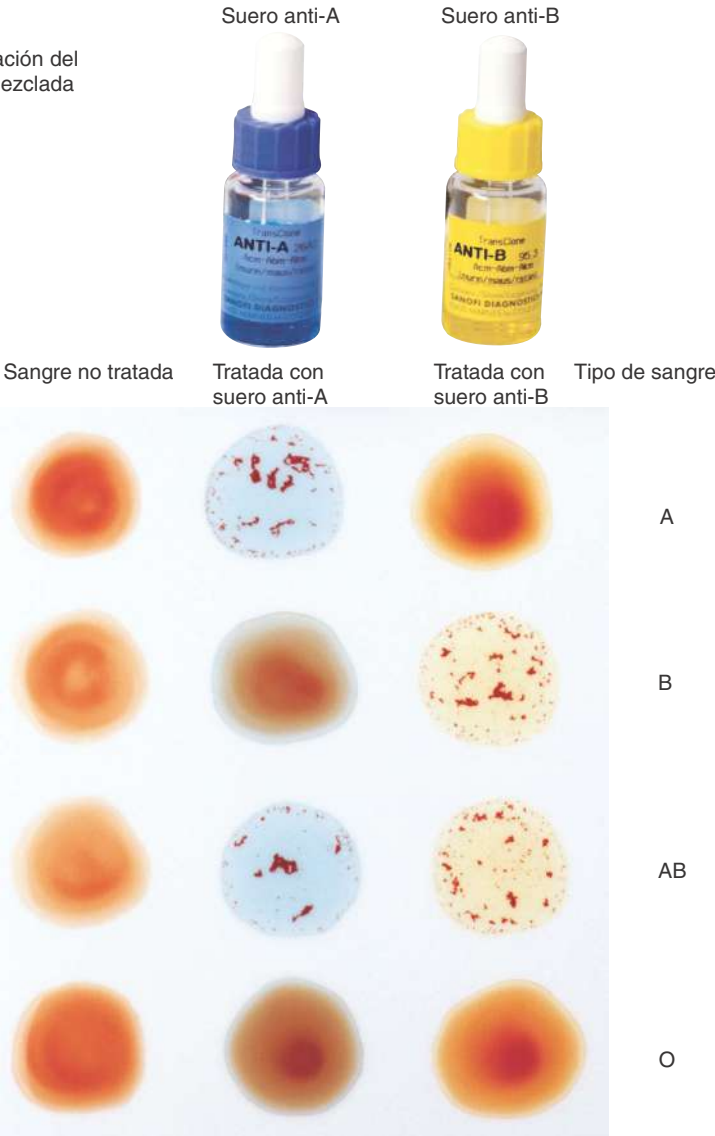
Una vez que se conoce la sangre del paciente, se selecciona la sangre del donante con los mismos grupos del sistema AB0 y Rh. En las pruebas de **compatibilidad cruzada**, los GR del posible donante se ponen en contacto con el suero del receptor. Si no hay aglutinación, el receptor no tiene anticuerpos que puedan atacar a los GR del donante. Como alternativa, el suero del receptor puede evaluarse por medio de un **panel de GR de prueba** con antígenos que causan reacciones postransfusionales para detectar cualquier anticuerpo que pueda estar presente.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

- 23. ¿Qué precauciones se deben tomar antes de realizar una transfusión sanguínea?
- 24. ¿Qué es la hemólisis y cómo puede ocurrir tras una transfusión mal compatibilizada?
- 25. Explique en qué circunstancias puede producirse anemia hemolítica del recién nacido.

Figura 19.14 Determinación del grupo sanguíneo AB0.

En el procedimiento de la determinación del tipo sanguíneo AB0, la sangre es mezclada con suero anti-A y con suero anti-B.



¿Qué es la aglutinación?



## TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

### Anemia

La **anemia** es una enfermedad en la que disminuye la capacidad de transporte del oxígeno en la sangre. Todos los numerosos tipos de anemia se caracterizan por un número reducido de GR o una cantidad de hemoglobina disminuida en la sangre. La persona siente cansancio y presenta intolerancia al frío, ambos factores relacionados con la falta del oxígeno necesario para la producción de ATP y calor. También, la piel se presenta pálida, a causa del bajo contenido de hemoglobina en la circulación. Entre las causas y tipos más importantes de anemia se encuentran los siguientes:

- La *absorción inadecuada de hierro, su pérdida excesiva, el aumento de los requerimientos, o la ingesta disminuida* causan **anemia ferropénica**, el tipo de anemia más común. Las mujeres presentan mayor riesgo de deficiencia de hierro como consecuencia de la pérdida de sangre menstrual y el incremento en la demanda de hierro del feto en crecimiento durante el embarazo. Las pérdidas gastrointestinales, como las que suceden por ulceraciones o cáncer, también contribuyen al surgimiento de este tipo de anemia.
- La *ingesta inadecuada de vitamina B<sub>12</sub> y ácido fólico* causan **anemia megaloblástica**, en la cual la médula ósea roja produce glóbulos rojos grandes y anormales (megaloblastos). También puede ser causada por el consumo de fármacos que alteran la secreción gástrica o los utilizados en el tratamiento del cáncer.
- La *hemopoyesis ineficaz*, producto de la incapacidad del estómago de producir factor intrínseco, necesario para la absorción de vitamina B<sub>12</sub> en el intestino delgado, causa **anemia perniciosa**.
- La *pérdida excesiva de GR* por sangrados de grandes heridas, úlceras gástricas o, especialmente, de menstruaciones excesivas, conducen a la **anemia hemorrágica**.
- La *membrana de los GR se lisa prematuramente* en la **anemia hemolítica**. La hemoglobina liberada se vierte al plasma y puede dañar las estructuras de filtración de los riñones (los glomérulos). La enfermedad puede resultar de defectos genéticos, como enzimas anormales en los GR, o de la acción de agentes exógenos, como parásitos, toxinas o anticuerpos provenientes de la transfusión de sangre incompatible.
- La *hemoglobina se sintetiza en forma deficiente* en la **talasemia**, un grupo de anemias hemolíticas hereditarias. Los GR son pequeños (microcitos), pálidos (hipocromía) y de vida media corta. La talasemia está presente principalmente en poblaciones de países con costas en el mar Mediterráneo.
- La *destrucción de la médula ósea* produce **anemia aplásica**. Es causada por toxinas, radiación gamma y ciertos fármacos que inhiben las enzimas necesarias para la hemopoyesis.

### Anemia drepanocítica

Los GR de una persona con **anemia drepanocítica (AD)** contienen Hb-S, una especie anormal de hemoglobina. Cuando la Hb-S libera el oxígeno al líquido intersticial, forma estructuras alargadas y rígidas que arquean los eritrocitos y éstos toman la forma de hoz (Figura 19.15). La célula falciforme se lisa fácilmente. Aunque la eritropoyesis se estimula por la pérdida de células, ésta no puede mantener el ritmo de la hemólisis. Los signos y síntomas de anemia drepanocítica están causados por la deformación de los glóbulos rojos. Cuando los glóbulos rojos se deforman, se rompen prematuramente (los drepanocitos mueren entre los 10 y 20 días). Esto produce anemia, la que puede causar disnea, fatiga, palidez y retraso del crecimiento y del desarrollo en niños. La rápida degradación y pérdida de glóbulos rojos puede también causar ictericia (coloración amarilla de piel y mucosas). Los drepanocitos no se mueven fácilmente a través de los vasos sanguíneos y tienden a pegotarse y a aglutinarse, lo que obstruye los vasos sanguíneos. Esta obstrucción disminuye la cantidad de oxígeno en los tejidos y causa dolor, por ejemplo, en

los huesos y el abdomen, infecciones graves y daño tisular, especialmente en los pulmones, el cerebro, el bazo y los riñones. Otros síntomas de anemia drepanocítica son fiebre, taquicardia, edema e inflamación de las manos, úlceras en las piernas, daño ocular, sed excesiva, orina frecuente y erecciones prolongadas y dolorosas. Casi todos los individuos con anemia drepanocítica tienen episodios de dolor que pueden durar varias horas o días. Algunas personas tienen episodios cada pocos días; otras tienen varios episodios al año. Los episodios pueden ser leves o requerir internación. Cualquier actividad que reduce la cantidad de oxígeno en la sangre, como el ejercicio vigoroso, puede desencadenar una **crisis drepanocítica** (empeoramiento de la anemia, dolor abdominal y de los huesos largos de las extremidades, fiebre y disnea).

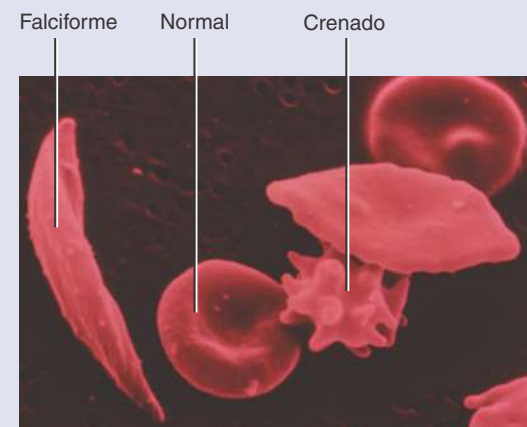
La anemia drepanocítica es hereditaria. Los homocigotos sufren anemias graves; mientras que los que tienen sólo un gen defectuoso (heterocigotos) padecen problemas menores. Estos genes defectuosos se encuentran principalmente en grupos poblacionales o en descendientes de ellos, que viven alrededor de las zonas endémicas del paludismo en todo el mundo, incluyendo partes de Europa Mediterránea, África subsahariana y Asia tropical. El gen responsable de que los GR tiendan a formar células falciformes también altera la permeabilidad de las membranas de estas células, provocando la pérdida de iones potasio. Los bajos niveles de potasio matan a los parásitos maláricos que pueden infectar a estas células. Por este motivo, las personas heterocigotas tienen una resistencia al paludismo mayor que el promedio. La posesión de un solo gen defectuoso, por ende, confiere una ventaja para la supervivencia.

El tratamiento de la AD consiste en la administración de analgésicos para aliviar el dolor, líquidos para mantener una hidratación adecuada, oxígeno para reducir la probabilidad de deuda de oxígeno, antibióticos para contrarrestar las infecciones y transfusiones de sangre. Las personas que padecen AD tienen una hemoglobina fetal normal (Hb-F), una forma de hemoglobina levemente diferente que predomina al nacer y que, a partir de entonces, está presente en pequeñas cantidades. En algunos pacientes

**Figura 19.15** Glóbulos rojos de una persona con anemia drepanocítica.



Los glóbulos rojos de una persona con anemia drepanocítica tienen un tipo anormal de hemoglobina.



ME 1 655x

Glóbulos rojos

? ¿Cuáles son los síntomas de la anemia drepanocítica?

con anemia drepanocítica, un fármaco llamado hidroxurea promueve la transcripción del gen normal de la Hb-F y reduce la posibilidad de que los GR se vuelvan falciformes. Desafortunadamente, este fármaco también tiene efectos tóxicos en la médula ósea; así, la seguridad de su aplicación en el largo plazo es cuestionable.

## Hemofilia

La **hemofilia** es una deficiencia hereditaria de la coagulación, en la cual se pueden producir hemorragias espontáneas o tras un traumatismo leve. Es el trastorno hereditario de la coagulación conocido desde hace más tiempo; ciertas descripciones se remontan al siglo II a.C. Por lo general afecta a los varones, y a veces se la llama “la enfermedad de la realeza”, porque muchos descendientes de la Reina Victoria, comenzando por uno de sus hijos, la padecieron. Los diferentes tipos de hemofilia se deben a deficiencias de diferentes factores de la coagulación y manifiestan grados variables de intensidad, tendencias al sangrado desde leves hasta graves. La enfermedad se caracteriza por la aparición de hemorragias subcutáneas e intramusculares espontáneas o traumáticas, sangrado de la nariz, hematuria (sangre en orina) y hemorragias en las articulaciones que producen dolor y daño tisular. El tratamiento consiste en transfusiones de plasma fresco o administración de concentrados de los factores de la coagulación deficientes para reducir la tendencia al sangrado. La utilización del fármaco desmopresina (DDAVP) puede aumentar los niveles de factores de la coagulación.

## Leucemia

El término **leucemia** se refiere a un grupo de cánceres de la médula ósea roja, en los que glóbulos blancos anormales se multiplican sin control alguno. La acumulación de glóbulos blancos cancerosos en la médula ósea interfiere con la producción de glóbulos rojos, blancos y

plaquetas. Como consecuencia, se reduce la capacidad de la sangre de transportar oxígeno, aumenta la susceptibilidad de sufrir infecciones y se altera la hemostasia. En la mayoría de las leucemias, las células cancerosas se diseminan a los ganglios linfáticos, hígado y bazo, causando el aumento de sus respectivos tamaños. Todas ellas producen los síntomas usuales de anemia (cansancio, intolerancia al frío y palidez de la piel). Además, también puede presentarse pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos, sangrado excesivo e infecciones recurrentes.

En general, las leucemias se clasifican en **agudas** (los síntomas se desarrollan rápidamente) y **crónicas** (los síntomas pueden tardar años en aparecer). Las leucemias también se clasifican según el tipo de glóbulos que se malignizan. Las **leucemias linfoblásticas** derivan de células madre linfoblásticas o de linfocitos. Las **leucemias mieloides** derivan de células madre de la serie mieloide. Según los síntomas de inicio y las células implicadas, hay cuatro tipos de leucemias:

1. La **leucemia linfoblástica aguda** es la leucemia más común en los niños, pero también puede aparecer en adultos.
2. La **leucemia mieloide aguda** afecta tanto a niños como a adultos.
3. La **leucemia linfoblástica crónica** es la leucemia más común en los adultos, en general después de los 55 años.
4. La **leucemia mieloide crónica** aparece en general en adultos.

La causa de la mayoría de las leucemias se desconoce. Sin embargo, se considera que se asocian a ciertos factores de riesgo. Entre ellos, la exposición a radiación o quimioterapia para otros cánceres, la genética (ciertos trastornos genéticos como el síndrome de Down), factores ambientales (tabaquismo y exposición al benceno) y microbios como el virus T-linfotrópico humano tipo 1 (HTLV-1) y el virus de Epstein-Barr.

Las opciones terapéuticas incluyen quimioterapia, radioterapia, trasplante de células madre, interferón, anticuerpos y transfusiones sanguíneas.

## TERMINOLOGÍA MÉDICA

**Banco de sangre** Lugar donde se obtienen y almacenan las provisiones de sangre para su uso futuro por el donante u otros individuos. Dado que los bancos de sangre tienen diversas funciones adicionales (inmunoematología, educación médica, almacenamiento de hueso y otros tejidos, y consultoría clínica), se refiere a ellos más adecuadamente como centros de medicina transfusional.

**Cianosis** (ciano-, de *ky'ános*, azul) Coloración azul-violácea pálida, fácilmente visible en el lecho ungueal y en las mucosas, debida al aumento de hemoglobina reducida o *metahemoglobina* (hemoglobina no combinada con oxígeno) en la circulación sistémica.

**Gammaglobulina** Solución de inmunoglobulinas de la sangre consistente en anticuerpos que reaccionan contra patógenos específicos, como los virus. Para su preparación se inyecta el virus específico en animales y los anticuerpos producidos se recuperan de la sangre. Finalmente, se inyectan en seres humanos para proveerle inmunidad a corto plazo.

**Hemocromatosis** (-cromatosis, de *khróomatos*, color) Trastorno del metabolismo del hierro caracterizado por la absorción excesiva del hierro ingerido y su depósito excesivo en los tejidos (hígado, corazón, hipófisis, gónadas y páncreas, en particular), que producen una coloración bronceada de la piel, cirrosis, diabetes mellitus, y anomalías en los huesos y articulaciones.

**Hemodilución aguda normovolumétrica** Extracción de sangre inmediatamente antes de una cirugía y se reemplaza con una solución libre de células para mantener un volumen de sangre suficiente, que permita mantener la circulación adecuada. Terminada la cirugía, una vez controlado el sangrado, la sangre extraída se repone en el organismo.

**Hemorragia** (-rragia, de *rheegny'nal*, frotar, manar) Pérdida de cantida-

des importantes de sangre; puede ser interna (de los vasos a los tejidos) o externa (de los vasos directamente a la superficie del cuerpo).

**Ictericia** (de *icterus*, amarillo) Coloración amarillenta anormal de la esclerótica de los ojos, piel y membranas mucosas a causa del exceso de bilirrubina (pigmento amarillo-anaranjado) en sangre. Las tres categorías principales de ictericia son: *prehepática*, por un exceso en la producción de bilirrubina; *hepática*, por procesamiento anormal del pigmento en el hígado causado por enfermedad hepática congénita, cirrosis (formación de tejido cicatrizal) hepática o hepatitis (inflamación hepática); y *poshepática*, causada por el bloqueo del drenaje biliar por cálculos biliares o cáncer intestinal o pancreático. *Sangre entera* Sangre que contiene todos sus elementos corpusculares, plasma y solutos plasmáticos en concentraciones naturales.

**Septicemia** Presencia de toxinas o bacterias patógenas en la sangre. También llamado “envenenamiento de la sangre”.

**Técnico extraccionista** Técnico que se especializa en la extracción de sangre.

**Transfusión autóloga prequirúrgica** Donación de sangre propia; puede ser hecho hasta 6 semanas antes de la cirugía. También llamada donación anticipada. Este procedimiento elimina el riesgo de incompatibilidad y trastornos postransfusionales.

**Trombocitopenia** (-penia, de *penía*, escasez) Bajo recuento plaquetario que genera tendencia al sangrado capilar. *Venosección* Incisión de una vena para la extracción de sangre. A pesar de que flebotomía es sinónimo de venosección, en la práctica clínica se refiere a la extracción terapéutica de sangre, como al sacar sangre para bajar su viscosidad en un paciente con policitemia.

## REVISIÓN DEL CAPÍTULO

**Introducción**

1. El sistema circulatorio incluye la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos.
2. La sangre es un tejido conectivo compuesto por plasma (porción líquida) y elementos corpusculares (células y fragmentos celulares).

**19.1 Funciones y propiedades de la sangre**

1. La sangre transporta oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, desechos y hormonas.
2. Ayuda a regular el pH, la temperatura corporal y el contenido líquido de las células.
3. Provee protección a través de la coagulación y al combatir toxinas y microbios por medio de ciertos glóbulos blancos fagocíticos o proteínas plasmáticas especializadas.
4. Las características físicas de la sangre incluyen viscosidad mayor que la del agua, temperatura de 38 °C y un pH de entre 7,35-7,45.
5. La sangre constituye alrededor del 8% del peso corporal y su volumen es de 4-6 litros en adultos.
6. Alrededor del 55% está conformado por plasma y el 45% por elementos corpusculares.
7. El hematocrito es el porcentaje de volumen sanguíneo total ocupado por glóbulos rojos.
8. El plasma está constituido en un 91,5% por agua y un 8,5% por solutos. Los solutos principales son proteínas (albúminas, globulinas, fibrinógeno), nutrientes, vitaminas, hormonas, gases respiratorios, electrolitos y productos de desecho.
9. Los elementos corpusculares de la sangre son los glóbulos rojos (eritrocitos), los glóbulos blancos (leucocitos) y las plaquetas.

**19.2 Formación de células sanguíneas**

1. La hemopoiesis es la formación de células sanguíneas desde células madre hemopoyéticas en la médula ósea roja.
2. Las células madre mieloides forman GR, plaquetas, granulocitos y monocitos. Las células madre linfoides dan origen a los linfocitos.
3. Diversos factores de crecimiento hemopoyéticos estimulan la diferenciación y proliferación de las diferentes células sanguíneas.

**19.3 Glóbulos rojos**

1. Los GR maduros son discos bicóncavos que carecen de núcleo y contienen hemoglobina.
2. La función de la hemoglobina en los glóbulos rojos es transportar el oxígeno y parte del dióxido de carbono.
3. Los GR viven alrededor de 120 días. Un adulto sano tiene alrededor de 5,4 millones GR/ $\mu$ L de sangre; una mujer sana tiene alrededor de 4,8 millones/ $\mu$ L.
4. Tras la fagocitosis de GR envejecidos por medio de macrófagos, la hemoglobina se recicla.
5. La formación de GR, llamada eritropoyesis, ocurre en la médula ósea roja de ciertos huesos en adultos. Es estimulada por la hipoxia, a través de la producción de eritropoyetina por los riñones.
6. El recuento reticulocitario es una prueba diagnóstica que indica la tasa de hemopoyesis.

**19.4 Glóbulos blancos**

1. Los GB son células con núcleo. Los dos tipos principales son los granulocitos (neutrófilos, eosinófilos y basófilos) y agranulocitos (linfocitos y monocitos).
2. La función general de los GB es combatir la inflamación y las infecciones. Los neutrófilos y macrófagos (que se desarrollan desde monocitos) lo llevan a cabo mediante la fagocitosis.
3. Los eosinófilos contrarrestan los efectos de la histamina en las reacciones alérgicas, fagocitan complejos antígeno-anticuerpo y combaten a los gusanos parásitos. Los basófilos liberan heparina, histamina y serotonina en las reacciones alérgicas, intensificando la respuesta inflamatoria.
4. Los linfocitos B, en respuesta a la presencia de sustancias exógenas llamadas antígenos, se diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Los anticuerpos se adhieren a los antígenos y los vuelven inofensivos. Esta respuesta antígeno-anticuerpo combate la infección y provee inmunidad. Los linfocitos T destruyen directamente a los invasores. Las células natural killers (NK) atacan microbios infecciosos y células tumorales.
5. Por lo general, los GB no viven más que horas o pocos días excepto los linfocitos, que pueden vivir años. La sangre normal tiene 5 000-10 000 GB/ $\mu$ L.

**19.5 Plaquetas**

1. Las plaquetas (trombocitos) son fragmentos celulares discoides que provienen de los megacariocitos. La sangre normal contiene entre 150 000 y 400 000 plaquetas/ $\mu$ L.
2. Ayudan a detener las pérdidas de sangre de los vasos sanguíneos lesionados mediante la formación del tapón plaquetario.

**19.6 Trasplantes de células madre de la médula ósea y de sangre del cordón umbilical**

1. Los trasplantes de médula ósea involucran la extracción de médula ósea roja de la cresta ilíaca como fuente de células madre.
2. En un trasplante de sangre del cordón umbilical, las células madre de la placenta son extraídas del cordón umbilical.
3. Los trasplantes de sangre umbilical tienen varias ventajas con respecto a los de médula ósea.

**19.7 Hemostasia**

1. Hemostasia significa detención del sangrado.
2. Involucra el vasoespasmo, la formación del tapón plaquetario y la coagulación de la sangre.
3. En el vasoespasmo, el músculo liso de la pared vascular se contrae, lo que frena la pérdida de sangre.
4. La formación del tapón plaquetario es la agregación de las plaquetas para cohibir la hemorragia.
5. Un coágulo es una trama de fibras proteicas insolubles (fibrina) entre las que quedan atrapados elementos corpusculares.
6. Las sustancias químicas implicadas en la coagulación se conocen como factores de la coagulación.
7. La coagulación sanguínea implica una cascada de reacciones que se pueden dividir en tres etapas: formación de la protrombinasa, conversión de protrombina en trombina y conversión del fibrinógeno soluble en fibrina insoluble.
8. Se inicia por el interjuego de las vías extrínseca e intrínseca.
9. La coagulación normal requiere vitamina K, es seguida por la retracción del coágulo (consolidación del coágulo) y, finalmente, por la fibrinólisis (disolución del coágulo).
10. Cuando se produce en un vaso no dañado, se denomina trombosis. Un trombo que migra desde su sitio de origen se denomina émbolo.

**19.8 Grupos sanguíneos y tipos de sangre**

1. Los sistemas AB0 y Rh están determinados genéticamente y se basan en respuestas antígeno-anticuerpo.
2. En el sistema AB0, la presencia o ausencia de los antígenos A o B en la superficie de los GR determina el grupo (tipo) sanguíneo.
3. En el sistema Rh, los individuos cuyos GR tienen antígenos Rh se clasifican como Rh<sup>+</sup>; aquellos que carecen del antígeno son Rh<sup>-</sup>.
4. La eritroblastosis fetal puede producirse cuando una madre Rh<sup>-</sup> está embarazada con un feto Rh<sup>+</sup>.
5. Antes de una transfusión, se tipifica la sangre del receptor y después se la compatibiliza con la del donante potencial o se busca la presencia de anticuerpos.

**PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN****Llene los espacios de los siguientes enunciados.**

1. El plasma sin las proteínas de la coagulación se denomina \_\_\_\_\_.
2. \_\_\_\_\_ es la consolidación del coágulo de fibrina que ayuda a acercar los bordes del vaso dañado.

**Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.**

3. La hemoglobina actúa en el transporte tanto de oxígeno como de dióxido de carbono y en la regulación de la tensión arterial.
4. Los neutrófilos son el tipo de glóbulos blancos más numerosos en el recuento diferencial de un individuo sano.

**Elija la respuesta más apropiada para las siguientes preguntas.**

5. ¿Cuáles de los siguientes *no* son necesarios para la formación del coágulo? 1) vitamina K, 2) calcio, 3) prostaciclina, 4) plasmina, 5) fibrinógeno.
  - a) 1, 2 y 5
  - b) 3, 4 y 5
  - c) 4 y 5
  - d) 1, 2 y 3
  - e) 3 y 4

6. Coloque los pasos involucrados en la hemostasia en el orden correcto.

1) conversión del fibrinógeno en fibrina, 2) conversión de la protrombina en trombina, 3) adhesión y agregación plaquetaria al vaso dañado, 4) formación de la protrombinasa por las vías extrínseca e intrínseca, 5) reducción del sangrado por la aparición del espasmo vascular.

- a) 5, 3, 4, 2, 1
- b) 5, 4, 3, 1, 2
- c) 3, 5, 4, 2, 1
- d) 5, 3, 2, 1, 4
- e) 5, 3, 2, 4, 1

7. ¿Cuáles de los siguientes enunciados explican por qué los glóbulos rojos (GR) están altamente especializados para el transporte de oxígeno? 1) Los GR contienen hemoglobina. 2) Los GR carecen de núcleo. 3) Los GR tienen mitocondrias y, por ende, generan ATP en forma aeróbica. 4) La forma bicóncava de los GR les provee de una amplia superficie para la difusión de moléculas gaseosas hacia adentro y afuera. 5) Los GR pueden transportar hasta cuatro moléculas de oxígeno por cada molécula de hemoglobina.

- a) 1, 2, 3 y 5
- b) 1, 2, 4 y 5
- c) 2, 3, 4 y 5
- d) 1, 3 y 5
- e) 2, 4 y 5



8. ¿Cuáles de las siguientes oraciones son *verdaderas*? 1) Los glóbulos blancos abandonan la circulación por migración. 2) Las moléculas de adhesión colaboran en la adhesión de los glóbulos blancos al endotelio, ayudando a la migración. 3) Los neutrófilos y macrófagos participan activamente en la fagocitosis. 4) La atracción de los fagocitos a los microbios y al tejido inflamado se denomina quimiotaxis. 5) Leucopenia es el incremento en el recuento de glóbulos blancos durante una infección.

a) 1, 2, 4 y 5      b) 2, 3, 4 y 5      c) 1, 2, 3 y 4  
d) 1, 3 y 5      e) 1, 2 y 4

9. ¿Una persona con sangre del grupo A Rh<sup>-</sup> puede recibir una transfusión de cuáles de los siguientes grupos?

1) A Rh<sup>+</sup>, 2) B Rh<sup>+</sup>, 3) AB Rh<sup>+</sup>, 4) O Rh<sup>+</sup>, 5) A Rh<sup>+</sup>.  
a) sólo 1      b) sólo 3      c) sólo 4  
d) 4 y 5      e) 1 y 5

10. Una persona con sangre del grupo B positivo recibe una transfusión de sangre del grupo AB positivo. ¿Qué sucederá?

a) Los anticuerpos del receptor van a reaccionar con los glóbulos rojos del donante.  
b) Los antígenos del donante van a destruir los anticuerpos del receptor.  
c) Los anticuerpos del donante van a reaccionar y destruirán a los glóbulos rojos del receptor.  
d) El grupo de sangre del receptor cambiará de Rh<sup>+</sup> a Rh<sup>+</sup>.  
e) Estos tipos de sangre son compatibles y la transfusión no será rechazada.

11. ¿Qué sucede con el hierro (Fe<sup>3+</sup>) liberado durante la lisis de los glóbulos rojos dañados?

a) Es utilizado para la síntesis de proteínas.  
b) Es transportado al hígado donde se convierte en componente de la bilis.  
c) Es convertido en urobilina y excretado en orina.  
d) Se une a la transferrina y es transportado a la médula ósea para su uso en la síntesis de hemoglobina.  
e) Es utilizado por las bacterias intestinales para convertir bilirrubina en urobilinógeno.

12. ¿Cuál de las siguientes situaciones *no* causará un aumento de eritropoyetina?

a) anemia  
b) grandes alturas  
c) hemorragia  
d) donación de sangre a un banco  
e) policitemia

### 13. Establezca la correspondencia:

|                                                                                                             |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ___ a) el porcentaje del volumen total de sangre ocupado por glóbulos rojos                                 | 1) recuento reticulocitario                                                 |
| ___ b) el porcentaje de cada tipo de glóbulo blanco                                                         | 2) biopsia de médula ósea                                                   |
| ___ c) recuento de GR, GB y plaquetas por $\mu\text{L}$ de sangre; hematocrito y recuento diferencial de GB | 3) venopunción                                                              |
| ___ d) mide la tasa de eritropoyesis                                                                        | 4) hematocrito                                                              |
| ___ e) extracción de sangre venosa con aguja y tubo para recolección                                        | 5) aspiración de médula ósea                                                |
| ___ f) extracción de pequeñas cantidades de médula ósea roja con aguja fina y jeringa                       | 6) hemograma                                                                |
|                                                                                                             | 7) recuento diferencial de glóbulos blancos (fórmula leucocitaria relativa) |

\_\_\_ g) obtención de material del centro de la médula ósea roja con una aguja grande

### 14. Establezca la correspondencia:

|                                                                                                                                           |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ___ a) contienen hemoglobina y participan en el transporte gaseoso                                                                        | 1) linfocitos                     |
| ___ b) fragmentos celulares encerrados por una porción de la membrana celular de los megacariocitos; contienen factores de la coagulación | 2) monocitos                      |
| ___ c) glóbulos blancos con núcleo en forma de riñón; capaces de realizar fagocitosis                                                     | 3) células madre pluripotenciales |
| ___ d) monocitos que recorren los tejidos y se acumulan en sitios de infección o inflamación                                              | 4) glóbulos rojos                 |
| ___ e) son las células B, T y NK                                                                                                          | 5) células madre mieloides        |
| ___ f) dan origen a glóbulos rojos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y plaquetas                                            | 6) plaquetas                      |
| ___ g) células que dan origen a todos los elementos formes de la sangre; deriva del mesénquima                                            | 7) macrófagos errantes            |

### 15. Establezca la correspondencia:

|                                                                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ___ a) proteína tisular que se vierte a la sangre desde las células ajenas a los vasos sanguíneos e inicia la formación de la protrombina     | 1) protrombina    |
| ___ b) un anticoagulante                                                                                                                      | 2) trombina       |
| ___ c) su formación es iniciada tanto por la vía extrínseca, por la intrínseca o por ambas; cataliza la conversión de protrombina en trombina | 3) fibrina        |
| ___ d) forma las fibras de un coágulo; producida del fibrinógeno                                                                              | 4) tromboplastina |
| ___ e) puede disolver un coágulo digiriendo las hebras de fibrina                                                                             | 5) plasmina       |
| ___ f) sirve de catalizador para la formación de fibrina; formado desde la protrombina                                                        | 6) heparina       |

## PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Carla fue medicada recientemente con antibióticos de amplio espectro por una cistitis recurrente. Mientras picaba verdura, se cortó y tuvo dificultad para controlar el sangrado. ¿Cómo pudieron haber influido los antibióticos en este suceso?
2. La señora Menéndez padece insuficiencia renal. Su último hemograma indica un hematocrito de 22. ¿Por qué está disminuido su hematocrito? ¿Qué se le puede administrar para aumentarlo?
3. Tomás tiene hepatitis, que está dificultando su funcionamiento hepático. ¿Qué tipo de síntomas puede estar padeciendo de acuerdo al papel del hígado con relación a la sangre?

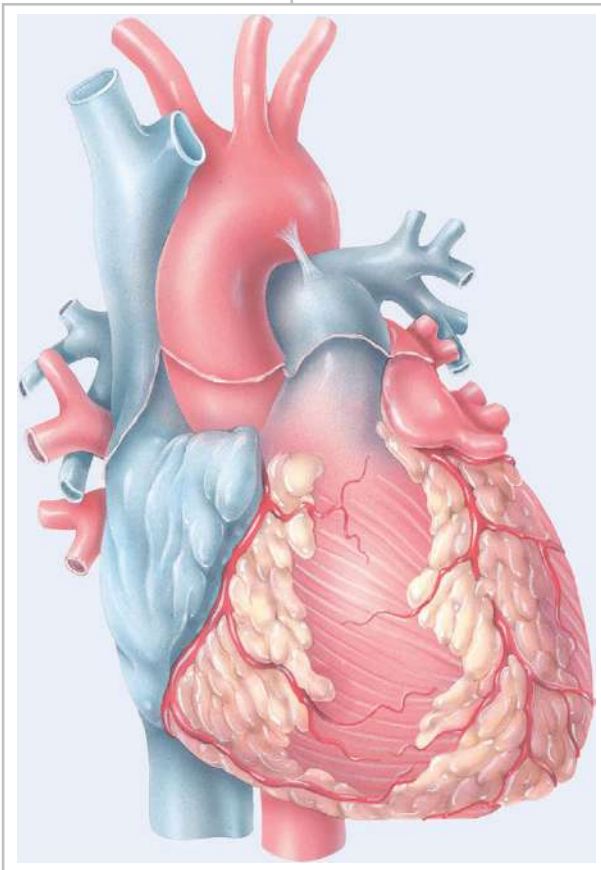
## ? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 19.1 El volumen sanguíneo representa alrededor del 8% de la masa corporal, aproximadamente 5-6 litros en hombres y 4-5 litros en mujeres. Por ejemplo, una persona de 70 kg tiene un volumen sanguíneo de 5,6 litros (70 kg 8% 1 L/kg).
- 19.2 Las plaquetas son fragmentos celulares.
- 19.3 Las células madre pluripotenciales derivan del mesénquima.
- 19.4 Una molécula de hemoglobina puede transportar un máximo de cuatro moléculas de  $O_2$ , cada una de ellas unida a un grupo hemo.
- 19.5 La transferrina es una proteína plasmática que transporta hierro por la sangre.
- 19.6 El hematocrito de una persona que se mudó a un lugar de gran altura se elevará por el aumento de la secreción de eritropoyetina.
- 19.7 Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos son llamados leucocitos granulares porque todos tienen gránulos citoplasmáticos que son visibles al microscopio de luz tras su tinción.
- 19.8 Los linfocitos circulan de la sangre a los tejidos y retornan a la sangre. Tras abandonar la circulación, los demás GB permanecen en los tejidos hasta su muerte.
- 19.9 Junto a la formación del tapón plaquetario, el espasmo vascular y la coagulación sanguínea contribuyen a la hemostasia.
- 19.10 El suero es plasma sanguíneo sin las proteínas de la coagulación.
- 19.11 El producto de la primera etapa de la coagulación es la formación de la protrombinasa.
- 19.12 La sangre del grupo 0 suele contener ambos anticuerpos anti-A y anti-B.
- 19.13 Como la madre es más propensa a desarrollar anticuerpos anti-Rh pasado el nacimiento del primer hijo, ese bebé no sufre ningún daño.
- 19.14 La aglutinación se refiere a la agrupación de los glóbulos rojos.
- 19.15 Algunos síntomas de la anemia drepanocítica son anemia, ictericia leve, dolor articular (artralgia), disnea, taquicardia, dolor abdominal, fiebre y cansancio.

# 20

## APARATO CARDIOVASCULAR: EL CORAZÓN

**EL CORAZÓN Y LA HOMEOSTASIS** *A través de los vasos sanguíneos, el corazón bombea sangre hacia todos los tejidos del organismo.*



Como vimos en el capítulo anterior, el **aparato cardiovascular** está formado por la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos. También analizamos la composición y las funciones de la sangre, y en este capítulo usted aprenderá sobre la bomba que la hace circular por todo el organismo: el corazón. Para que la sangre alcance las células del cuerpo e intercambie sustancias con ellos, debe ser bombeada constantemente por el corazón. El corazón late unas 100 000 veces por día, lo que suma 35 millones de latidos por año y 2 500 millones de veces en toda una vida. El lado izquierdo del corazón bombea sangre hacia unos 120 000 km de vasos sanguíneos, que es el equivalente a viajar 3 veces alrededor del mundo. El lado derecho del corazón bombea sangre hacia los pulmones, permitiendo que recoja oxígeno y descargue dióxido de carbono. Aun cuando usted duerme, su corazón late 30 veces su propio peso cada minuto, que representa unos 5 litros hacia los pulmones y el mismo volumen hacia el resto del cuerpo. Esto significa que su corazón bombea más de 14 000 litros de sangre por día o 5 millones de litros por año. Usted no pasa todo el tiempo durmiendo, y su corazón bombea más vigorosamente cuando se encuentra activo. Así, el volumen real de sangre que bombea su corazón durante el día es mayor.

El estudio científico del corazón sano y las enfermedades asociadas se denomina **cardiología**. Este capítulo explora la estructura del corazón y las propiedades únicas que le permiten bombear toda la vida sin descanso.



*¿Alguna vez pensó acerca de las diferencias entre el colesterol “bueno” y el “malo”?*

## 20.1 ANATOMÍA DEL CORAZÓN

### OBJETIVOS

- Describir la ubicación del corazón.
- Describir las estructuras del pericardio y de la pared cardíaca.
- Examinar la anatomía interna y externa de las cámaras cardíacas.
- Relacionar el espesor de las cámaras cardíacas con sus funciones.

### Localización del corazón

Si se considera la importancia de su función, el **corazón** es un órgano relativamente pequeño, casi del mismo tamaño (pero no de la misma forma) que un puño cerrado. Mide alrededor de 12 cm de largo, 9 cm en su punto más ancho y 6 cm de espesor, con un peso promedio de 250 g en mujeres adultas y de 300 g en hombres adultos. El corazón se apoya en el diafragma, cerca de la línea media de la cavidad torácica (recuerde que la línea media es una línea vertical imaginaria que divide el cuerpo en lados derecho e izquierdo, desiguales) y se encuentra en el **mediastino**, una masa de tejido que se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral, desde la primera costilla hasta el diafragma y entre los pulmones (Figura 20.1a). Aproximadamente dos tercios del corazón se encuentran a la izquierda de la línea media del cuerpo (Figura 20.1b). Se puede imaginar al corazón como un cono que yace de lado. El **vértice** o punta (ápex) está formada por el ventrículo izquierdo (una de las cámaras inferiores del corazón) y descansa sobre el diafragma. Se dirige hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda. La **base** del corazón es su superficie posterior. Está formada por las aurículas (las cámaras inferiores), principalmente la aurícula izquierda.

Además de la base y el ápex, el corazón tiene diferentes caras y bordes (márgenes). La **cara anterior** se ubica detrás del esternón y las costillas. La **cara inferior** es la que se encuentra entre el vértice y el borde derecho y descansa principalmente sobre el diafragma (Figura 20.1b). El borde derecho mira hacia el pulmón derecho y se extiende desde la cara inferior hasta la base; contacta con el pulmón derecho y se extiende desde la superficie inferior hasta la base. El **borde izquierdo**, también denominado *borde pulmonar*, mira hacia el pulmón izquierdo y se extiende desde la base hasta el ápice.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Reanimación cardiopulmonar

Como el corazón se encuentra entre dos estructuras rígidas —la columna vertebral y el esternón (Figura 20.1a)— la presión externa aplicada sobre el tórax (compresión) puede emplearse para forzar la salida de la sangre del corazón hacia la circulación. En los casos en que el corazón deja de latir súbitamente, la **reanimación cardiopulmonar (RCP)** (compresiones cardíacas correctamente aplicadas junto con la realización de ventilación artificial de los pulmones por medio de la respiración boca a boca), salva vidas. La RCP permite mantener la circulación de la sangre oxigenada hasta que el corazón vuelva a latir.

En un estudio realizado en Seattle en 2000, los investigadores hallaron que las compresiones torácicas solas son igualmente efectivas, y aun más, que la RCP tradicional con ventilación pulmonar. Esto es una buena noticia, ya que es más fácil para el personal sanitario a cargo de la emergencia brindar instrucciones a los asustados espectadores no médicos, si estas se limitan a la compresión torácica. Puesto que el temor público a contraer enfermedades contagiosas, como HIV, hepatitis y tuberculosis sigue en aumento, es mucho más probable que los circunstanciales espectadores realicen solamente compresiones torácicas y que eviten el tratamiento que incluye respiración boca a boca.

### Pericardio

El **pericardio** (peri-, de *perí*, alrededor) es una membrana que rodea y protege el corazón; lo mantiene en su posición en el mediastino y, a la vez, otorga suficiente libertad de movimientos para la contracción rápida y vigorosa. El pericardio se divide en dos partes principales: 1) el pericardio fibroso y 2) el pericardio seroso (Figura 20.2a). El **pericardio fibroso** es más superficial y está compuesto por tejido conectivo denso, irregular, poco elástico y resistente. Es semejante a un saco que descansa sobre el diafragma y se fija en él. Sus bordes libres se fusionan con el tejido conectivo de los vasos sanguíneos que entran y salen del corazón. El pericardio fibroso evita el estiramiento excesivo del corazón, provee protección y sujeta el corazón al mediastino. El pericardio fibroso, cerca de la punta del corazón, está parcialmente fusionado con el tendón central del diafragma y, por lo tanto, cuando éste se mueve, en el caso de una respiración profunda, facilita el flujo de la sangre en el corazón.

El **pericardio seroso** es más profundo, más delgado y delicado, y forma una doble capa alrededor del corazón (Figura 20.2a). La **capa parietal** externa del pericardio seroso se fusiona con el pericardio fibroso. La **capa visceral** interna, también denominada **epicardio** (epi-, de *epí*, sobre), es una de las capas de la pared cardíaca y se adhiere fuertemente a la superficie del corazón. Entre las capas visceral y parietal del pericardio seroso, se encuentra una delgada película de líquido seroso. Esta secreción lubricante, producida por las células pericárdicas y conocida como **líquido pericárdico**, disminuye la fricción entre las hojas del pericardio seroso cuando el corazón late. Este espacio que contiene unos pocos mililitros de líquido pericárdico se denomina **cavidad pericárdica**.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Pericarditis

La inflamación del pericardio se denomina **pericarditis**. La variedad más común es la *pericarditis aguda*, que comienza bruscamente y, en la mayoría de los casos, no tiene una causa conocida, aunque algunas veces puede relacionarse con infecciones virales. Como resultado de la irritación del pericardio, se produce un dolor torácico que puede extenderse hasta el hombro y miembro superior izquierdos (que a veces se confunde con un infarto de miocardio), y se genera el *frote pericárdico* (sonido crujiente, audible con el estetoscopio, producido por el roce entre las capas visceral y parietal del pericardio seroso). La pericarditis aguda dura habitualmente una semana y se trata con fármacos que disminuyen el dolor y la inflamación, como el ibuprofeno o la aspirina.

La *pericarditis crónica* comienza gradualmente y su duración es prolongada. En una de sus variantes, se acumula líquido en la cavidad pericárdica. Si la cantidad de líquido acumulado es importante, se produce un cuadro potencialmente mortal, conocido como **taponamiento cardíaco**, en el que el líquido pericárdico comprime el corazón. Como resultado de dicha compresión, se producen descenso del llenado ventricular, disminución del retorno venoso y del volumen sistólico, caída de la tensión arterial y dificultad para respirar. En la mayoría de los casos, la causa de la pericarditis crónica con taponamiento cardíaco es desconocida, pero en algunas ocasiones puede ser provocada por enfermedades como el cáncer y la tuberculosis. El tratamiento consiste en el drenaje del líquido excesivo a través de una aguja introducida en la cavidad pericárdica.

### Capas de la pared cardíaca

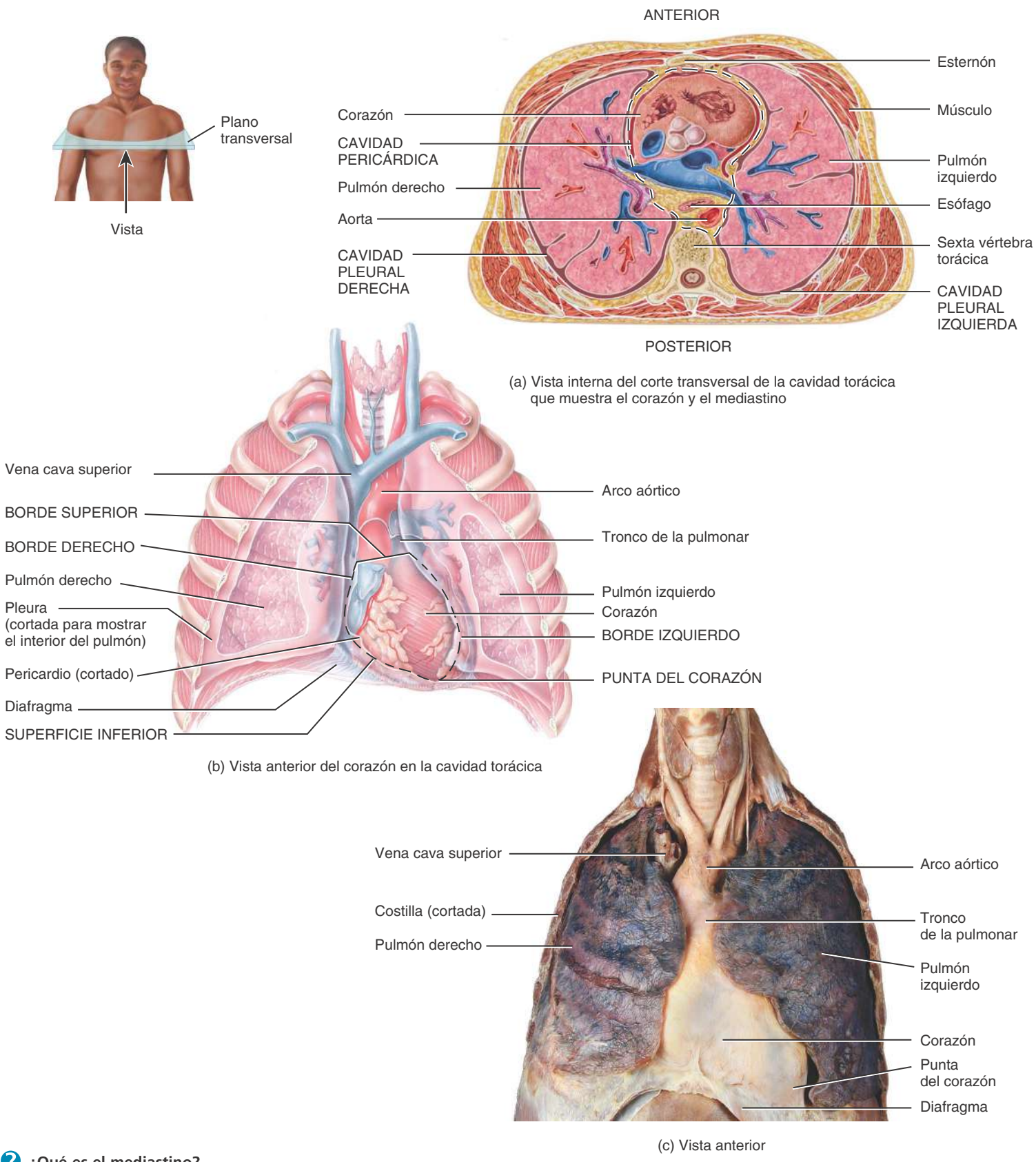
La pared cardíaca se divide en tres capas (Figura 20.2a): el epicardio (capa externa), el miocardio (capa media) y el endocardio (capa interna). El **epicardio** está compuesto por dos planos tisulares. El más



**Figura 20.1** Posición del corazón y las estructuras asociadas en el mediastino (contorno).



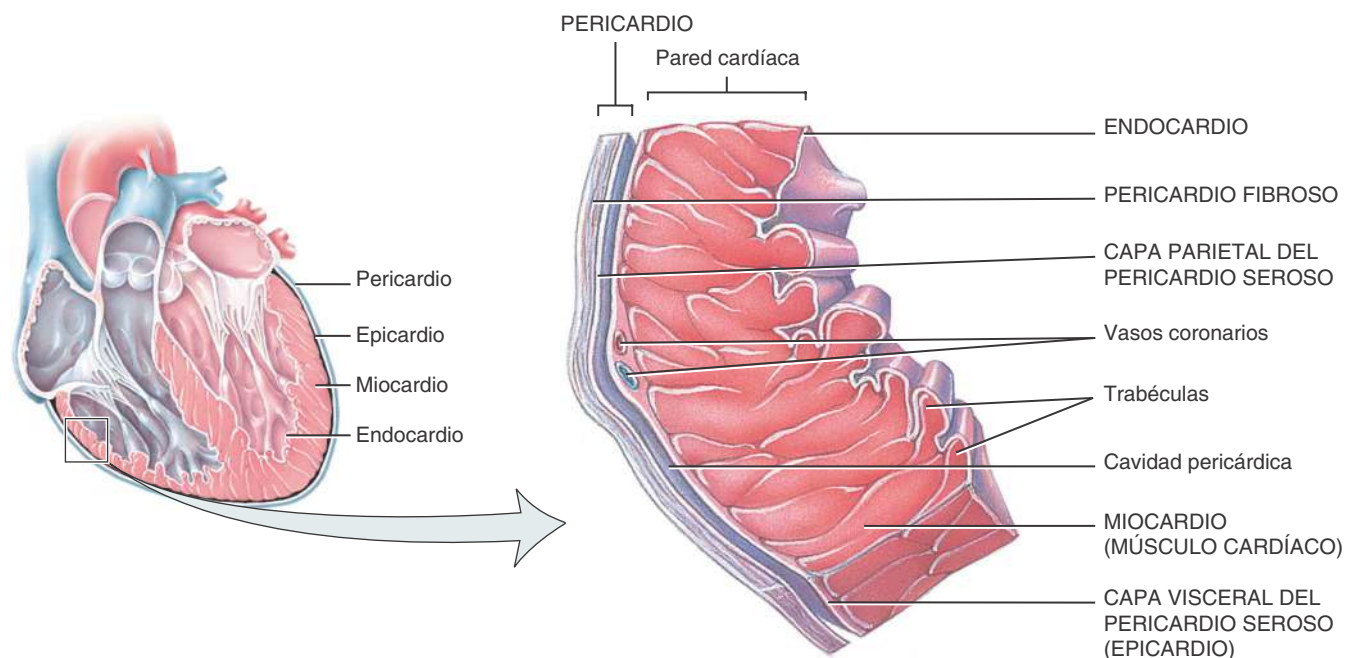
El corazón se encuentra en el mediastino, con las dos terceras partes de su masa a la izquierda de la línea media.



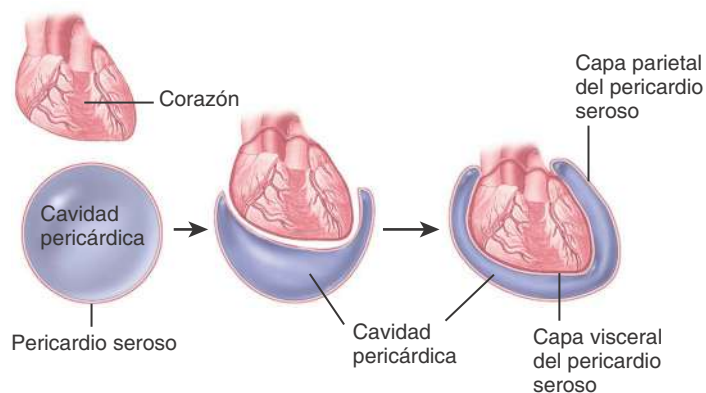
? ¿Qué es el mediastino?

**Figura 20.2** Pericardio y pared cardíaca.

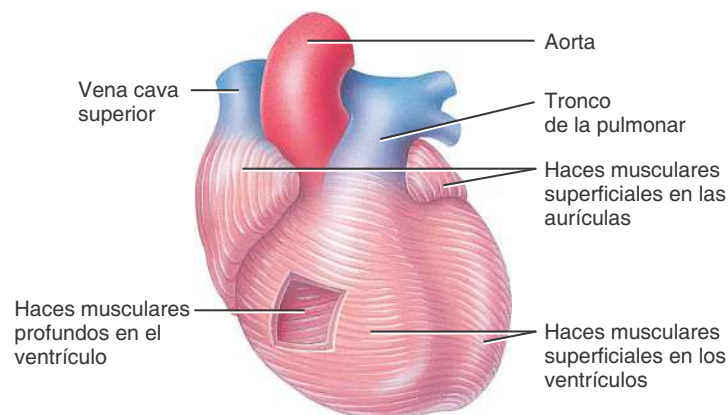
El pericardio es un saco compuesto por tres capas que rodea y protege el corazón.



(a) Porción del pericardio y de la pared ventricular derecha, con las divisiones del pericardio y las capas de pared cardíaca



(b) Relaciones simplificadas del pericardio seroso con el corazón



(c) Haces del músculo cardíaco

### ? ¿Qué capa (estructura) forma parte tanto del pericardio como de la pared cardíaca?

externo es una lámina delgada y transparente que también se conoce como *capa visceral del pericardio seroso* y está formada por mesotelio. Debajo del mesotelio, existe una capa variable de tejido fibroelástico y tejido adiposo. El tejido adiposo predomina y se engrosa sobre las superficies ventriculares, donde rodea las arterias coronarias principales y los vasos cardíacos. La cantidad de grasa varía de persona a persona; se corresponde con la extensión de la grasa general de cada uno y, generalmente, aumenta con la edad. El epicardio le da una textura suave a la superficie externa del corazón. El epicardio contiene vasos sanguíneos, linfáticos y vasos que irrigan el miocardio.

El **miocardio** (*myós-*, músculo), tejido muscular cardíaco, confiere volumen al corazón y es responsable de la acción de bombeo. Representa el 95% de la pared cardíaca. Las fibras musculares (células), al igual que las del músculo estriado esquelético, están envueltas y rodeadas por tejido conectivo compuesto por endomisio y perimisio. Las fibras del músculo cardíaco están organizadas en haces que se dirigen en sentido diagonal alrededor del corazón y generan la poderosa acción de bombeo (**Figura 20.2c**). Aunque es estriado como el músculo esquelético, recuerde que el músculo cardíaco es involuntario como el músculo liso.



La capa más interna, el **endocardio** (*éndon-*, dentro), es una fina capa de endotelio que se encuentra sobre una capa delgada de tejido conectivo. Formando una pared lisa, tapiza las cámaras cardíacas y recubre las válvulas cardíacas. El endotelio minimiza la superficie de fricción cuando la sangre pasa por el corazón y se continúa con el endotelio de los grandes vasos que llegan y salen del corazón.

**CORRELACIÓN CLÍNICA | Miocarditis y endocarditis**

La **miocarditis** es una inflamación del miocardio que se produce, generalmente, como consecuencia de infecciones virales, fiebre reumática, exposición a radiaciones o a determinadas sustancias químicas y medicamentos. La miocarditis cursa, la mayoría de las veces, sin síntomas. Sin embargo, si éstos aparecen, pueden incluir: fiebre, cansancio, dolor torácico inespecífico, ritmo cardíaco rápido o irregular, artralgias y disnea. En general, la miocarditis es un CuadroCuadro leve y la recuperación se produce en dos semanas. Los casos graves pueden conducir a la insuficiencia cardíaca y a la muerte. El tratamiento consiste en evitar ejercicios vigorosos, una dieta hiposódica, monitorización electrocardiográfica y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La **endocarditis** es la inflamación del endocardio y comúnmente compromete las válvulas cardíacas. La mayoría de los casos se deben a bacterias (endocarditis bacteriana). Los signos y síntomas de la endocarditis son: fiebre, soplos cardíacos, ritmo cardíaco irregular, cansancio, pérdida de apetito, sudores nocturnos y escalofríos. El tratamiento se realiza con antibióticos intravenosos.

Cámaras cardíacas

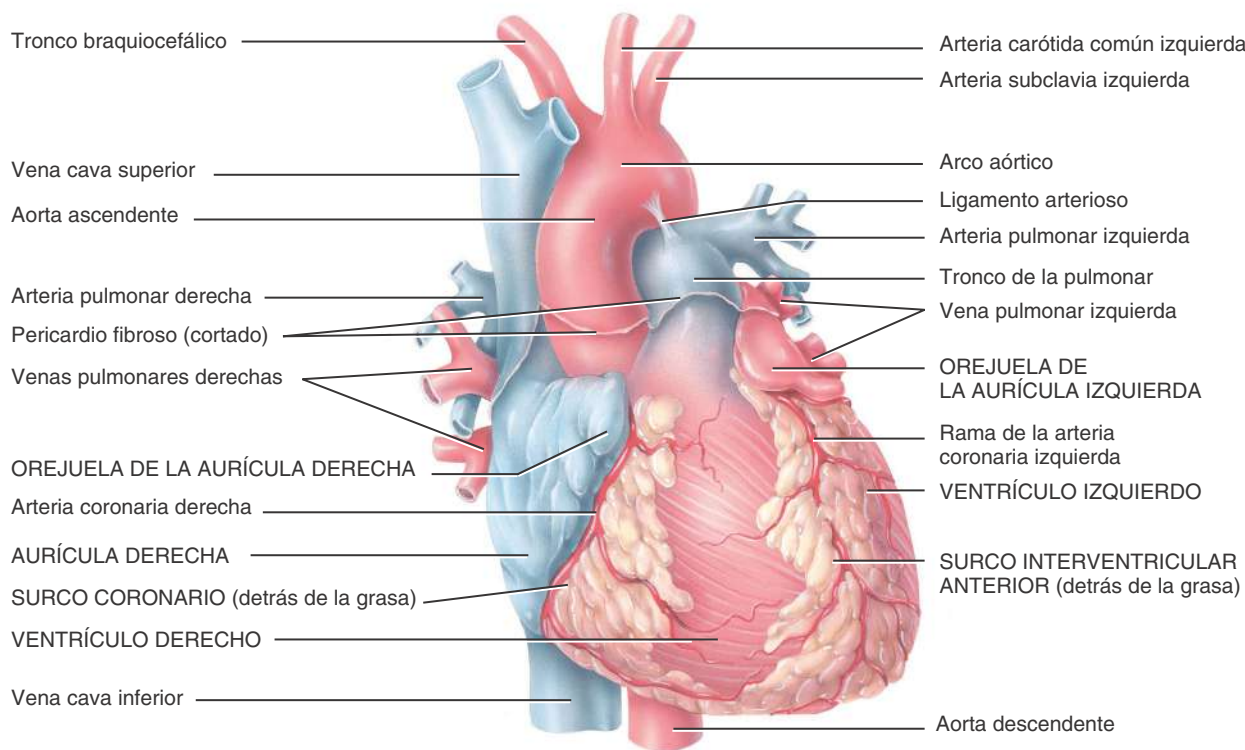
El corazón posee cuatro cámaras. Las dos cámaras superiores son las **aurículas** (**atrios**) y las dos inferiores los **ventrículos**. Las dos aurículas reciben la sangre de los vasos que la traen de regreso al corazón, las venas, mientras que los ventrículos la eyectan desde el corazón hacia los vasos que la distribuyen, las arterias. En la cara anterior de cada aurícula se encuentra una estructura semejante a una pequeña bolsa denominada **orejuela** (debido a su parecido con las orejas de un perro) (**Figura 20.3**). Cada orejuela aumenta ligeramente la capacidad de las aurículas, lo que les permite a éstas recibir un volumen de sangre mayor. Además, en la superficie del corazón existe una serie de **surcos** que contienen vasos coronarios y una cantidad variable de grasa. Cada surco marca el límite externo entre dos cámaras cardíacas. El **surco coronario** (de forma circular o de corona) profundo rodea a casi todo el corazón y limita dos sectores: el sector auricular (superior) y el ventricular (inferior). El **surco interventricular anterior** es una hendidura poco profunda, ubicada en la cara anterior del corazón, que marca el límite entre el ventrículo derecho y el izquierdo. Se continúa en la cara posterior como **surco interventricular posterior**, delimitando ambos ventrículos en la parte posterior del corazón (**Figura 20.3c**).

Aurícula derecha

La **aurícula derecha** (atrio derecho) recibe sangre de tres venas: la *vena cava superior*, la *vena cava inferior* y el *seno coronario* (**Figura**

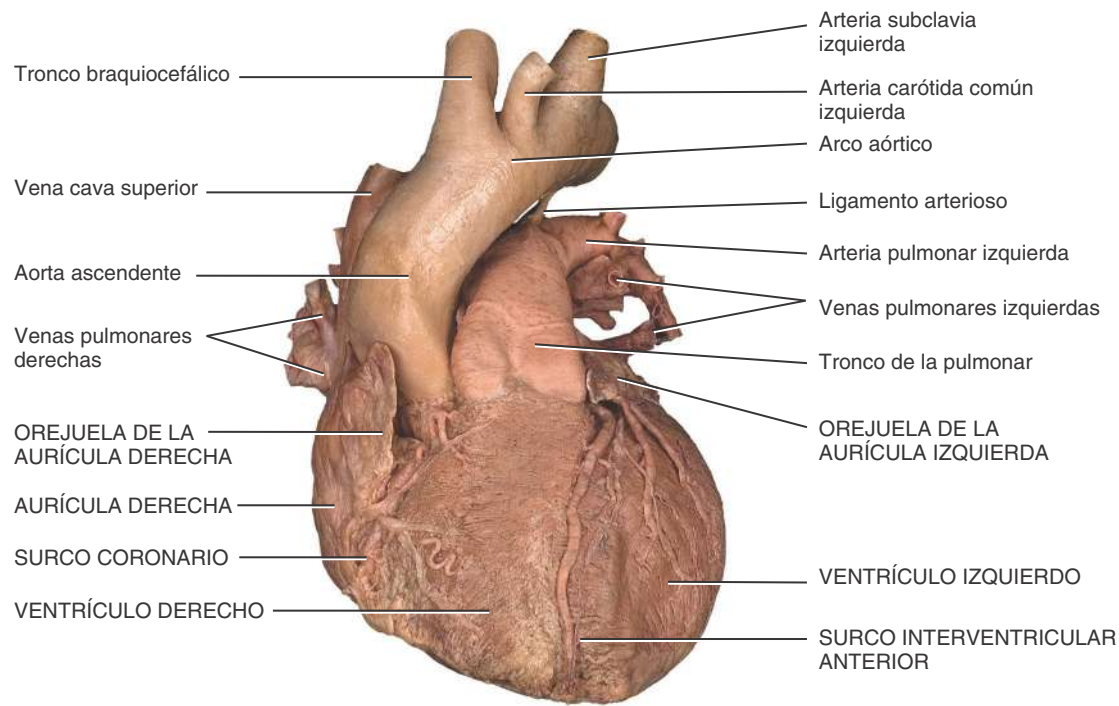
**Figura 20.3 Estructura del corazón: configuración superficial.** Los vasos sanguíneos que transportan sangre oxigenada (de color rojo brillante) han sido pintados de color rojo, mientras que aquellos que transportan sangre no oxigenada (de color rojo oscuro) han sido pintados de color azul.

Los surcos son hendiduras que contienen vasos sanguíneos y grasa, y marcan los límites entre las diferentes cámaras cardíacas.

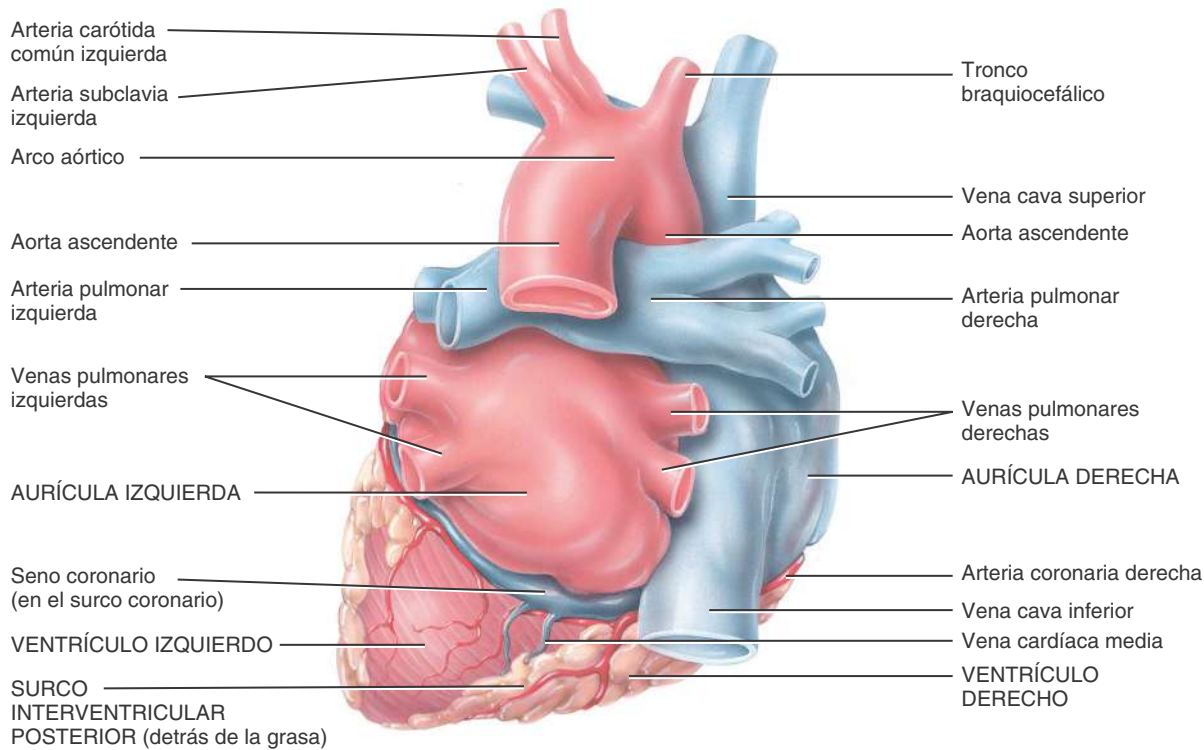


(a) Vista anterior externa que muestra las características superficiales

FIGURA 20.3 CONTINUACIÓN



(B) Vista externa anterior



(c) Vista posterior externa que muestra las características superficiales

? ¿Cuáles son las cámaras cardíacas delimitadas por el surco coronario?



20.4a). (Las venas siempre llevan sangre al corazón). Las paredes de la aurícula derecha tienen un espesor promedio de 2 a 3 mm. Las paredes anterior y posterior de la aurícula derecha difieren mucho entre sí. La pared posterior es lisa; la pared anterior es trabeculada, debido a la presencia de crestas musculares denominadas **músculos pectíneos**, que también se extienden dentro de la orejuela (Figura 20.4b). Entre la aurícula derecha y la izquierda se encuentra un tabique delgado, denominado **septum** o **tabique interauricular** (*inter-*, entre). Una formación anatómica importante de este tabique es la **fosa oval**, depresión oval remanente del *foramen ovale*, una comunicación interauricular en el corazón fetal que normalmente se cierra luego del nacimiento (véase la Figura 21.30). La sangre pasa desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho a través de una válvula, la **válvula tricúspide**, que posee tres valvas o cúspides (Figura 20.4a). También se denomina **válvula auriculoventricular** o **atrioventricular** derecha. Las válvulas cardíacas están compuestas de tejido conectivo denso, cubierto por endocardio.

### Ventrículo derecho

El **ventrículo derecho** tiene una pared de entre 4 y 5 mm, y forma la mayor parte de la cara anterior del corazón. En su interior, contiene una serie de relieves constituidos por haces de fibras musculares cardíacas denominadas **trabéculas carnosas** (véase la Figura 20.2a). Algunas de estas trabéculas contienen fibras que forman parte del sis-

tema de conducción cardíaco, que se verá más adelante en este capítulo (véase la Sección 20.3). Las cúspides o valvas de la válvula tricúspide se conectan mediante cuerdas de apariencia tendinosa, las **cuerdas tendinosas**, que a su vez se conectan con trabéculas cónicas denominadas **músculos papilares** (de papilla, pezón). El ventrículo derecho se encuentra separado del ventrículo izquierdo por el **septum** o **tabique interventricular**. La sangre pasa desde el ventrículo derecho, a través de la **válvula pulmonar**, hacia una gran arteria, el *tronco pulmonar*, que se divide en las *arterias pulmonares* derecha e izquierda que transportan la sangre hacia los pulmones. Las arterias siempre llevan la sangre fuera del corazón.

### Aurícula izquierda

La **aurícula izquierda** (atrio izquierdo) forma la mayor parte de la base del corazón (véase la Figura 20.4a). Recibe sangre proveniente de los pulmones, por medio de cuatro *venas pulmonares*. Al igual que la aurícula derecha, su pared posterior es lisa. La pared anterior de la aurícula izquierda también es lisa, debido a que los músculos pectíneos están confinados a la orejuela izquierda. La sangre pasa desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, a través de la **válvula bicúspide**, que, como su nombre indica, posee dos valvas o cúspides. El término *mitral* se refiere a su semejanza con una mitra de obispo (sombrero que tiene dos caras). También se la llama válvula **auriculoventricular** (atrioventricular) **izquierda**.

**Figura 20.4** Estructura del corazón: anatomía interna.

La sangre que fluye hacia la aurícula derecha proviene de la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario; la que llega a la aurícula izquierda lo hace a través de las cuatro venas pulmonares.

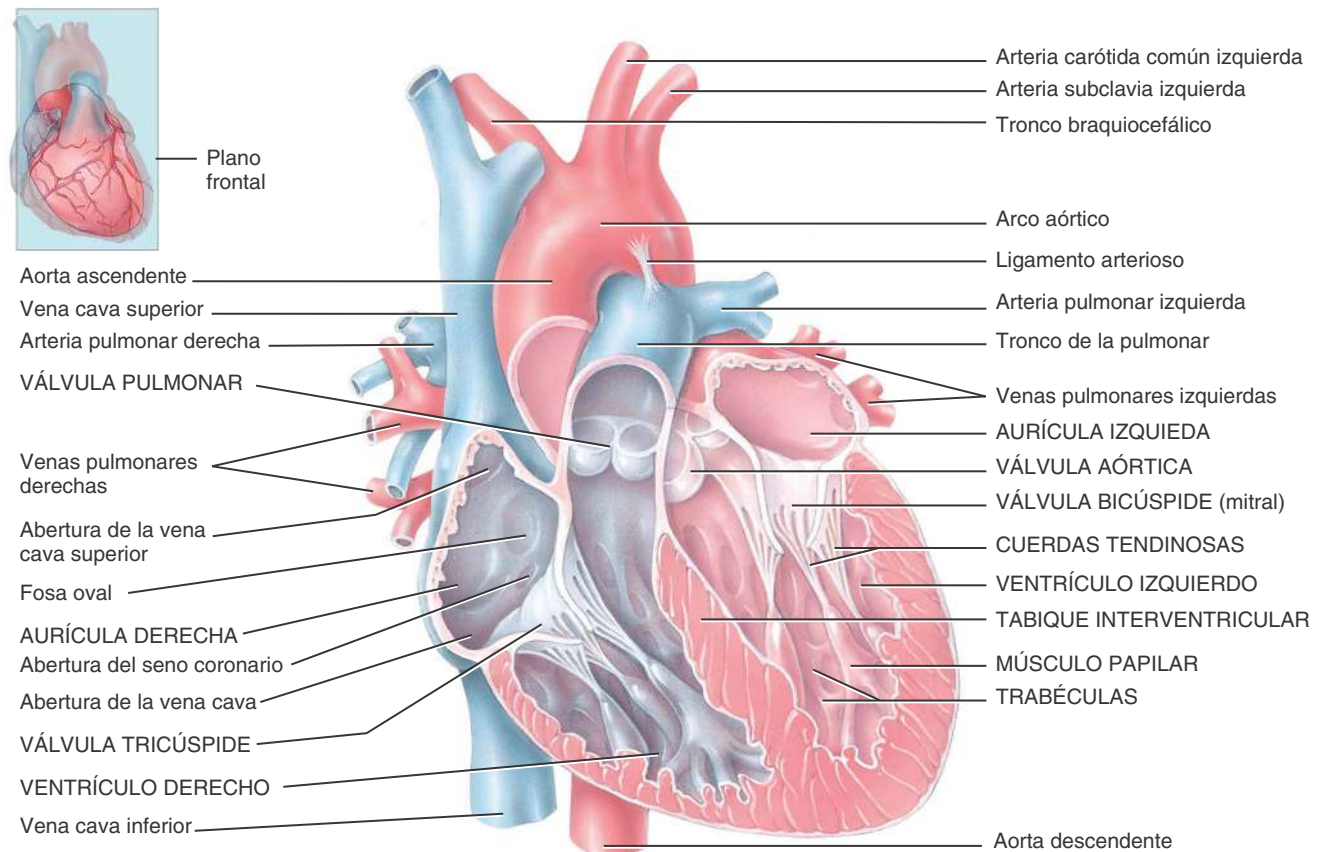
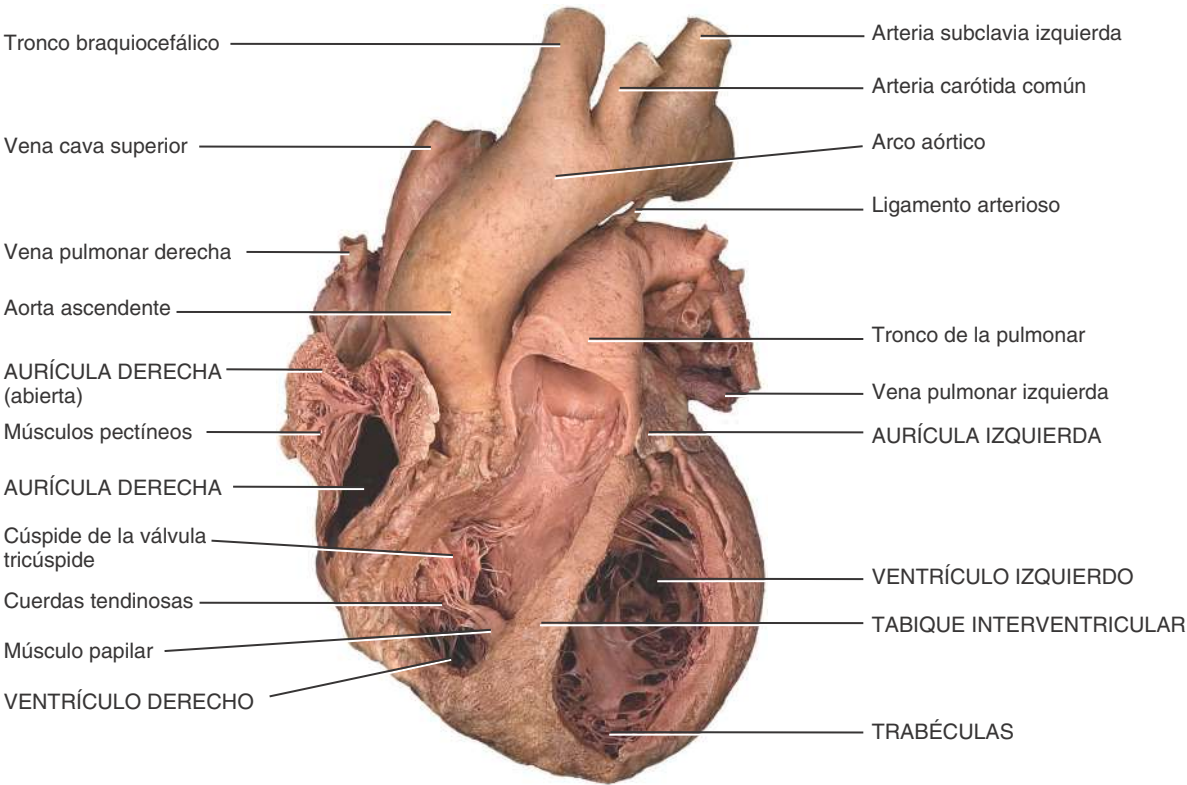
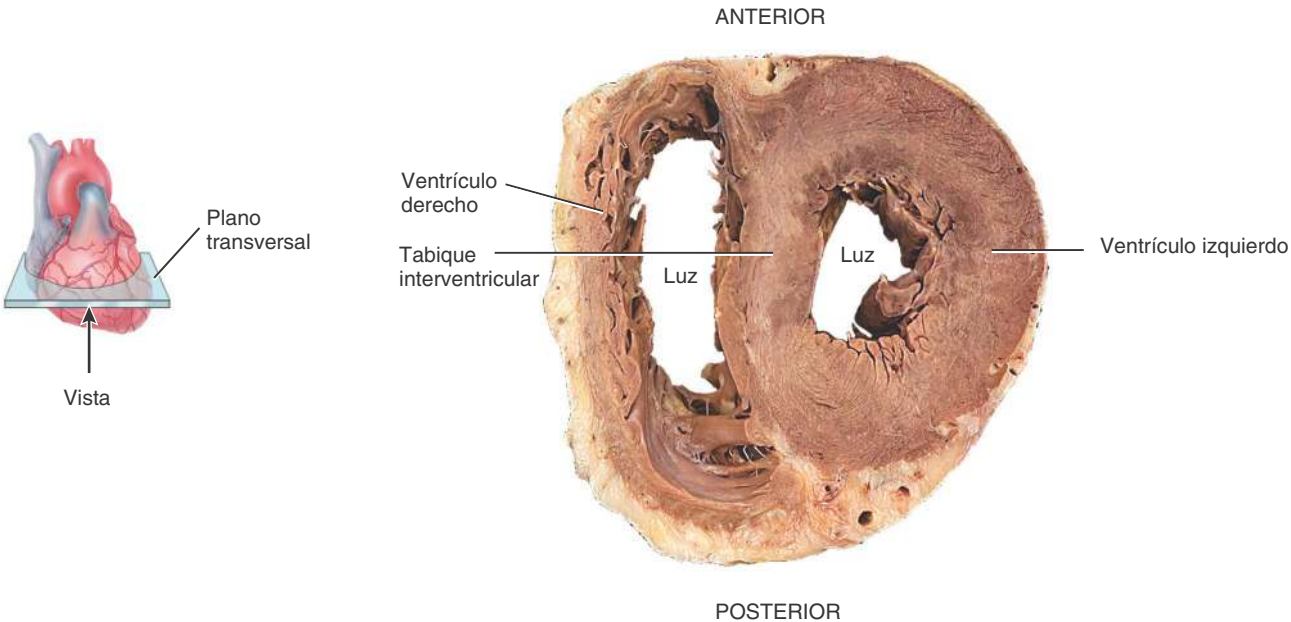


FIGURA 20.4 CONTINUACIÓN



(b) Vista anterior del corazón parcialmente abierto



(c) Vista inferior de un corte transversal que muestra las diferencias en el espesor de las paredes ventriculares

¿Cómo se relaciona el espesor miocárdico de una cámara cardíaca con el trabajo que ésta debe realizar?



### Ventrículo izquierdo

El **ventrículo izquierdo** tiene la pared más gruesa de las cuatro cámaras (un promedio de 10 a 15 mm) y forma el vértice o ápex del corazón (véase la **Figura 20.1b**). Al igual que el ventrículo derecho, contiene trabéculas carnosas y cuerdas tendinosas que conectan las valvas de la válvula mitral a los músculos papilares. La sangre pasa desde el ventrículo izquierdo, a través de la **válvula aórtica**, hacia la *aorta ascendente*. Parte de la sangre de la aorta ascendente se dirige hacia las *arterias coronarias*, que nacen de ella e irrigan el corazón. El resto de la sangre sigue su camino a través del *arco o cayado aórtico* y de la *aorta descendente* (*aorta torácica* y *abdominal*). Las ramas del cayado aórtico y de la aorta descendente transportan la sangre hacia todo el organismo.

Durante la vida fetal, un vaso temporal denominado *conducto arterioso* (*ductus arteriosus*) transporta sangre desde la arteria pulmonar hacia la aorta. Por lo tanto, sólo una pequeña cantidad de sangre se dirige a los pulmones fetales no funcionantes (véase la **Figura 21-30**). El conducto arterioso normalmente se cierra al poco tiempo de nacer, y deja una estructura remanente conocida como **ligamento arterioso**, que conecta el arco aórtico con el tronco pulmonar (**Figura 20.4a**).

### Espesor miocárdico y función

El espesor miocárdico de las cuatro cámaras varía de acuerdo con la función de cada una de ellas. Las aurículas, de paredes finas, entregan sangre a los ventrículos. Debido a que los ventrículos bombean sangre a mayores distancias, sus paredes son más gruesas (**Figura 20.4a**). A pesar de que los ventrículos derecho e izquierdo actúan como dos bombas separadas que eyectan simultáneamente iguales volúmenes de sangre, el lado derecho tiene una carga de trabajo menor. Bombea sangre que recorre una corta distancia hasta los pulmones, a menor presión y contra una menor resistencia al flujo sanguíneo. Por su parte, el ventrículo izquierdo bombea sangre hacia sectores del organismo distantes, a mayor presión y contra una mayor resistencia al flujo sanguíneo. En consecuencia, el ventrículo izquierdo realiza un trabajo

mucho más intenso que el derecho para mantener la misma velocidad de flujo sanguíneo. La anatomía de los ventrículos confirma esta diferencia funcional: la pared muscular del ventrículo izquierdo es considerablemente más gruesa que la del ventrículo derecho (**Figura 20.4c**). Además, la forma de la luz del ventrículo izquierdo es más o menos circular, mientras que la del ventrículo derecho es semilunar.

### Esqueleto fibroso del corazón

Además de músculo cardíaco, la pared cardíaca también contiene tejido conectivo denso que forma el **esqueleto fibroso del corazón** (**Figura 20.5**). Esta estructura consiste, básicamente, en cuatro anillos de tejido conectivo denso que rodean las válvulas cardíacas fusionándose entre sí y uniéndolas al tabique interventricular. Al mismo tiempo que forma la base estructural de las válvulas cardíacas, el esqueleto fibroso también evita el sobreestiramiento de las válvulas al pasar la sangre a través de ellas. Asimismo, sirve como punto de inserción a los haces de fibras musculares cardíacas y como aislante eléctrico entre las aurículas y los ventrículos.

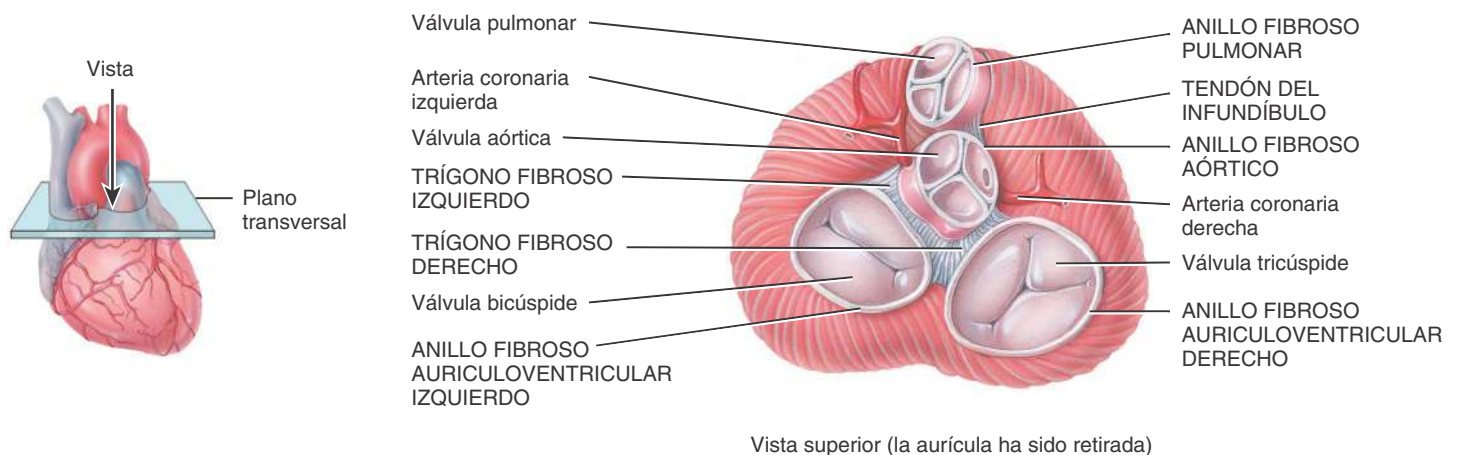
### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Defina cada una de las siguientes formaciones anatómicas cardíacas externas: orejuela, surco coronario, surco interventricular anterior y surco interventricular posterior.
2. Describa la estructura del pericardio y las capas de la pared cardíaca.
3. ¿Cuáles son las características de la anatomía interna de cada cámara cardíaca?
4. ¿Qué vasos sanguíneos entregan sangre a las aurículas derecha e izquierda?
5. ¿Cuál es la relación existente entre el espesor miocárdico y la función de las diferentes cámaras cardíacas?
6. ¿Qué tipo de tejido compone el esqueleto fibroso del corazón y cómo está organizado?

**Figura 20.5** Esqueleto fibroso del corazón. Los elementos del esqueleto fibroso están escritos con mayúsculas.



Los anillos fibrosos prestan soporte a las cuatro válvulas cardíacas y se fusionan entre sí.



**?** ¿De qué dos maneras contribuye el esqueleto fibroso al funcionamiento de las válvulas cardíacas?

## 20.2 LAS VÁLVULAS CARDÍACAS Y LA CIRCULACIÓN

### OBJETIVOS

- Describir la estructura y funcionamiento de las válvulas cardíacas.
- Destacar la circulación sanguínea a través de las cámaras cardíacas y de las circulaciones pulmonar y sistémica.
- Describir la circulación coronaria.

Cuando una cámara cardíaca se contrae, eyecta un determinado volumen de sangre dentro del ventrículo o hacia una arteria. Las válvulas se abren y cierran en respuesta a los *cambios de presión*, a medida que el corazón se contrae y relaja. Cada una de las cuatro válvulas

contribuye a establecer el flujo en un solo sentido, abriéndose para permitir el paso de la sangre y luego cerrándose para prevenir el reflujo.

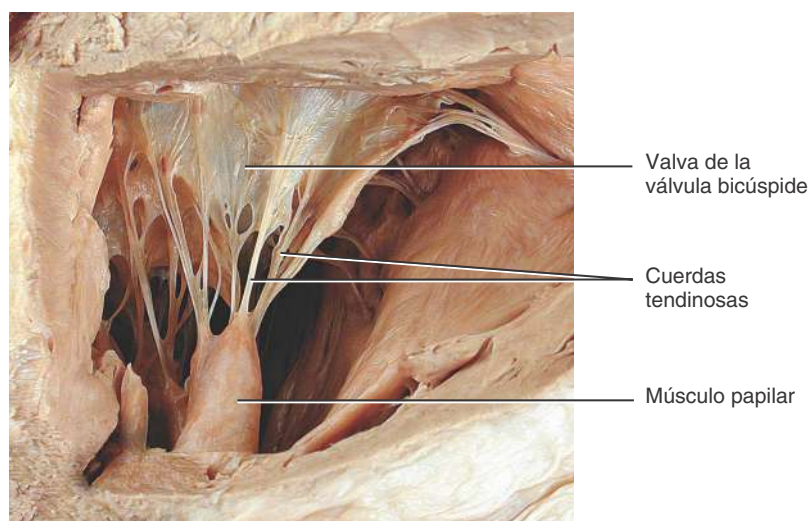
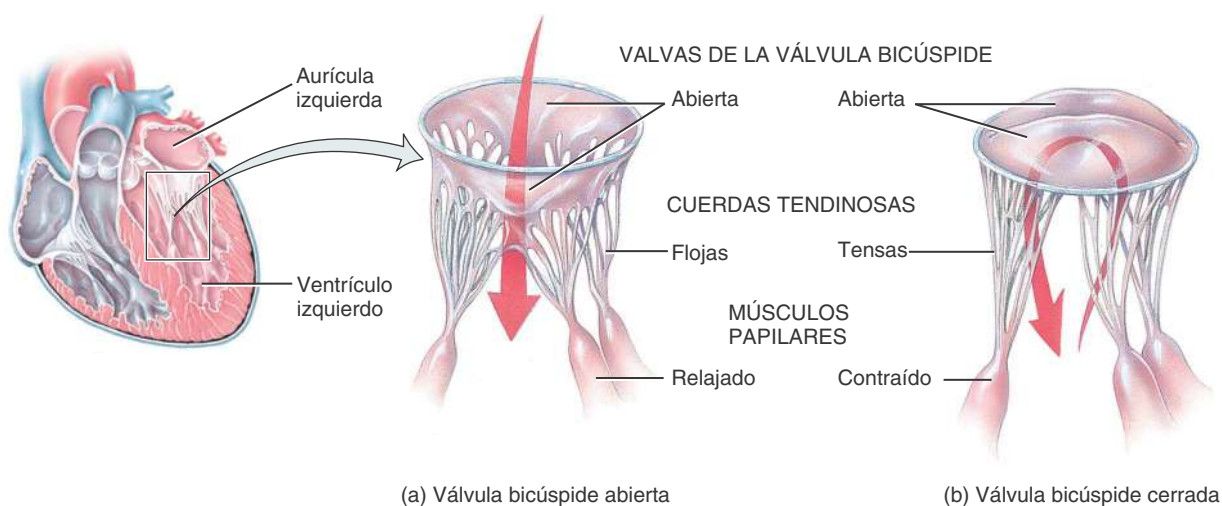
### Funcionamiento de las válvulas auriculoventriculares

Las válvulas mitral y tricúspide también reciben el nombre de válvulas **auriculoventriculares** o **atrioventriculares (AV)** debido a que se encuentran ubicadas entre una aurícula y un ventrículo. Cuando una válvula AV está abierta, los extremos de las valvas se proyectan dentro del ventrículo. Cuando los ventrículos se encuentran relajados, los músculos papilares también lo están, las cuerdas tendinosas están flojas y la sangre se mueve desde un sitio de mayor presión, la aurícula, hacia otro de menor presión, el ventrículo, gracias a que las válvulas AV están abiertas (**Figuras 20.6a, d**). Cuando los ventrículos se con-

**Figura 20.6** Respuesta de las válvulas al bombeo cardíaco.



Las válvulas cardíacas evitan el reflujo de sangre.



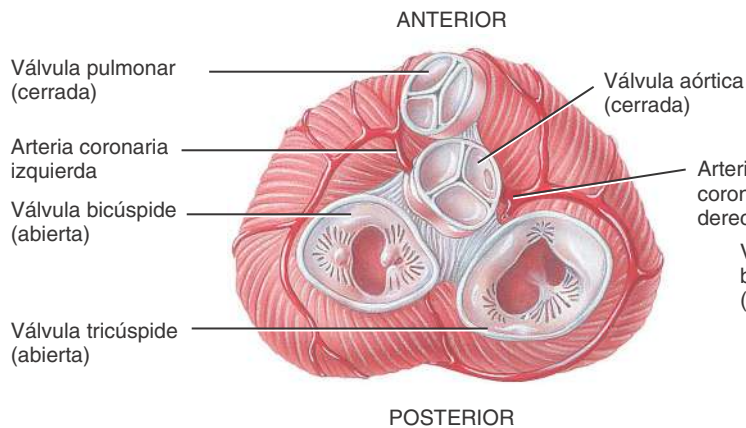
(c) Válvula tricúspide abierta



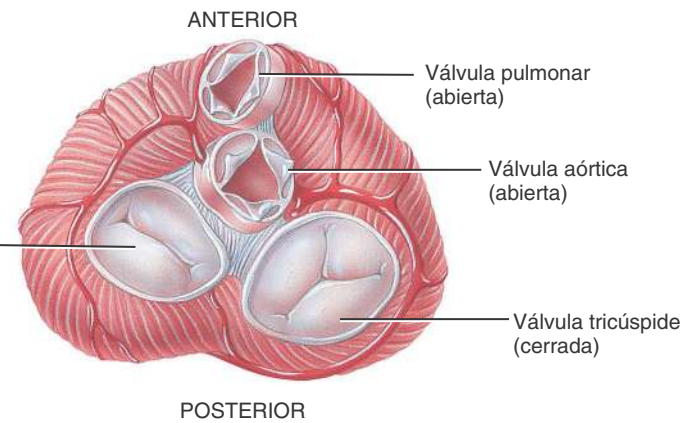
traen, la presión de la sangre empuja las valvas hacia arriba hasta que sus bordes se juntan y cierran el orificio auriculoventricular (Figuras 20.6b, e). Al mismo tiempo, los músculos papilares se contraen estirando las cuerdas tendinosas. Esto evita que las cúspides valvulares reviertan y se abran a la cavidad auricular por acción de la elevada presión ventricular. Si las cuerdas tendinosas o las válvulas AV se dañan, la sangre puede refluir hacia las aurículas durante la contracción ventricular.

## Funcionamiento de las válvulas semilunares

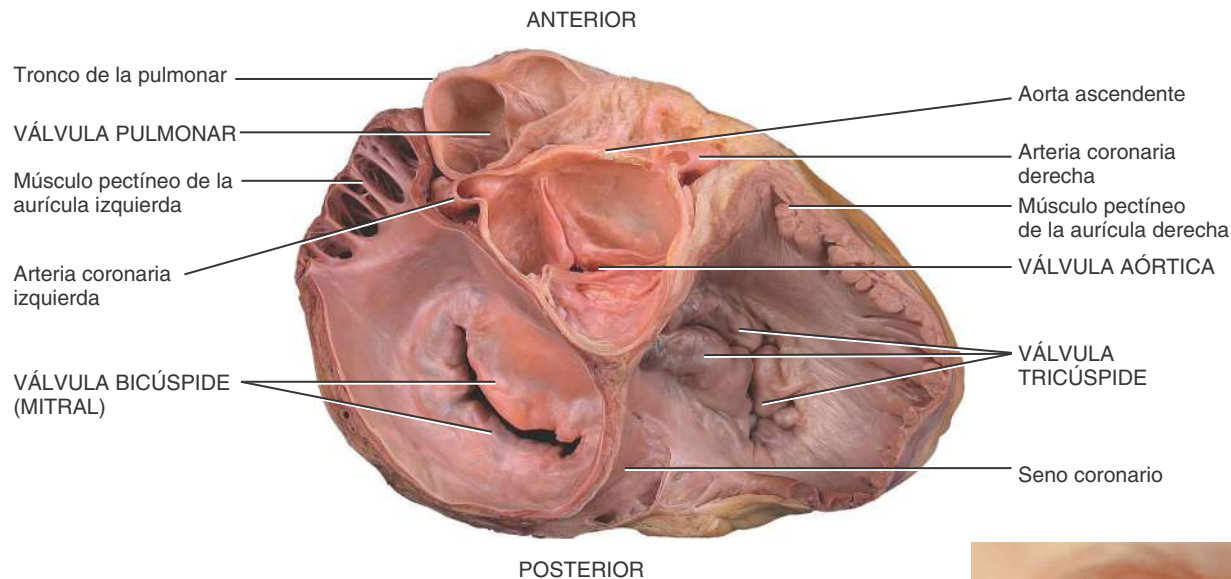
Las válvulas aórticas y pulmonares también se conocen como **válvulas semilunares (SL)** (*semi-*, medio; y *-lunaris*, relativo a la luna) porque están formadas por tres valvas con aspecto de medialuna (Figura 20.6d). Cada valva se une a la pared arterial en su borde convexo externo. Las válvulas SL permiten la eyección de la sangre desde el corazón hasta las arterias, pero evitan el reflujo de sangre hacia los



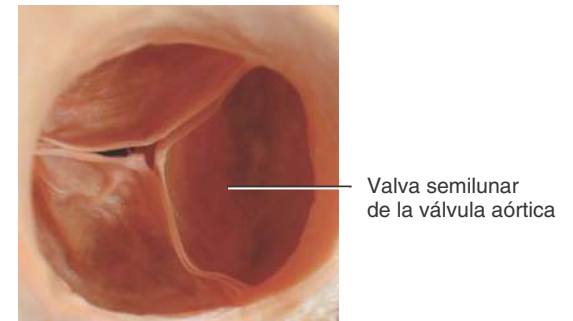
(d) Vista superior con la aurícula eliminada: las válvulas pulmonar y aórtica cerradas; las válvulas bicúspide y tricúspide abiertas



(e) Vista superior con la aurícula eliminada: las válvulas pulmonar y aórtica abiertas; las válvulas bicúspide y tricúspide cerradas



(f) Vista superior de las válvulas auriculoventriculares y semilunares



(g) Vista superior de la válvula aórtica

**?** ¿Cuál es el mecanismo por el que los músculos papilares evitan la reversión de las cúspides valvulares AV hacia el interior de las aurículas?

ventrículos. Los bordes libres de las valvas se proyectan hacia la luz de la arteria. Cuando el ventrículo se contrae, la presión aumenta dentro de las cámaras. Las válvulas SL se abren cuando la presión ventricular excede la tensión arterial permitiendo así la eyección de la sangre desde los ventrículos hacia el tronco pulmonar y la aorta (Figura 20.6e). A medida que los ventrículos se relajan, la sangre comienza a empujar las cúspides valvulares, haciendo que las válvulas semilunares se cierren y ocluyan la comunicación entre los ventrículos y las arterias (Figura 20.6d).

Sorprendentemente, no hay válvulas que resguarden los orificios de desembocadura de las venas cavas superior e inferior en la aurícula derecha o los de las venas pulmonares, en la aurícula izquierda. Cuando las aurículas se contraen, una pequeña cantidad de sangre refluye desde las aurículas hacia dichos vasos. Sin embargo, el reflujo se minimiza por medio de un mecanismo diferente: a medida que el músculo auricular se contrae, comprime y produce –casi– el colapso de los orificios de desembocadura venosos.



### CORRELACIÓN CLÍNICA | Enfermedades valvulares

Cuando las válvulas cardíacas funcionan normalmente, se abren y cierran por completo en el momento correcto. La disminución en el diámetro de apertura de una válvula cardíaca se denomina **estenosis**, mientras que la falla en el cierre valvular se denomina **insuficiencia** o **incompetencia valvular**. En la **estenosis mitral**, la formación de cicatrices o defectos congénitos produce disminución de la apertura de la válvula mitral. Una causa de **insuficiencia mitral**, en la que existe regurgitación de sangre desde el ventrículo hacia la aurícula izquierda, es el **prolapso de válvula mitral (PVM)**. En el PVM, una o ambas valvas de la mitral protruyen en la cavidad auricular durante la contracción ventricular. El prolapso de válvula mitral es una de las enfermedades valvulares más comunes, que afecta a casi el 30% de la población. Es prevalente en mujeres y no siempre representa una amenaza seria para la salud. En la **estenosis aórtica**, la válvula se encuentra estrechada, mientras que en la **insuficiencia aórtica** se encuentra regurgitación de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo.

Ciertas enfermedades infecciosas pueden dañar o destruir las válvulas cardíacas. Un ejemplo de ello es la **fiebre reumática**, enfermedad sistémica inflamatoria que se presenta generalmente luego de una infección estreptocócica de la garganta. La bacteria dispara una respuesta inmune en la cual los anticuerpos producidos para destruirla terminan atacando e inflamando el tejido conectivo de articulaciones y válvulas cardíacas, entre otros órganos. A pesar de que la fiebre reumática afecta y debilita toda la pared cardíaca, daña más frecuentemente las válvulas mitral y aórtica.

Si las actividades diarias se ven afectadas por los síntomas y una válvula no puede ser reparada quirúrgicamente, deberá ser reemplazada. Los tejidos valvulares pueden sustituirse con tejidos de donantes o de cerdo; a veces se usan reemplazos mecánicos. En cualquier caso, el reemplazo valvular implica una cirugía abierta. La válvula aórtica es la que más comúnmente se reemplaza.

## Circulaciones pulmonar y sistémica

Después del nacimiento, el corazón bombea sangre dentro de dos circuitos cerrados: la **circulación sistémica** (o general) y la **circulación pulmonar**. Los dos circuitos están dispuestos en serie: la salida de uno es la entrada del otro, como ocurre al unir dos mangueras (véase la Figura 21.17). El lado izquierdo del corazón es la bomba de la circulación sistémica; recibe sangre desde los pulmones, rica en oxígeno, roja brillante u *oxigenada*. El ventrículo izquierdo eyecta sangre hacia la *aorta* (Figura 20.7). Desde la aorta, la sangre se va dividiendo en diferentes flujos e ingresa en *arterias sistémicas* cada vez más pequeñas que

la transportan hacia todos los órganos, exceptuando los alvéolos pulmonares, que reciben sangre de la circulación pulmonar. En los tejidos sistémicos, las arterias originan *arteriolas*, vasos de menor diámetro que finalmente se ramifican en una red de *capilares sistémicos*. El intercambio de nutrientes y gases se produce a través de las finas paredes capilares. La sangre descarga el O<sub>2</sub> (oxígeno) y toma el CO<sub>2</sub> (dióxido de carbono). En la mayoría de los casos, la sangre circula por un solo capilar y luego entra en una *vénula sistémica*. Las vénulas transportan la sangre desoxigenada (pobre en oxígeno) y se van uniendo para formar las *venas sistémicas*, de mayor tamaño. Por último, la sangre retorna al corazón, hacia la aurícula derecha.

El lado derecho del corazón es la bomba del circuito pulmonar; recibe la sangre desoxigenada, rojo oscuro, que retorna de la circulación sistémica. Esta sangre es eyectada por el ventrículo derecho y se dirige al *tronco pulmonar*, que se divide en las *arterias pulmonares*, las que transportan sangre a ambos pulmones. En los capilares pulmonares, la sangre libera el CO<sub>2</sub> y capta el O<sub>2</sub> inspirado. La sangre oxigenada fluye hacia las venas pulmonares y regresa a la aurícula izquierda, completando el circuito.

## Circulación coronaria

Los nutrientes no pueden difundir lo suficientemente rápido desde la sangre de las cámaras cardíacas a todas las capas de la pared del corazón. Por ello, el miocardio posee su propia red de vasos sanguíneos: la **circulación coronaria** o **cardíaca**. Las **arterias coronarias** nacen de la aorta ascendente y rodean el corazón, como una corona que rodea una cabeza (Figura 20.8a). Cuando el corazón se contrae, fluye poca sangre por las arterias coronarias, ya que son comprimidas hasta cerrarse. Sin embargo, cuando el corazón se relaja, la elevada presión en la aorta permite la circulación de la sangre a través de las arterias coronarias hacia los capilares y luego, hacia las **venas coronarias** (Figura 20.8b).

### Arterias coronarias

Las dos arterias coronarias, derecha e izquierda, nacen de la aorta ascendente y proporcionan sangre oxigenada al miocardio (Figura 20.8a). La **arteria coronaria izquierda** pasa por debajo de la orejuela izquierda y se divide en las ramas interventricular anterior y circunfleja. La **rama interventricular anterior** o *arteria descendente anterior (DA)* se encuentra en el surco interventricular anterior y proporciona sangre oxigenada a las paredes de ambos ventrículos. La **rama circunfleja** recorre el surco coronario y distribuye sangre oxigenada a las paredes del ventrículo y la aurícula izquierda.

La **arteria coronaria derecha** da pequeñas ramas a la aurícula derecha (*ramos auriculares*). Luego, discurre por debajo de la orejuela derecha y se divide en las ramas marginal e interventricular posterior. La **rama interventricular posterior (descendente posterior)** discurre por el surco interventricular posterior y provee de oxígeno a las paredes de ambos ventrículos. La **rama marginal** se encuentra en el surco coronario y transporta sangre oxigenada hacia el miocardio del ventrículo derecho.

Gran parte del cuerpo recibe sangre de ramas provenientes de más de una arteria, y en los lugares donde dos o más arterias irrigan la misma región, éstas generalmente se conectan entre sí. Estas conexiones, denominadas **anastomosis** (*anastómoosis*-, abocamiento), proporcionan rutas alternativas –que constituyen la **circulación colateral**– para que la sangre llegue a un determinado tejido u órgano. El miocardio contiene muchas anastomosis que conectan ramas de una determinada arteria coronaria entre sí o que unen ramas de arterias coronarias diferentes. Estas anastomosis representan desvíos para la sangre arterial, en el caso de que una ruta principal se obstruya. Así,



el miocardio puede recibir suficiente oxígeno, aun cuando una de sus arterias coronarias se halle parcialmente obstruida.

### Venas coronarias

Una vez que la sangre pasa a través de las arterias coronarias, llega a los capilares, donde libera el oxígeno y los nutrientes al miocardio y recoge el dióxido de carbono y productos de desecho, y desde allí se dirige a las venas coronarias. La mayor parte de la sangre desoxigenada del miocardio drena en el gran *seno vascular* ubicado en el surco coronario de la cara posterior del corazón, denominado **seno**

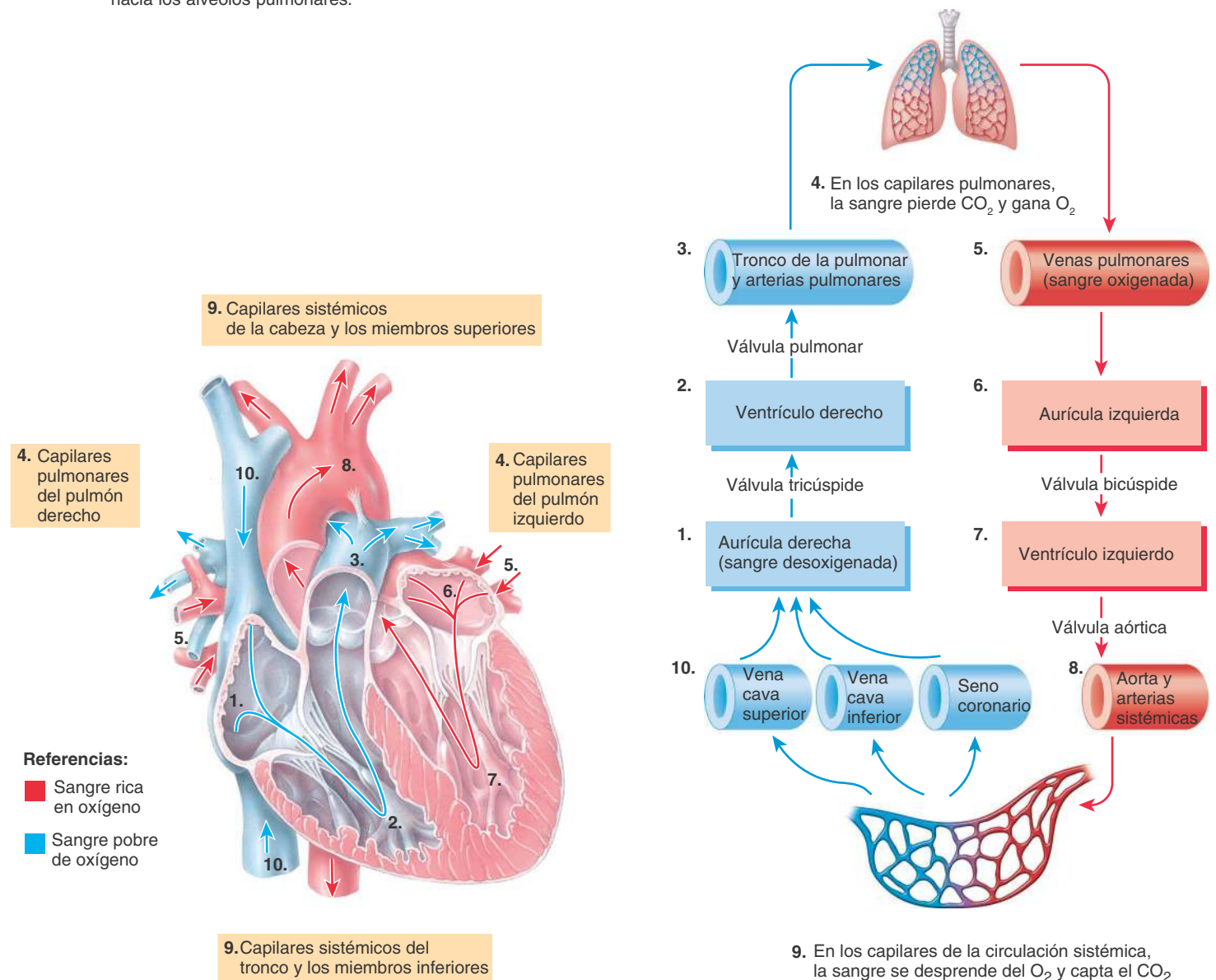
**coronario** (Figura 20.8b). (Un *seno vascular* es una vena con una pared delgada que carece de músculo liso, lo que le permitiría variar el diámetro.) La sangre desoxigenada del seno coronario desemboca en la aurícula derecha. Las principales venas tributarias del seno coronario son:

- **Vena cardíaca magna:** presente en el surco interventricular anterior, drena las áreas del corazón que son irrigadas por la arteria coronaria izquierda (ventrículos derecho e izquierdo y aurícula izquierda).

**Figura 20.7** Sistemas de circulación: pulmonar y sistémica.



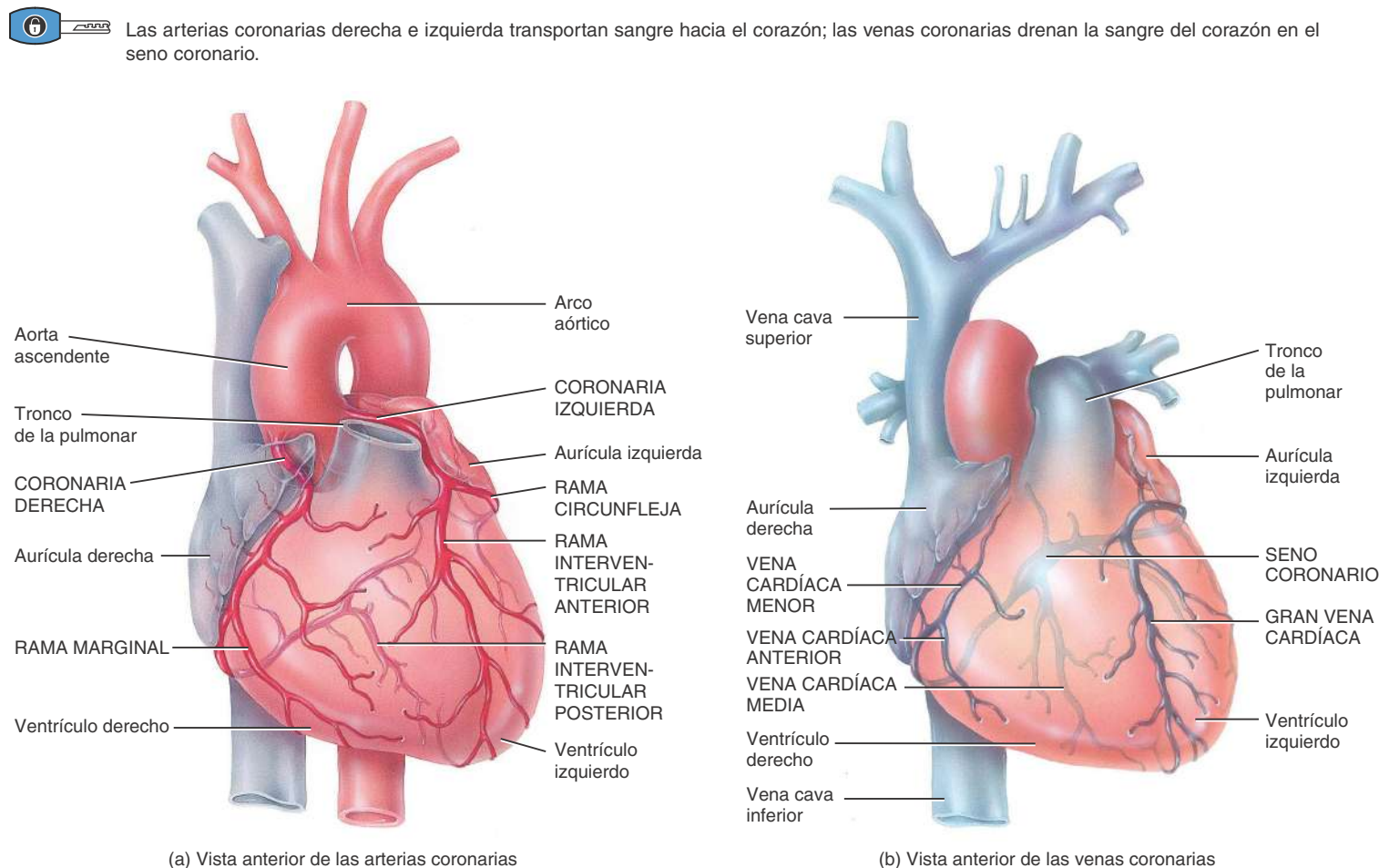
El lado izquierdo del corazón bombea la sangre oxigenada hacia la circulación sistémica para que se distribuya en los tejidos, exceptuando los alvéolos pulmonares. El lado derecho del corazón bombea la sangre desoxigenada hacia el circuito pulmonar; desde allí, es dirigida hacia los alvéolos pulmonares.



(b) Diagrama del flujo sanguíneo

? ¿Qué números corresponden a la circulación pulmonar? ¿Y a la circulación sistémica?

**Figura 20.8 La circulación coronaria.** Las vistas anteriores del corazón (a) y (b) han sido dibujadas como si éste fuera transparente, para que puedan verse los vasos sanguíneos posteriores.



- **Vena cardíaca media:** discurre por el surco interventricular posterior, drena las áreas irrigadas por el ramo interventricular posterior de la arteria coronaria derecha (ventrículos derecho e izquierdo).
- **Vena cardíaca mínima:** se encuentra en el surco coronario y drena las cavidades derechas.
- **Venas cardíacas anteriores:** drenan el ventrículo derecho y desembocan directamente en la aurícula derecha.

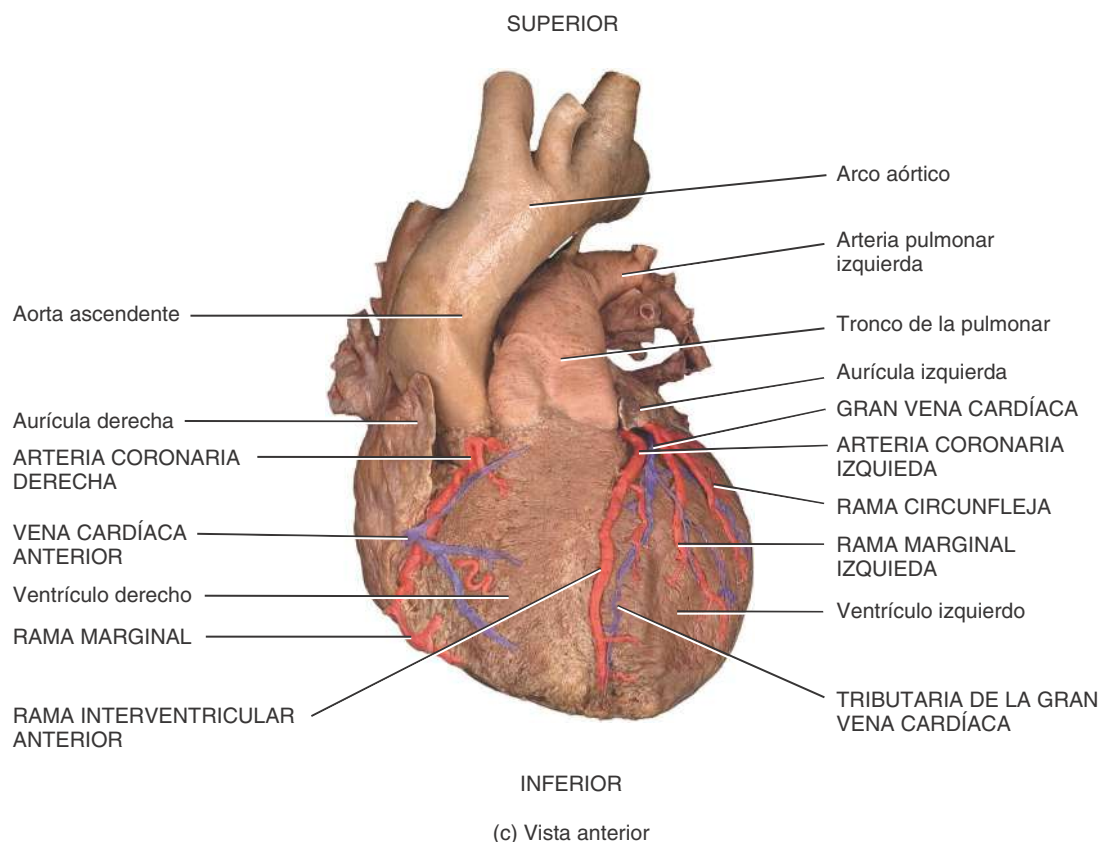
Cuando la obstrucción de una arteria coronaria priva al músculo cardíaco del aporte de oxígeno, la **reperfusión** posterior (restablecimiento del flujo sanguíneo) puede generar aun mayor daño tisular. Este efecto paradójico se debe a la formación de **radicales libres** de oxígeno generados a partir del oxígeno reintroducido. Como se vio en el Capítulo 2, los radicales libres son moléculas eléctricamente cargadas que poseen un electrón desapareado (véase la **Figura 2-3b**). Estas moléculas, altamente reactivas y muy inestables, provocan reacciones en cadena que conducen al daño y a la muerte celular. Para contrarrestar los efectos de los radicales libres, las células producen enzimas que los convierten en sustancias menos reactivas. Dos de estas enzimas son la *superóxido dismutasa* y la *catalasa*. Además, ciertos nutrientes como las vitaminas C y E, los betacarotenos, el cinc y el selenio poseen funciones antioxidantes que les permiten remover los radicales libres generados por el oxígeno. Actualmente, se investigan varios fármacos que posibilitarían disminuir el daño generado por la reperfu-

sión, luego de un infarto cardíaco o de un accidente cerebrovascular isquémico.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Isquemia miocárdica e infarto

La obstrucción parcial al flujo sanguíneo en las arterias coronarias puede causar **isquemia** (isque-, de *iskhein*, retener, y -emia, de *háima*, sangre) **miocárdica**, fenómeno en el que el flujo sanguíneo del miocardio está reducido. Habitualmente, la isquemia produce **hipoxia** (disminución del aporte de oxígeno), lo que puede debilitar las células sin matarlas. La **angina de pecho** (que significa literalmente “sensación estrangulante en el pecho”) es un dolor grave que suele acompañar a la isquemia miocárdica. Típicamente, los pacientes la describen como una sensación de compresión u opresión torácica, como si el pecho estuviera en una prensa. El dolor asociado a la angina de pecho se irradia generalmente hacia el cuello, el mentón o desciende por el brazo izquierdo hacia el codo. La **isquemia miocárdica silenciosa**, episodio isquémico sin dolor, es particularmente peligrosa debido a que la persona no detecta el ataque cardíaco inminente. Una obstrucción completa del flujo sanguíneo en una arteria coronaria puede producir un **infarto de miocardio**, o **IM**, comúnmente



? ¿Cuál es la arteria coronaria que transporta sangre oxigenada hacia la aurícula y ventrículo izquierdos?

denominado *ataque cardíaco*. Un *infarto* es la muerte de un área de tejido producida por la interrupción al flujo sanguíneo. Debido a que el tejido cardíaco distal a la obstrucción se muere y es reemplazado por tejido cicatrizal no contráctil, el músculo cardíaco pierde parte de su fuerza. Dependiendo del tamaño y localización del área infartada, un infarto puede alterar el sistema de conducción cardíaca y provocar muerte súbita por fibrilación ventricular. El tratamiento del infarto de miocardio incluye: la administración de agentes trombolíticos (lisante de trombos), como la estreptocinasa o t-PA, más heparina (un anticoagulante), o la realización de una angioplastia coronaria o de un bypass coronario. Afortunadamente, el músculo cardíaco puede continuar viviendo —cuando el individuo permanece en reposo— con sólo el 10 o el 15% de su aporte sanguíneo normal.

## 20.3 TEJIDO MUSCULAR CARDÍACO Y SISTEMA DE CONDUCCIÓN DEL CORAZÓN

### OBJETIVOS

- Describir las características estructurales y funcionales del músculo cardíaco y del sistema de conducción del corazón.
- Describir cómo se genera un potencial de acción en las fibras contráctiles cardíacas.
- Describir los fenómenos eléctricos de un electrocardiograma normal (ECG).

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué provoca la apertura y el cierre valvular? ¿Qué estructuras de soporte aseguran el correcto funcionamiento valvular?
- ¿Qué cámaras cardíacas, válvulas cardíacas y vasos sanguíneos encontrará una gota de sangre durante su transporte desde la aurícula derecha hasta la aorta, si sigue la secuencia correcta?
- ¿Qué arterias transportan sangre oxigenada al miocardio ventricular derecho e izquierdo?

### Histología del tejido muscular cardíaco

En comparación con las fibras musculares esqueléticas, las fibras musculares cardíacas son más cortas y menos circulares en sección transversa (Figura 20.9). También presentan ramificaciones, que les confieren la apariencia “en peldaños de escalera” característica de las fibras musculares cardíacas (véase el Cuadro 4.5b). Una fibra muscular cardíaca típica mide de 50 a 100  $\mu\text{m}$  de longitud y tiene un diámetro de aproximadamente 14  $\mu\text{m}$ . En general, presenta un solo núcleo de localización central, aunque algunas células pueden presentar ocasionalmente dos núcleos. Los extremos de las fibras musculares car-

díacas se conectan con las fibras vecinas a través de engrosamientos transversales del sarcolema denominados **discos intercalares** (de *intercalare*, in-sertado entre). Estos discos contienen **desmosomas** (desmo-, de *desmós*, unión, banda, y -soma, de *sóoma*, cuerpo), que unen las fibras entre sí, y **uniones en hendidura (gap)** que permiten la conducción de los potenciales de acción desde una fibra muscular hasta las fibras vecinas. Las uniones gap permiten que todo el miocardio de las aurículas y de los ventrículos se contraiga como una única unidad coordinada.

Las mitocondrias son más grandes y numerosas en las fibras musculares cardíacas que en las esqueléticas. En una fibra muscular cardíaca ocupan el 25% del citosol, mientras que en una fibra muscular esquelética sólo el 2%. Las fibras musculares cardíacas poseen la misma disposición de filamentos de actina y miosina, las mismas bandas, zonas y discos Z que las fibras musculares esqueléticas. Los túbulos transversos del miocardio son más anchos, pero más escasos que los del músculo esquelético; el único túbulo transverso por sarcómero se localiza en el disco Z. El retículo sarcoplásmico de las fibras musculares cardíacas es algo más pequeño que el de las fibras musculares esqueléticas. En consecuencia, el músculo cardíaco presenta menores reservas intracelulares de  $\text{Ca}^{2+}$ .



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Regeneración de las células cardíacas

Como se explicó previamente en este capítulo, el sobreviviente de un ataque cardíaco presenta, generalmente, regiones de tejido muscular cardíaco infartado (muerto), que son gradualmente reemplazadas por tejido fibroso cicatrizal no contráctil. Nuestra incapacidad para reparar el daño producido por un infarto ha sido atribuida a la falta de células madre (*stem cells*) en el músculo cardíaco y a la ausencia de mitosis en las fibras musculares cardíacas maduras. Sin embargo, un estudio reciente realizado por científicos italianos y norteamericanos en pacientes receptores de trasplantes cardíacos aporta evidencia de un reemplazo significativo de células cardíacas. Los investigadores estudiaron a individuos que habían recibido corazones provenientes de una mujer, y luego buscaron la presencia del cromosoma Y en las células cardíacas (todas las células femeninas, exceptuando los gametos, tienen dos cromosomas X y carecen del cromosoma Y). Varios años después del trasplante, entre el 7 y el 16% de las células cardíacas presentes en el tejido trasplantado, incluyendo las fibras musculares cardíacas y las células endoteliales de las arteriolas coronarias y capilares, habían sido reemplazadas por células del receptor, evidenciadas por la presencia de un cromosoma Y. El estudio también reveló la existencia de células con algunas características de células madre (*stem cells*) tanto en corazones trasplantados como en los corazones de control. Evidentemente, las células madre pueden migrar desde la sangre hasta el corazón y diferenciarse en fibras musculares funcionales y en células endoteliales. La esperanza es que los investigadores descubran cómo lograr esa regeneración de células cardíacas para poder tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca o con miocardiopatías.

### Fibras automáticas: el sistema de conducción

La existencia de una actividad cardíaca eléctrica intrínseca y rítmica permite que el corazón pueda latir toda la vida. La fuente de esta actividad eléctrica es una red de fibras musculares cardíacas especializadas denominadas **fibras automáticas** (auto-, de *autós*, por sí mismo), debido a que son autoexcitables. Las fibras automáticas generan potenciales de acción en forma repetitiva que disparan las contracciones cardíacas. Continúan estimulando el corazón para que lata, aún

después de haber sido extraído del cuerpo (p. ej., para ser trasplantado a otra persona) y de que todos sus nervios hayan sido cortados. (NOTA: los cirujanos no intentan reinervar el corazón luego de haberlo trasplantado. Por esta razón, se dice que los cirujanos del corazón son mejores “plomeros” que “electricistas”). Durante el desarrollo embrionario, sólo el 1% de las fibras musculares cardíacas se diferencian en fibras automáticas; estas fibras relativamente raras cumplen dos funciones importantes.

1. Actúan como **marcapasos**, determinando el ritmo de la excitación eléctrica que causa la contracción cardíaca.
2. Forman el **sistema de conducción**, una red de fibras musculares cardíacas especializadas, que provee un camino para que cada ciclo de excitación cardíaca progrese a través del corazón. El sistema de conducción asegura que las cámaras cardíacas sean estimuladas para contraerse en forma coordinada, lo que hace del corazón una bomba efectiva. Como veremos luego en este capítulo, los problemas con las fibras automáticas pueden causar arritmias (ritmos anormales), donde el corazón late en forma anómala, demasiado rápido o demasiado despacio.

Los potenciales de acción cardíacos se propagan a lo largo del sistema de conducción con la siguiente secuencia (Figura 20.10a):

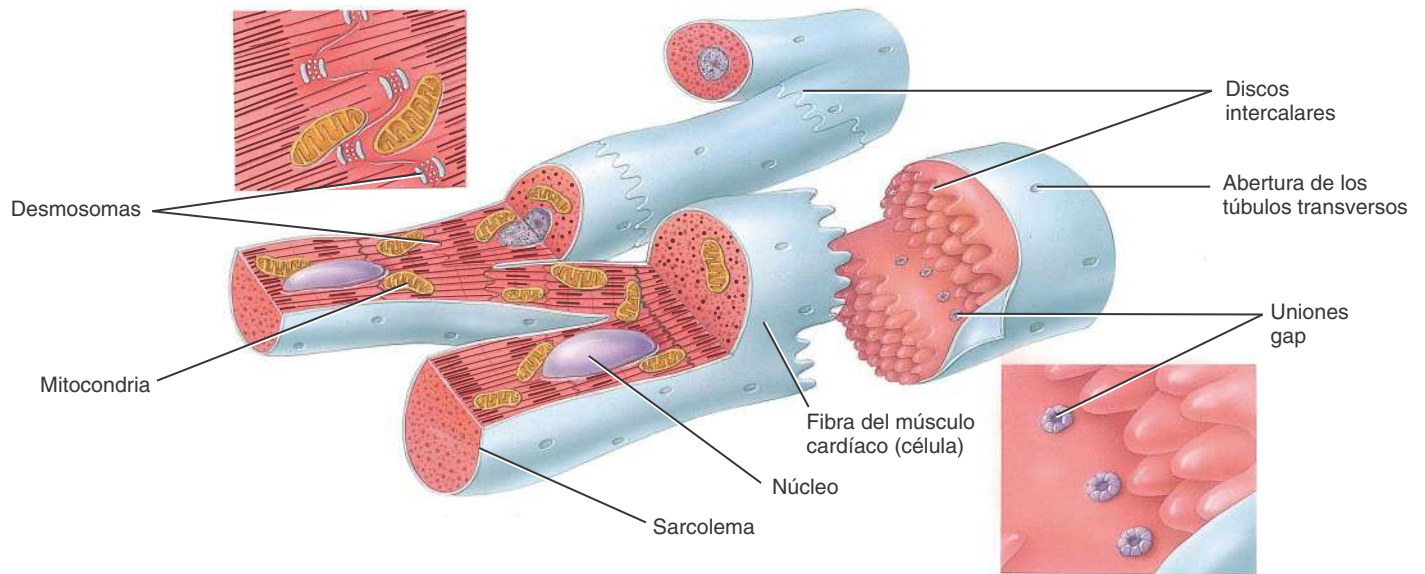
- 1 En condiciones normales, la excitación cardíaca comienza en el **nodo sinoauricular** o **sinoatrial (SA)**, localizado en la aurícula derecha, justo por debajo del orificio de desembocadura de la vena cava superior. Las células del nodo SA no tienen un potencial de reposo estable. En lugar de ello, se despolarizan en forma continua y alcanzan espontáneamente el potencial umbral. La despolarización espontánea es un **potencial marcapasos**. Cuando el potencial marcapasos alcanza el umbral, se desencadena un potencial de acción (Figura 20.10b). Cada potencial de acción del nodo SA se propaga a través de ambas aurículas, por medio de las uniones en hendidura presentes en los discos intercalares de las fibras musculares auriculares. Siguiendo el potencial de acción, las aurículas se contraen.
- 2 Mediante la conducción a lo largo de las fibras musculares auriculares, el potencial de acción llega al **nodo auriculoventricular** o **atrioventricular (AV)**, localizado en el tabique interauricular, delante del orificio de desembocadura del seno coronario (Figura 20.10a).
- 3 Desde el nodo AV, el potencial de acción se dirige hacia el **fascículo auriculoventricular** o **atrioventricular** (también conocido como **haz de His**). Este es el único sitio por donde los potenciales de acción pueden propagarse desde las aurículas hasta los ventrículos. (En el resto del corazón, el esqueleto fibroso aísla eléctricamente las aurículas de los ventrículos.)
- 4 Luego de propagarse a lo largo del haz de His, el potencial de acción llega a las ramas derecha e izquierda, las que se extienden a través del tabique interventricular hacia el vértice cardíaco.
- 5 Finalmente, las anchas **fibras de Purkinje** o **ramos subendocárdicos** conducen rápidamente el potencial de acción desde el vértice cardíaco hacia el resto del miocardio ventricular. Luego, los ventrículos se contraen y empujan la sangre hacia las válvulas semilunares.

Las fibras automáticas del nodo SA iniciarían por su cuenta un potencial de acción cada 0,6 segundos, o 100 veces por minuto. Así, el nódulo sinoauricular establece el ritmo de contracción del corazón: es el *marcapasos natural*. Esta frecuencia es mayor que la del resto de las fibras automáticas. Debido a que los potenciales de acción del

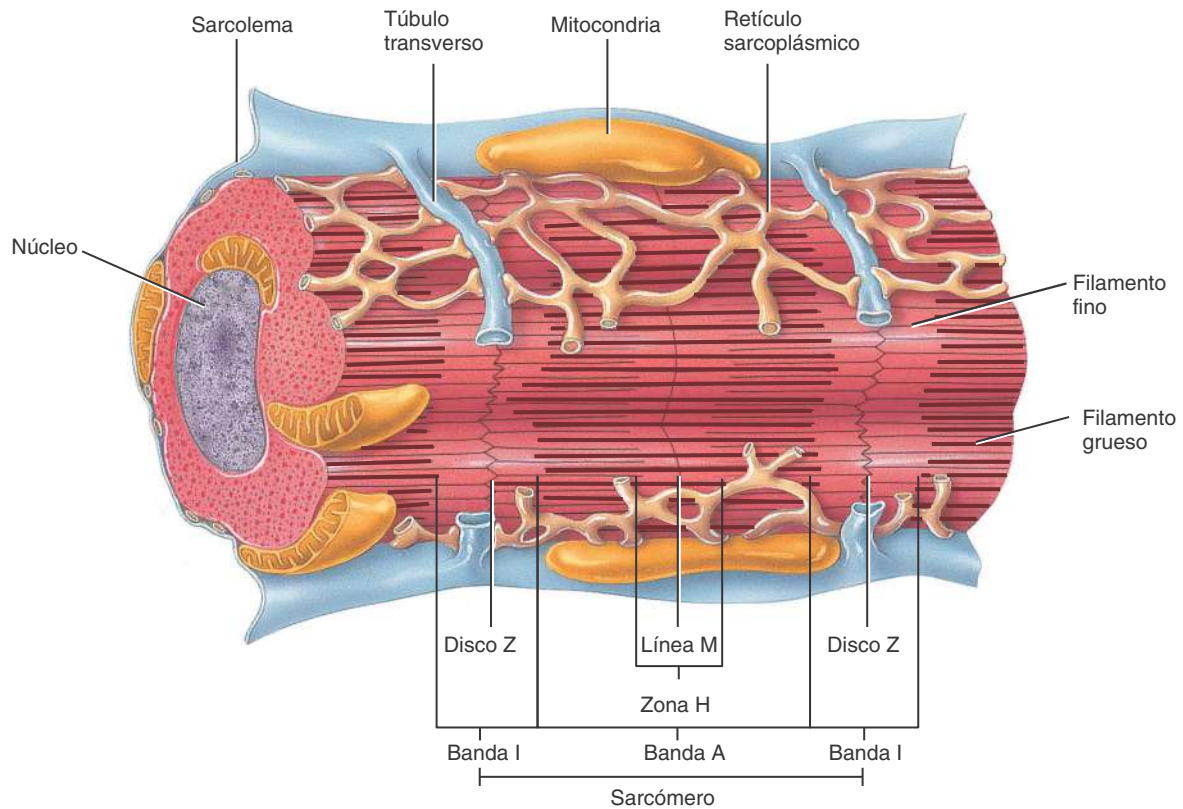


**Figura 20.9** Histología del tejido muscular cardíaco. (Véase el Cuadro 4.9 para observar una vista con microscopio de luz del músculo cardíaco.)

 Las fibras musculares cardíacas se conectan con las fibras vecinas mediante los discos intercalares, que contienen desmosomas y uniones en hendidura (gap).



(a) Fibras de músculo cardíaco

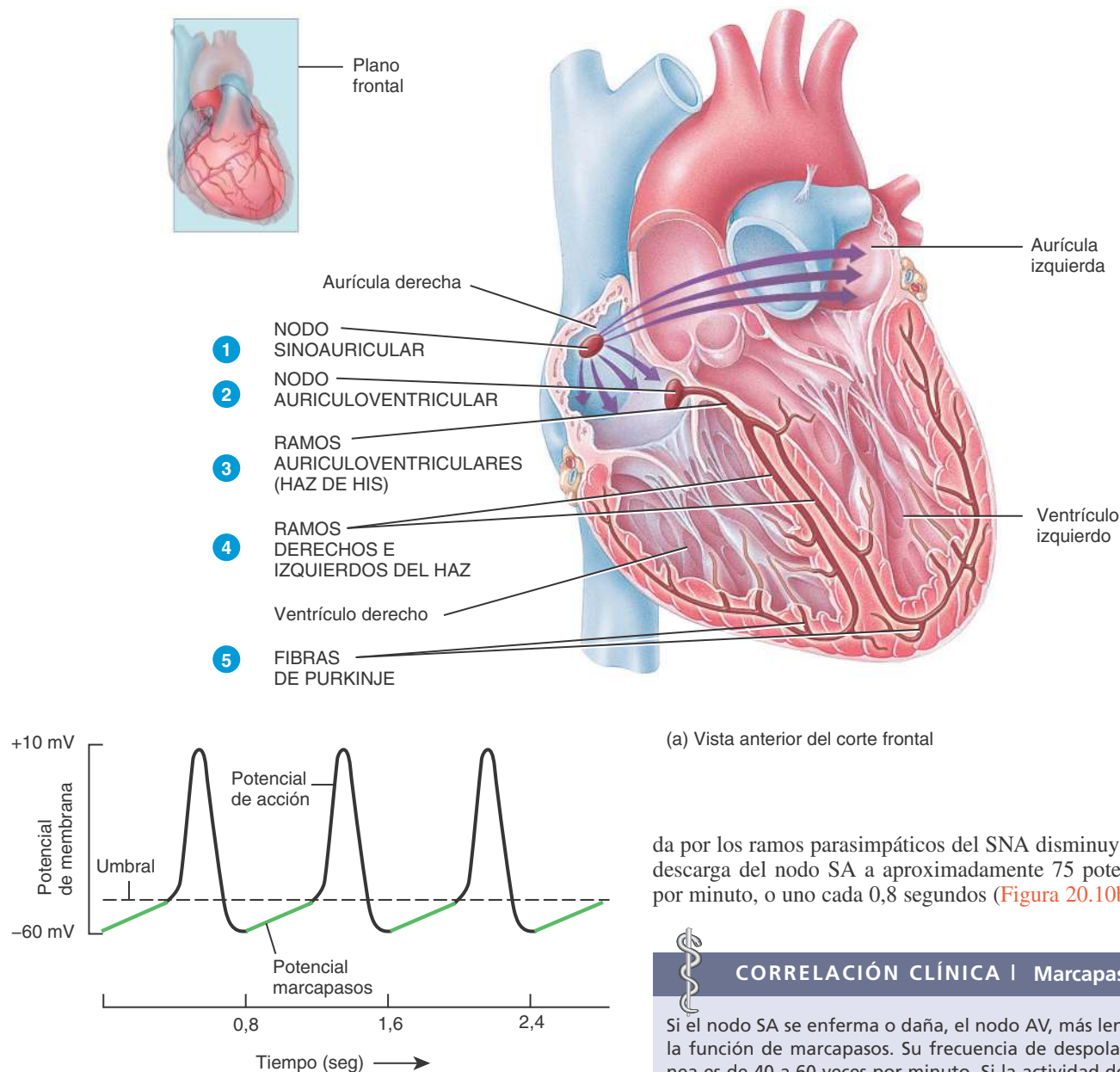


(b) Disposición de los componentes en una fibra muscular cardíaca

 ¿Cuáles son las funciones de los discos intercalares en las fibras musculares cardíacas?

**Figura 20.10 El sistema de conducción cardíaco.** Las fibras automáticas del nodo SA, localizado en la pared de la aurícula derecha (a), actúan como marcapasos cardíaco iniciando los potenciales de acción (b) que producen la contracción de las cámaras del corazón.

 El sistema de conducción asegura que las cámaras cardíacas se contraigan de una manera coordinada.



(b) Potenciales marcapasos y potenciales de acción en las fibras automáticas del nodo sinoauricular

**?** ¿Qué componente del sistema de conducción es la única conexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos?

nodo SA se propagan a través del sistema de conducción y estimulan otras áreas antes de generar un potencial de acción por sí mismas a menor frecuencia, las células del nodo SA actúan como el marcapasos cardíaco. Los impulsos nerviosos del sistema nervioso autónomo (SNA) y de hormonas (como la adrenalina) *modifican la frecuencia y la fuerza de cada latido cardíaco, pero no establecen el ritmo fundamental*. Por ejemplo, en una persona en reposo, la acetilcolina libera-

da por los ramos parasimpáticos del SNA disminuye la frecuencia de descarga del nodo SA a aproximadamente 75 potenciales de acción por minuto, o uno cada 0,8 segundos (Figura 20.10b).



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Marcapasos artificiales

Si el nodo SA se enferma o daña, el nodo AV, más lento, puede asumir la función de marcapasos. Su frecuencia de despolarización espontánea es de 40 a 60 veces por minuto. Si la actividad de ambos nodos se suprime, el latido cardíaco todavía puede mantenerse con las células automáticas de los ventrículos: el haz de His, sus ramos o las células de Purkinje. Sin embargo, su frecuencia de descarga es tan baja (20,35 latidos por minuto) que el flujo sanguíneo hacia el cerebro es inadecuado. Cuando esto ocurre, el ritmo cardíaco normal puede restaurarse y mantenerse mediante el implante quirúrgico de un **marcapasos artificial**, un aparato que envía pequeñas corrientes eléctricas para estimular la contracción cardíaca. Un marcapasos consiste en una batería y un generador de impulsos, y generalmente se coloca por debajo de la piel, en un sitio inferior a la clavícula. Se conecta a uno o dos cables flexibles, que se introducen a través de la vena cava superior hasta la aurícula y el ventrículo derechos. La mayoría de los marcapasos más nuevos, denominados *marcapasos con frecuencia ajustada a la actividad*, aceleran, de manera automática, la frecuencia de descarga durante la actividad física.



## Potencial de acción y contracción de las fibras contráctiles

El potencial de acción iniciado por el nodo SA viaja a lo largo del sistema de conducción y se esparce excitando las fibras musculares auriculares y ventriculares “funcionantes”, denominadas **fibras contráctiles**. Un potencial de acción se genera en una fibra contráctil de la siguiente manera (Figura 20.11):

- 1 **Despolarización.** A diferencia de las fibras automáticas, las contráctiles tienen un potencial de membrana de reposo estable, cercano a  $-90$  mV. Cuando una fibra contráctil es llevada al potencial umbral por medio de los potenciales de acción de las fibras vecinas, **sus canales de  $\text{Na}^+$  rápidos regulados por voltaje** se abren. Estos canales de sodio se denominan rápidos debido a que se abren muy velozmente, en respuesta a la despolarización que llega al potencial umbral. La apertura de estos canales permite el influjo de  $\text{Na}^+$  porque el citosol de las fibras contráctiles es eléctricamente más negativo que el líquido intersticial, y la concentración de  $\text{Na}^+$  es mayor en el líquido intersticial. La entrada de  $\text{Na}^+$  a favor del gradiente electroquímico produce una **despolarización rápida**. En pocos milisegundos, los canales de  $\text{Na}^+$  rápidos se inactivan automáticamente y disminuyen el influjo de  $\text{Na}^+$  al citosol.
- 2 **Plateau o meseta.** La fase siguiente del potencial de acción de una fibra contráctil es el **plateau**, un período de despolarización sostenida. Se debe, en parte, a la apertura de **canales de  $\text{Ca}^{2+}$  lentos regulados por voltaje**, presentes en el sarcolema. Cuando estos canales se abren, los iones de  $\text{Ca}^{2+}$  se mueven desde el líquido intersticial (que presenta mayor concentración de iones de  $\text{Ca}^{2+}$ ) hacia el citosol. Este influjo de  $\text{Ca}^{2+}$  produce,

a su vez, la liberación de  $\text{Ca}^{2+}$  al citosol desde el retículo sarcoplásmico, a través de canales de  $\text{Ca}^{2+}$  adicionales presentes en la membrana del retículo sarcoplásmico. El aumento de la concentración de  $\text{Ca}^{2+}$  en el citosol provoca la contracción. También existen varios tipos de **canales de  $\text{K}^+$  regulados por voltaje** en el sarcolema de una fibra contráctil. Justo antes de que comience la fase de meseta, algunos de estos canales de  $\text{K}^+$  se abren y permiten la salida de los iones de  $\text{K}^+$  de la fibra contráctil. Por lo tanto, la despolarización es mantenida durante el plateau debido a que la entrada de  $\text{Ca}^{2+}$  equilibra la salida de  $\text{K}^+$ . Esta fase dura aproximadamente 0,25 s y el potencial de membrana de la fibra contráctil se mantiene cercano a 0 mV. En comparación, la despolarización de una neurona o de una fibra muscular esquelética es mucho más breve, aproximadamente 1 mseg (0,001 s), ya que carece del plateau o meseta.

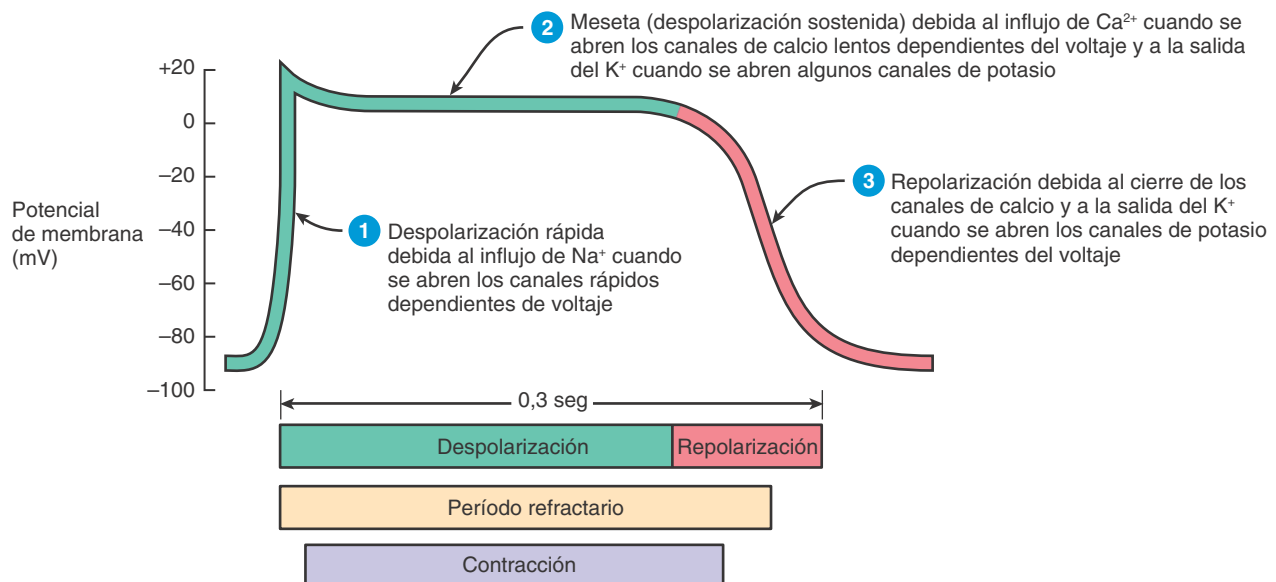
- 3 **Repolarización.** La recuperación del potencial de membrana de reposo durante la fase de **repolarización** de un potencial de acción cardíaco es semejante a la de otras fibras excitables. Luego de un retraso (que es particularmente prolongado en el músculo cardíaco), los canales de  $\text{K}^+$  dependientes de voltaje se abren. La salida de  $\text{K}^+$  restablece el potencial de membrana de reposo, negativo ( $-90$  mV). Al mismo tiempo, los canales de calcio del sarcolema y del retículo sarcoplásmico se cierran, lo que también contribuye a la repolarización.

El mecanismo de contracción cardíaco es semejante al de las fibras esqueléticas: la actividad eléctrica (potencial de acción) conduce a una respuesta mecánica (contracción) luego de un breve retraso. A medida que la concentración de  $\text{Ca}^{2+}$  aumenta en el interior de la fibra contráctil, el  $\text{Ca}^{2+}$  se une a la proteína reguladora troponina, lo que permite que los filamentos de actina y miosina comiencen a interac-

**Figura 20.11** Potencial de acción en una fibra contráctil. El potencial de reposo es de aproximadamente  $-90$  mV.



Un período refractario prolongado evita el tétanos en las fibras musculares cardíacas.



- ¿Qué diferencia existe entre la duración del potencial de acción de una fibra ventricular contráctil y la del potencial de una fibra muscular esquelética?

tuar y deslizarse entre sí, lo que genera la tensión. Las sustancias que alteran el movimiento de  $\text{Ca}^{2+}$  a través de los canales de  $\text{Ca}^{2+}$  lentos modifican la fuerza de contracción cardíaca. La adrenalina, por ejemplo, aumenta la fuerza de contracción mediante el aumento del flujo de entrada de  $\text{Ca}^{2+}$  al citosol.

En el músculo, el **período refractario** es el intervalo de tiempo durante el cual no puede desencadenarse una segunda contracción. El período refractario de una fibra muscular cardíaca dura más que la contracción (Figura 20.11). En consecuencia, no puede iniciarse una nueva contracción hasta que la fibra no se haya relajado correctamente. Por esta razón, la tetania (contracción sostenida) no se produce en el músculo cardíaco, como lo hace en el esquelético. La ventaja se percibe al observar el funcionamiento ventricular. La función de bomba de los ventrículos depende de la alternancia de contracción (cuando eyectan sangre) y relajación (cuando se llenan). Si el corazón pudiera generar una contracción tetánica, el flujo sanguíneo cesaría.

## Producción de ATP en el músculo cardíaco

A diferencia del músculo esquelético, el músculo cardíaco produce poco del ATP que necesita por medio de respiración celular anaeróbica (véase la Figura 10.12). Por el contrario, depende casi exclusivamente de la respiración celular aeróbica que se lleva a cabo en sus numerosas mitocondrias. El oxígeno necesario difunde desde la sangre de la circulación coronaria y es liberado en el interior de las fibras musculares cardíacas desde la mioglobina allí presente. Las fibras musculares cardíacas utilizan varias fuentes energéticas para producir ATP mitocondrial. En una persona en reposo, el ATP cardíaco proviene fundamentalmente de la oxidación de ácidos grasos (60%) y de glucosa (35%), con pequeñas contribuciones de la oxidación de ácido láctico, aminoácidos y cuerpos cetónicos. Durante el ejercicio, aumenta la utilización cardíaca del ácido láctico producido por la contracción activa de los músculos esqueléticos.

Como en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco parte del ATP producido proviene de la fosfocreatina. Un signo que confirma la ocurrencia de un infarto de miocardio (véase Correlación clínica Isquemia miocárdica e infarto) es la presencia en sangre de creatinina (CK), la enzima que cataliza la transferencia de un grupo fosfato desde la fosfocreatina al ADP para producir ATP. En condiciones normales, la CK y otras enzimas están confinadas dentro de las células. Las fibras musculares esqueléticas o cardíacas lesionadas y las que se están muriendo liberan CK hacia la circulación.

## Electrocardiograma

A medida que los potenciales de acción se propagan a través del corazón, generan corrientes eléctricas que pueden ser detectadas desde la superficie corporal. Un **electrocardiograma**, abreviado **ECG** o **EKG** (de la palabra alemana *elektrokardiogram*), es un registro de las señales eléctricas. El ECG es una representación de los potenciales de acción producidos por todas las fibras musculares cardíacas durante cada latido. El instrumento utilizado para grabar estos cambios es el **electrocardiógrafo**.

En la práctica clínica, para realizar el ECG se colocan electrodos en los brazos y piernas (derivaciones de los miembros) y en seis ubicaciones a nivel torácico (derivaciones precordiales). El electrocardiógrafo amplifica las señales eléctricas cardíacas y produce 12 trazados diferentes surgidos de diversas combinaciones de las derivaciones de los miembros y precordiales. Cada electrodo detecta una actividad eléctrica levemente diferente, según la posición que ocupa respecto al corazón. Mediante la comparación de los trazados entre sí, y con trazados normales, es posible determinar: 1) si el sistema de conducción

está alterado; 2) si el corazón está agrandado; 3) si ciertas regiones del corazón están dañadas y 4) la causa de la precordialgia.

En un trazado típico, aparecen en cada latido tres ondas claramente reconocibles (Figura 20.12). La primera, denominada **onda P**, es una pequeña deflexión positiva. Representa la **despolarización auricular**, que se propaga desde el nodo SA, a través de las fibras contráctiles en ambas aurículas. La segunda onda, denominada **complejo QRS**, comienza con una deflexión negativa, continúa con una importante onda triangular positiva y termina con una onda negativa. El complejo QRS representa la **despolarización ventricular rápida**, a medida que el potencial de acción progresa a través de las fibras ventriculares contráctiles. La tercera onda es una deflexión positiva abovedada, la **onda T**. Representa la **repolarización ventricular** y aparece justo cuando los ventrículos están comenzando a relajarse. La onda T es más pequeña y más ancha que el complejo QRS debido a que la repolarización se produce más lentamente que la despolarización. Durante la fase de meseta de la despolarización sostenida, el trazado del ECG permanece plano.

En la lectura de un ECG, el tamaño de las ondas puede dar pistas sobre anomalías. Las ondas P grandes indican un agrandamiento auricular; una onda Q de mayor magnitud puede indicar un infarto de miocardio y las ondas R grandes suelen indicar agrandamiento ventricular. La onda T es más aplanada que lo normal cuando el músculo cardíaco está recibiendo insuficiente oxígeno, por ejemplo, en la enfermedad coronaria. La onda T puede estar elevada en la hipertenso (nivel elevado de  $\text{K}^+$  en sangre).

El análisis del ECG también incluye la medición de los espacios existentes entre las ondas, denominados **intervalos** o **segmentos**. Por ejemplo, el **intervalo P-Q** es el lapso entre el comienzo de la onda P y el comienzo del complejo QRS. Representa el tiempo de conducción desde el comienzo de la excitación auricular hasta el inicio de la despolarización ventricular. Dicho de otro modo, el intervalo P-Q es el tiempo requerido para que un potencial de acción viaje a través de la aurícula, el nodo AV y las fibras remanentes del sistema de conducción. Cuando en el tejido cardíaco existen cicatrices, causadas por procesos como la enfermedad coronaria o la fiebre reumática, el potencial de acción debe desviarse y rodearlas, prolongando el intervalo P-Q.

El **segmento S-T** comienza al final de la onda S y termina en el inicio de la onda T. Representa el tiempo en el que las fibras ventriculares contráctiles están despolarizadas en la fase de *plateau* o meseta del potencial de acción. El segmento S-T se eleva (por encima de la línea isoelectrica) cuando el corazón recibe un aporte de oxígeno insuficiente. El **intervalo Q-T** se extiende desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T. Representa el tiempo que transcurre desde el comienzo de la despolarización ventricular hasta el final de la repolarización del ventrículo. El intervalo Q-T puede alargarse por lesión miocárdica, isquemia miocárdica (disminución del flujo sanguíneo) o por anomalías de la conducción.

A veces, resulta útil evaluar la respuesta del corazón al estrés producido por el ejercicio físico. A pesar de que las coronarias parcialmente ocluidas pueden transportar suficiente cantidad de sangre oxigenada cuando una persona está en reposo, no podrán suplir la demanda miocárdica de oxígeno aumentada durante el ejercicio intenso. Esta situación crea cambios que pueden verse en el ECG.

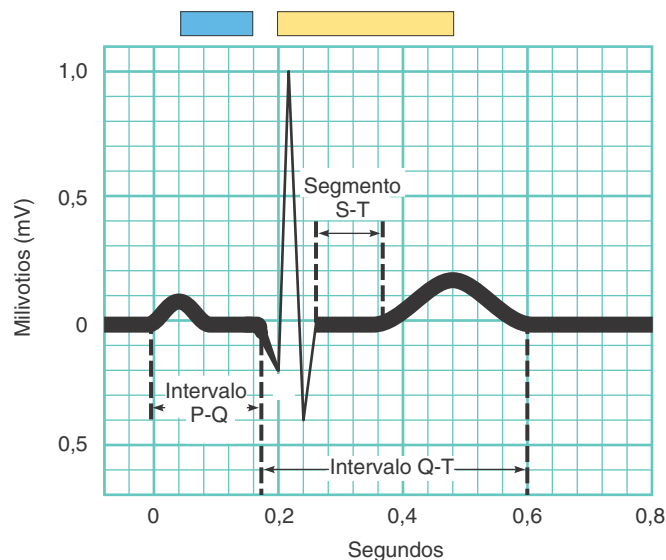
Las anomalías de la conducción cardíaca y la disminución del flujo sanguíneo miocárdico pueden aparecer sólo en forma impredecible o durante cortos intervalos. Para detectar estos problemas, se pueden utilizar **electrocardiógrafos continuos ambulatorios**. En este procedimiento, la persona porta un monitor operado con baterías (monitor Holter) que graba un ECG continuamente durante 24 horas. Los electrodos colocados en el tórax se conectan al monitor, donde la información se almacena, para luego poder ser recogida por el personal médico.



**Figura 20.12 Electrocardiograma normal o ECG (derivación DII).** Onda P = despolarización auricular; complejo QRS = despolarización ventricular; Onda T = repolarización ventricular.



Un ECG es un trazado de la actividad eléctrica que se produce en cada latido cardíaco.



**Referencias:**

- Contracción auricular
- Contracción ventricular

¿Cuál es el significado de una onda Q agrandada?

## Correlación de las ondas del ECG con la sístole auricular y ventricular

Como se analizó anteriormente, las aurículas y los ventrículos se despolarizan y luego se contraen en momentos diferentes porque el sistema de conducción transmite los potenciales de acción por rutas muy específicas. El término **sístole** (contracción) es la fase de contracción; la fase de relajación es la **diástole** (dilatación o expansión). Las ondas electrocardiográficas predicen el momento de ocurrencia de las sístoles y las diástoles auricular y ventricular. A una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, la secuencia es la que sigue (Figura 20.13):

- 1 Un potencial de acción parte del nodo SA. Se propaga a través del músculo auricular y hacia el nodo AV en aproximadamente 0,03 segundos. A medida que las fibras auriculares contráctiles se despolarizan, aparece la onda P en el ECG.
- 2 Después de que la onda P comienza, las aurículas se contraen (sístole auricular). La conducción del potencial de acción se enlentece en el nodo AV debido a que sus fibras presentan diámetros menores y menor cantidad de uniones tipo hendidura (gap). (El tráfico se enlentece de manera similar a lo que ocurre cuando se estrecha una autopista de cuatro carriles a un solo carril, en una zona de construcción.) El retraso resultante de 0,1 s les otorga tiempo a las aurículas para contraerse, y permite

aumentar el volumen de sangre en los ventrículos, antes de que la sístole ventricular comience.

- 3 El potencial de acción se propaga rápidamente, luego de llegar al haz auriculoventricular. Luego de 0,2 s de producida la onda P, el potencial de acción se propaga a través de las ramas del haz, fibras de Purkinje y de todo el miocardio ventricular. La despolarización progresa a lo largo del tabique, asciende luego desde el vértice y hacia afuera desde la superficie endocárdica produciendo el complejo QRS. Al mismo tiempo, ocurre la repolarización auricular, pero ésta no suele evidenciarse en el ECG, ya que el complejo QRS la enmascara.
- 4 La contracción de las fibras ventriculares contráctiles (sístole ventricular) comienza no bien aparece el complejo QRS en el trazado electrocardiográfico y continúa durante el segmento S-T. A medida que la contracción progresa desde el vértice hacia la base del corazón, la sangre es dirigida hacia las válvulas semilunares.
- 5 La repolarización de las fibras ventriculares comienza en el vértice y se propaga por todo el miocardio ventricular. Esto produce la onda T en el ECG aproximadamente 0,4 s luego del registro de la onda P.
- 6 Poco después de que la onda T comienza, los ventrículos empiezan a relajarse (diástole ventricular). A los 0,6 s se completa la repolarización ventricular y las fibras ventriculares contráctiles se encuentran relajadas.

Durante los siguientes 0,2 s, las fibras contráctiles de las aurículas y ventrículos están relajadas. A los 0,8 s, la onda P aparece nuevamente en el ECG, la aurícula comienza a contraerse y el ciclo se repite.

Como puede deducirse, los fenómenos en el corazón ocurren en ciclos que se repiten durante toda la vida. Próximamente veremos cómo los cambios de presión que se producen durante la relajación y la contracción de las cámaras cardíacas permiten al corazón llenarse de sangre y luego eyectarla hacia la aorta y el tronco pulmonar.



## PREGUNTAS DE REVISIÓN

10. ¿Cuáles son las diferencias estructurales y funcionales existentes entre las fibras musculares esqueléticas y cardíacas?
11. ¿En qué aspectos las fibras automáticas se parecen y en cuáles difieren de las fibras contráctiles?
12. ¿Qué ocurre en las fibras ventriculares contráctiles durante cada una de las tres fases de un potencial de acción?
13. ¿En qué situaciones es útil el ECG para diagnosticar trastornos cardíacos?
14. ¿Cómo se relacionan cada onda, intervalo y segmento del trazado electrocardiográfico con la contracción (sístole) y relajación (diástole) de las aurículas y ventrículos?

## 20.4 EL CICLO CARDÍACO



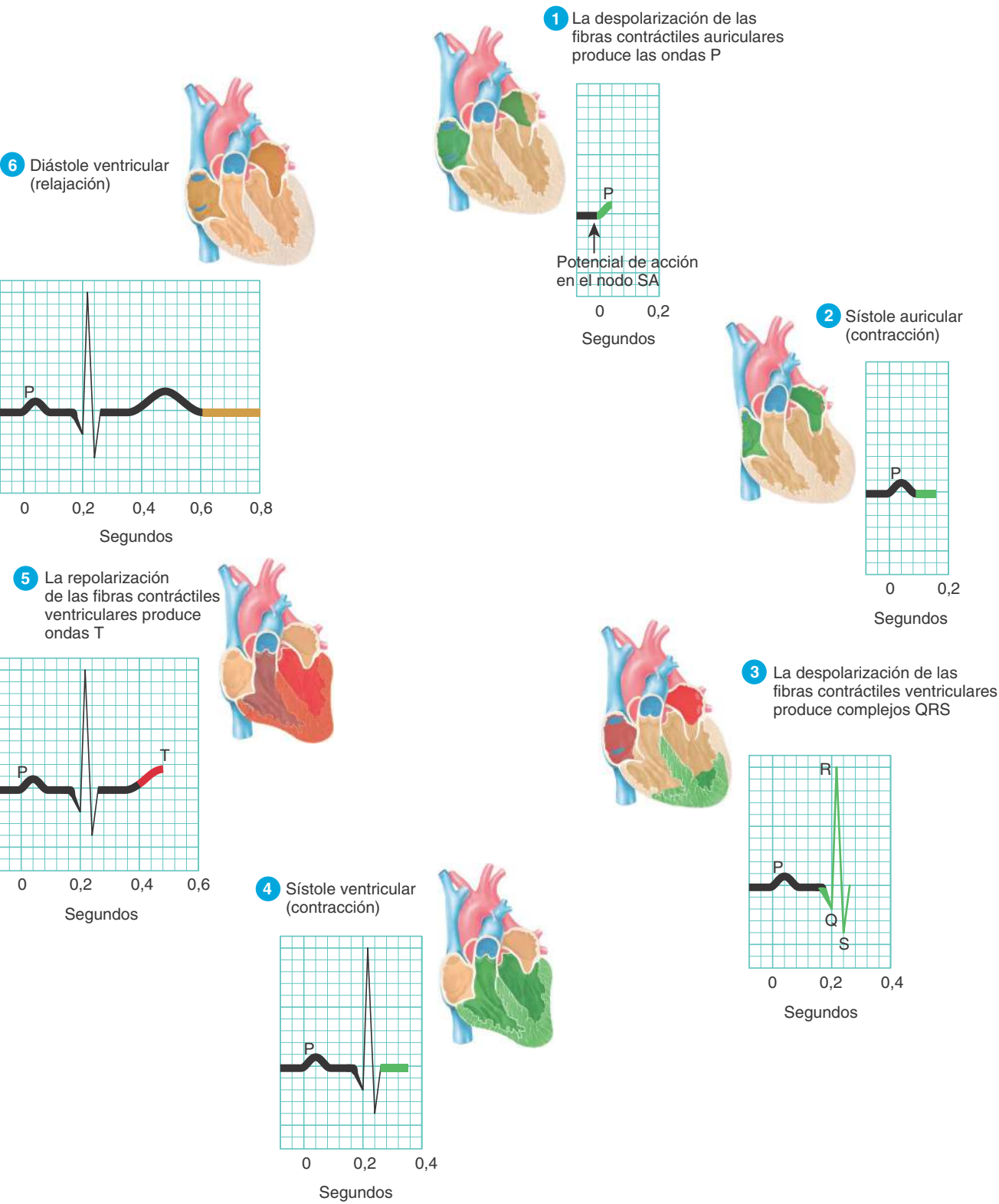
### OBJETIVOS

- Describir los cambios en la presión y el volumen que se producen durante el ciclo cardíaco.
- Relacionar la secuencia de los ruidos cardíacos con las ondas del ECG y los cambios que ocurren durante la sístole y la diástole.

Un **ciclo cardíaco** incluye todos los fenómenos asociados con un latido cardíaco. Por lo tanto, un ciclo consiste en: la sístole y la diás-

**Figura 20.13** Secuencia y vía del potencial de acción despolarizante y de la repolarización a través del sistema de conducción y miocardio. El color verde indica despolarización y el color rojo, repolarización.

 La despolarización provoca contracción y la repolarización, relajación de las fibras musculares cardíacas.



 ¿En qué parte del sistema de conducción los potenciales de acción se propagan más lentamente?



tole de las aurículas, además de la sístole y la diástole de los ventrículos.

## Cambios de presión y volumen durante el ciclo cardíaco

En cada ciclo cardíaco, las aurículas y ventrículos se contraen y se relajan en forma alternada, y transportan la sangre desde las áreas de menor presión hacia las de mayor presión. A medida que una cámara del corazón se contrae, la presión de la sangre que contiene aumenta. La **Figura 20.14** muestra la relación existente entre las señales eléctricas cardíacas (ECG) y los cambios en la presión auricular, ventricular y aórtica y el volumen ventricular durante el ciclo cardíaco. Los valores de presión graficados en la figura corresponden a los de las cámaras izquierdas; las presiones que se producen en las cámaras derechas son considerablemente menores. Cada ventrículo, sin embargo, eyecta el mismo volumen de sangre por latido, y ambas cámaras de bombeo siguen el mismo patrón. Cuando la frecuencia cardíaca es de 75 lpm, un ciclo cardíaco dura 0,8 s. Para analizar y correlacionar los fenómenos que tienen lugar durante un ciclo cardíaco, comenzaremos con la sístole auricular.

### Sístole auricular

Durante la **sístole auricular**, que dura aproximadamente 0,1 s, las aurículas se contraen. En ese momento, los ventrículos están relajados.

- 1 La despolarización del nodo SA causa la despolarización auricular, evidenciada por la onda P del ECG.
- 2 La despolarización auricular produce la sístole auricular. A medida que la aurícula se contrae, ejerce presión sobre la sangre contenida en su interior y la impulsa hacia los ventrículos a través de las válvulas AV abiertas.
- 3 La sístole auricular contribuye con un volumen de 25 mL de sangre al volumen ya existente en cada ventrículo (aproximadamente 105 mL). El final de la sístole auricular también es el final de la diástole ventricular (relajación). Por lo tanto, cada ventrículo contiene 130 mL de sangre, al final de su período de relajación (diástole). Este volumen se denomina **volumen de fin de diástole (VFD)**.
- 4 El complejo QRS del ECG marca el comienzo de la despolarización ventricular.

### Sístole ventricular

La **sístole ventricular** se extiende por 0,3 s, durante los cuales los ventrículos se están contrayendo. Al mismo tiempo, las aurículas están relajadas, en la **diástole auricular**.

- 5 La despolarización ventricular determina la sístole ventricular. Cuando la sístole ventricular comienza, la presión en el interior de los ventrículos aumenta e impulsa la sangre contra las válvulas auriculoventriculares (AV), forzando su cierre. Durante aproximadamente 0,05 s, tanto las válvulas semilunares (SL) como las auriculoventriculares (AV) se encuentran cerradas. Éste es el período de **contracción isovolumétrica** (iso-, de *isos*, igual). Durante este intervalo, las fibras musculares cardíacas se contraen y generan fuerza, pero no se acortan. Por ello, esta contracción es isométrica (igual longitud). Más aún, debido a que las cuatro válvulas están cerradas, el volumen ventricular permanece constante (isovolumétrica).
- 6 La contracción continua de los ventrículos provoca un rápido aumento de presión dentro de dichas cámaras. Cuando la presión

del ventrículo izquierdo sobrepasa la presión aórtica (80 mm Hg, aproximadamente) y la presión del ventrículo derecho se eleva por encima de la presión del tronco pulmonar (20 mm Hg), ambas válvulas semilunares (SL) se abren. En este punto, comienza la eyección de la sangre desde el corazón. El período en el que las válvulas SL están abiertas es el de la **eyección ventricular**, que dura aproximadamente 0,25 s. La presión en el ventrículo izquierdo continúa aumentando hasta 120 mm Hg, mientras que la del ventrículo derecho llega a 25-30 mm Hg.

- 7 El ventrículo izquierdo eyecta casi 70 mL de sangre dentro de la aorta, y el derecho eyecta el mismo volumen en el tronco pulmonar. El volumen remanente presente en cada ventrículo al final de la sístole, de aproximadamente 60 mL, es el **volumen de fin de sístole (VFS)** o volumen residual. El **volumen sistólico** (VS o descarga sistólica), volumen eyectado en cada latido por cada ventrículo, es igual a la diferencia entre el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole:  $VS = VFD - VFS$ . En reposo, el volumen sistólico es de  $130 \text{ mL} - 60 \text{ mL} = 70 \text{ mL}$ .
- 8 La onda T del ECG marca el inicio de la repolarización ventricular.

### Período de relajación

Durante el **período de relajación**, que dura 0,4 s, tanto las aurículas como los ventrículos están relajados. A medida que el corazón late más rápido, el período de relajación se hace más corto, mientras que la duración de la sístole auricular y ventricular sólo se acorta levemente.

- 9 La repolarización ventricular determina la **diástole ventricular**. A medida que los ventrículos se relajan, la presión dentro de las cámaras cae, y la sangre contenida en la aorta y en el tronco pulmonar comienza a retornar hacia las regiones de menor presión en los ventrículos. Este pequeño volumen de sangre que refluye produce el cierre de las válvulas SL. La válvula aórtica se cierra a una presión de 100 mm Hg. El choque de la sangre que refluye contra las valvas cerradas de la válvula aórtica produce la **onda dicrota** en la curva de presión aórtica. Después de que las válvulas SL se cierran, existe un pequeño intervalo en el que el volumen ventricular no varía debido a que todas las válvulas se encuentran cerradas. Éste es el período de **relajación isovolumétrica**.
- 10 A medida que los ventrículos continúan relajándose, la presión cae rápidamente. Cuando la presión ventricular cae por debajo de la presión de las aurículas, las válvulas AV se abren y comienza el **llenado ventricular**. La mayor parte del llenado ventricular ocurre justo después de la apertura de las válvulas AV. En ese momento, la sangre que ha estado llegando a la aurícula durante la sístole ventricular ingresa rápidamente a los ventrículos. Al final del período de relajación, los ventrículos han llegado a las tres cuartas partes de su volumen de fin de diástole. La onda P aparece en el ECG y señala el comienzo de otro ciclo cardíaco.

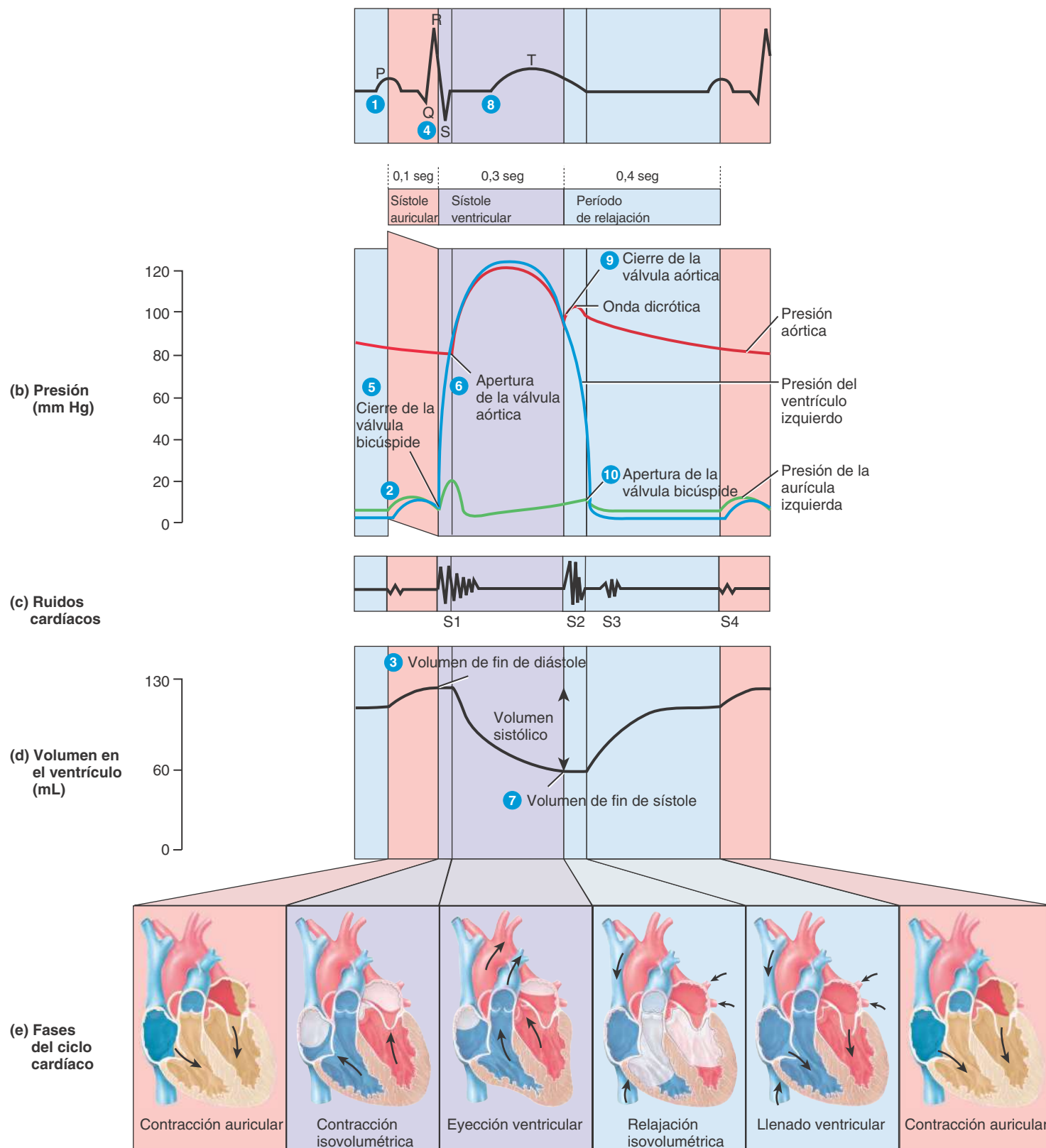
## Ruidos cardíacos

La **auscultación** es el acto de explorar los sonidos dentro el organismo y usualmente se realiza con un estetoscopio. El ruido de un latido cardíaco proviene fundamentalmente del flujo turbulento de la sangre causado por el cierre de las válvulas cardíacas. El flujo laminar es silencioso. Recuerde los sonidos de los rápidos de agua o de una cascada, comparados con el silencioso fluir de un río calmado. Durante cada ciclo cardíaco, hay cuatro **ruidos cardíacos**, pero en un corazón normal sólo el primero y el segundo ruido (R1 y R2) son los suficientemente intensos como para ser oídos con un estetoscopio. La **Figura**

**Figura 20.14 Ciclo cardíaco.** (a) ECG. (b) Cambios en la presión auricular izquierda (línea verde), presión ventricular izquierda (línea azul) y presión aórtica (línea roja) en relación con el cierre y apertura de las válvulas cardíacas. (c) Ruidos cardíacos. (d) Cambios en el volumen ventricular izquierdo. (e) Fases del ciclo cardíaco.



Un ciclo cardíaco se compone de todos los fenómenos asociados al latido cardíaco.



¿Qué volumen de sangre se encuentra en cada ventrículo al final de la diástole ventricular en un individuo en reposo? ¿Cómo se denomina este volumen?



**20.14c** grafica la relación temporal entre los ruidos cardíacos y otros fenómenos del ciclo cardíaco.

El primer ruido (R1), que podría describirse como un sonido “lub”, es más fuerte y un poco más prolongado que el segundo ruido. R1 es causado por el flujo turbulento asociado al cierre de las válvulas AV, en el comienzo de la sístole. El segundo ruido (R2), que es más débil y más grave que el primero, podría describirse como un “dup”. El R2 es causado por la turbulencia asociada al cierre de las válvulas SL, al comienzo de la diástole ventricular. A pesar de que R1 y R2 se producen por la turbulencia relacionada con el cierre de las válvulas, se oyen mejor en determinados puntos de la superficie torácica que se encuentran a cierta distancia de las válvulas (Figura 20.15). En condiciones normales, el R3 no es lo suficientemente intenso como para ser auscultado y es producido por la turbulencia generada durante el llenado rápido. El R4 se produce por la turbulencia generada durante la sístole auricular.



### CORRELACIÓN CLÍNICA | Soplos cardíacos

Los soplos cardíacos proporcionan importante información sobre el funcionamiento mecánico del corazón. Un **soplo cardíaco** es un ruido anormal que consiste en un murmullo o un gorgoteo que se escucha antes, entre o después de los ruidos cardíacos normales, o que incluso puede enmascarar los ruidos normales. Los soplos cardíacos son muy comunes en los niños, y la mayoría de las veces no tienen significado patológico. Los soplos suelen descubrirse en los niños de 2 a 4 años. Son los *soplos cardíacos funcionales o inocentes*; frecuentemente se atenúan o desaparecen con el crecimiento. Aunque algunos soplos presentes en adultos son inocentes, la mayoría señalan la presencia de alguna enfermedad valvular. Cuando una válvula cardíaca se encuentra estenosada, el soplo es audible en el momento del ciclo en el cual la válvula debería estar abierta completamente, pero no lo está. Por ejemplo, la estenosis mitral (véase Correlación clínica: Enfermedades valvulares) produce un soplo durante la diástole, entre R2 y el siguiente R1. Por el contrario, una válvula insuficiente causa la aparición de un soplo en el momento del ciclo en el que debería estar totalmente cerrada. Por lo tanto, un soplo de insuficiencia mitral (véase Correlación clínica Enfermedades valvulares) es audible durante la sístole ventricular, entre R1 y R2.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Por qué la presión ventricular debe ser mayor que la aórtica durante la eyección?
- ¿En qué momento del ciclo cardíaco hay mayor flujo sanguíneo coronario: durante la diástole o la sístole? Explique por qué.
- ¿Durante qué períodos del ciclo cardíaco las fibras musculares cardíacas realizan contracciones isométricas?
- ¿Cuáles son los fenómenos que originan los cuatro ruidos cardíacos? ¿Cuáles pueden oírse con un estetoscopio?

## 20.5 GASTO CARDÍACO

### ■ OBJETIVOS

- Definir gasto cardíaco.
- Describir los factores que afectan la regulación del gasto cardíaco.
- Remarcar los factores que afectan la regulación de la frecuencia cardíaca.

Aunque el corazón posee fibras automáticas que le permiten latir independientemente, su función está regulada por los fenómenos que se producen en todo el organismo. Todas las células del cuerpo deben recibir una cierta cantidad de sangre oxigenada cada minuto para mantenerse saludables y vivas. Cuando las células están metabólicamente activas, como durante el ejercicio, captan mayores cantidades de oxígeno de la sangre. Durante los períodos de reposo, las demandas metabólicas se reducen y la carga de trabajo del corazón disminuye.

El **gasto cardíaco** o **volumen minuto (VM)** es el volumen de sangre eyectado por el ventrículo izquierdo (o derecho) hacia la aorta (o tronco pulmonar) en cada minuto. El volumen minuto es igual al producto del volumen sistólico (VS), que es el volumen de sangre eyectado por el ventrículo durante cada contracción, y la **frecuencia cardíaca (FC)**, el número de latidos por minuto:

$$\text{GC (VM)} \quad (\text{mL/min}) = \text{VS} \quad (\text{mL/lat}) \times \text{FC} \quad (\text{lpm})$$

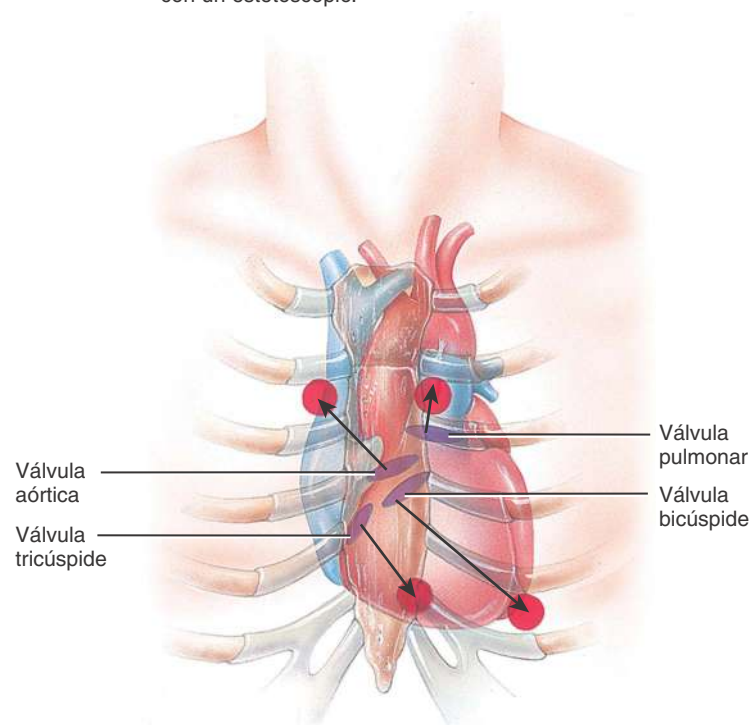
En un hombre adulto promedio, en reposo, el volumen sistólico es de aproximadamente 70 mL/lat, y la frecuencia cardíaca es de 75 lpm. Por lo tanto, el VM es

$$\begin{aligned} \text{GC (VM)} &= 70 \text{ mL/lat} \times 75 \text{ lpm} \\ &= 5\,250 \text{ mL/min} \\ &= 5,25 \text{ L/min} \end{aligned}$$

**Figura 20.15 Ruidos cardíacos.** Localización de las válvulas (azul) y focos de auscultación (rojo) de los ruidos cardíacos.



La acción de escuchar los sonidos que se producen en el cuerpo se denomina auscultación; habitualmente, se realiza con un estetoscopio.



Vista anterior de la ubicación de las válvulas cardíacas y sitios de auscultación

**?** ¿Qué ruido cardíaco es producido por la turbulencia asociada con el cierre de las válvulas AV?

Este volumen está cerca del volumen sanguíneo total, que es de aproximadamente 5 L en un hombre adulto promedio. Por lo tanto, todo el volumen sanguíneo fluye a través de la circulación sistémica y pulmonar en cada minuto. Los factores que incrementan el volumen o descarga sistólica o la frecuencia cardíaca, generalmente, también aumentan el GC. Por ejemplo, durante el ejercicio leve, el VS puede aumentar a 100 mL/lat y la FC a 100 lpm. El GC sería entonces de 10 L/min. Durante el ejercicio intenso (no máximo), la FC puede aumentar a 150 lpm y el VS puede incrementarse a 130 mL/lat, y el GC resultante es de 19,5 L/min.

La **reserva cardíaca** es la diferencia que existe entre el GC máximo de una persona y el de reposo. Los individuos promedio poseen una reserva de 4 o 5 veces su GC de reposo. Los atletas de alta performance pueden tener una reserva cardíaca de entre 7 y 8 veces su GC de reposo. Las personas que presentan enfermedades cardíacas graves pueden tener una pequeña reserva cardíaca o directamente carecer de ella, lo que limita su capacidad para llevar a cabo hasta las más simples tareas de la vida cotidiana.

## Regulación del gasto cardíaco

Un corazón sano bombea la sangre que entró en sus cámaras durante la diástole previa. En otras palabras, si retorna más sangre en la diástole, se eyecta más sangre en la sístole siguiente. En reposo, la descarga sistólica es el 50-60% del volumen de fin de diástole, debido a que un 40-50% de la sangre permanece en los ventrículos luego de cada contracción (volumen de fin de sístole). Tres factores regulan el volumen sistólico y aseguran que los ventrículos derecho e izquierdo bombeen el mismo volumen de sangre: 1) **precarga**, el grado de estiramiento de un corazón antes de que comience a contraerse; 2) **contractilidad**, la fuerza de contracción de las fibras musculares ventriculares individuales y 3) **poscarga**, la presión que debe ser superada antes de que la eyección de la sangre de los ventrículos pueda producirse.

### Precarga: efecto del estiramiento

Una precarga (estiramiento) mayor en las fibras musculares cardíacas antes de la contracción aumenta su fuerza de contracción. La precarga podría compararse con el estiramiento de una banda elástica. Cuanto más se estire esa banda, con más fuerza volverá a su longitud de reposo. Dentro de ciertos límites, cuanto más se llene de sangre el corazón durante la diástole, mayor fuerza de contracción ejercerá durante la sístole. Esta relación se conoce con el nombre de **ley de Frank-Starling del corazón**. La precarga es proporcional al volumen de fin de diástole (VFD) —el volumen de sangre que llena los ventrículos al finalizar la diástole. Normalmente, a mayor VFD, mayor es la fuerza que desarrollará el corazón en la siguiente contracción.

Dos son los principales factores determinantes del VFD: 1) la duración de la diástole ventricular y 2) el **retorno venoso**, volumen de sangre que retorna al ventrículo derecho. Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, la diástole se acorta. Menor tiempo de llenado significa menor VFD, y los ventrículos se contraen antes de que estén adecuadamente llenos. Por el contrario, cuando aumenta el retorno venoso, llega un mayor volumen de sangre a los ventrículos, y aumenta el VFD.

Cuando la FC es mayor de los 160 lpm, el VS suele descender debido al acortamiento de la fase de llenado. A frecuencias tan rápidas, el VFD es menor y la precarga descende. Las personas que presentan menor frecuencia cardíaca en reposo suelen tener mayor descarga sistólica, ya que su tiempo de llenado es más prolongado, y la precarga aumenta.

La ley de Frank-Starling del corazón permite igualar la eyección de los ventrículos derecho e izquierdo y mantener el mismo volumen de sangre fluyendo en ambas circulaciones: la sistémica y la pulmonar. Si el lado izquierdo del corazón bombea más sangre que el lado derecho, el volumen de sangre que retorna al ventrículo derecho (retorno venoso) aumenta. El incremento del VFD provoca una contracción del ventrículo derecho más intensa en el latido siguiente, luego del cual se establece nuevamente el equilibrio entre ambos ventrículos.

### Contractilidad

El segundo factor que influye sobre el volumen sistólico es la **contractilidad** miocárdica, la fuerza de contracción a una determinada precarga. Los agentes que incrementan la contractilidad se denominan **agentes inotrópicos positivos** y aquellos que la disminuyen, **agentes inotrópicos negativos**. Por lo tanto, para una precarga constante, el volumen sistólico aumenta cuando una sustancia inotrópica positiva está presente. Los agentes inotrópicos positivos promueven la entrada de  $\text{Ca}^{2+}$  a la fibra muscular cardíaca durante los potenciales de acción, lo que aumenta la fuerza en la próxima contracción. La estimulación de la división simpática del sistema nervioso autónomo (SNA) por medio de hormonas como la adrenalina y noradrenalina, incrementa el nivel de  $\text{Ca}^{2+}$  en el líquido intersticial, y los digitálicos poseen efecto inotrópico positivo. Por el contrario, la inhibición de la división simpática del SNA, la anoxia, la acidosis, algunos anestésicos y un aumento de los niveles de  $\text{K}^+$  en el líquido intersticial tienen efecto inotrópico negativo. Los **bloqueantes de los canales de calcio** son fármacos que pueden tener efecto inotrópico negativo al reducir la entrada de  $\text{Ca}^{2+}$  y, por lo tanto, disminuir la fuerza del latido.

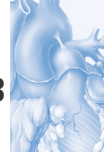
### Poscarga

La eyección de la sangre por el corazón comienza cuando la presión en el ventrículo derecho excede la presión del tronco pulmonar (aproximadamente 20 mm Hg), y cuando la presión en el ventrículo izquierdo excede la de la aorta (80 mm Hg). En ese punto, la presión elevada de los ventrículos hace que la sangre empuje las válvulas semilunares y las abra. La presión que debe sobrepasarse para que una válvula semilunar pueda abrirse se denomina **poscarga**. El aumento en la poscarga causa disminución del volumen sistólico, por lo que queda más sangre en el ventrículo al finalizar la sístole. Dentro de las condiciones que aumentan la poscarga, encontramos la hipertensión (aumento de la presión arterial) y la disminución del calibre de las arterias por aterosclerosis (véase Trastornos: desequilibrios homeostáticos, al final del capítulo).



## CORRELACIÓN CLÍNICA | Insuficiencia cardíaca congestiva

En la **insuficiencia cardíaca congestiva (ICC)**, existe un deterioro de la función de bomba del corazón. Dentro de las causas de ICC, encontramos: la enfermedad coronaria (véase Trastornos: desequilibrios homeostáticos, al final del capítulo), malformaciones congénitas, hipertensión de larga data (que aumenta la poscarga), infartos de miocardio (regiones de tejido cardíaco muerto debido a un ataque cardíaco previo) y valvulopatías. A medida que la bomba se torna menos eficiente, queda más sangre en los ventrículos al final de cada ciclo cardíaco, y gradualmente va aumentando el volumen de fin de diástole (precarga). En los estadios iniciales, el aumento de la precarga puede producir un aumento de la fuerza de contracción (ley de Frank-Starling del corazón), pero a medida que la precarga aumenta, el corazón comienza a sobredistenderse y se contrae con menor fuerza. Por consi-



guiente, se produce una retroalimentación positiva, potencialmente letal: la función de bomba menos efectiva trae aparejada una menor capacidad de bombeo.

A menudo, un lado del corazón comienza a fallar antes que el otro. Si el ventrículo izquierdo falla primero, no puede bombear toda la sangre que recibe. Como resultado, la sangre refluye hacia los pulmones y produce *edema pulmonar*, acumulación de líquido en los pulmones que puede conducir a la asfixia, si no se trata. Si es el ventrículo derecho el que falla, hay estasis sanguínea en las venas sistémicas y, con el tiempo, los riñones producen un incremento en el volumen sanguíneo. En este caso, se evidencia edema periférico a nivel de pies y tobillos.

## Regulación de la frecuencia cardíaca

Como vimos antes, el gasto cardíaco o volumen minuto depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Los cambios en la frecuencia cardíaca son importantes en el control a corto plazo del volumen minuto y de la presión arterial. El nodo SA inicia la contracción y, librado a su accionar, establecería una frecuencia cardíaca de 100 lpm. Sin embargo, los tejidos requieren diferente volumen de flujo sanguíneo, de acuerdo con las diferentes condiciones. Por ejemplo, durante el ejercicio el gasto cardíaco aumenta para proporcionar a los tejidos activos mayores niveles de oxígeno y nutrientes. El volumen sistólico puede disminuir, si el miocardio ventricular está dañado o si el volumen sanguíneo disminuye por hemorragia. En estos casos, los mecanismos homeostáticos se encargan de mantener un gasto cardíaco adecuado por medio del aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad. Entre los muchos factores que contribuyen a la regulación de la frecuencia cardíaca, el sistema nervioso autónomo y las hormonas liberadas hacia la circulación mediante la glándula suprarrenal (adrenalina y noradrenalina) son los más importantes.

### Regulación autónoma de la frecuencia cardíaca

El **centro cardiovascular** del bulbo raquídeo es el principal sitio de regulación nerviosa de la actividad cardíaca. Esta región del tronco encefálico recibe aferencias de numerosos receptores sensoriales y centros cerebrales superiores, como el sistema límbico y la corteza cerebral. El centro cardiovascular regula la función cardíaca por medio del aumento o disminución de la frecuencia de descarga de impulsos nerviosos en las ramas simpática y parasimpática del SNA (Figura 20.16).

Incluso antes de que comience la actividad física, especialmente en situaciones competitivas, la frecuencia cardíaca puede aumentar. Este incremento anticipatorio se debe a que el sistema límbico envía impulsos nerviosos al centro cardiovascular ubicado en el bulbo raquídeo. Cuando la actividad física comienza, los **proprioceptores** que monitorean la posición de los miembros y músculos aumentan la frecuencia de los impulsos nerviosos enviados al centro cardiovascular. La aferencia propioceptiva es uno de los principales estímulos que producen aumento de la frecuencia cardíaca al iniciar la actividad física. Otros receptores sensoriales que proveen aferencias al centro cardiovascular son los **quimiorreceptores**, que controlan los cambios químicos en la sangre, y los **barorreceptores**, que se encargan de monitorizar el grado de estiramiento de las paredes de los grandes vasos producido por la presión del flujo sanguíneo. Barorreceptores importantes localizados en el arco aórtico y en las carótidas (véase la Figura 21.13) detectan los cambios de la presión arterial y los informan al centro cardiovascular. El papel de los barorreceptores en la regulación de la presión arterial se trata con más detalle en el Capítulo 21. Aquí,

nos enfocamos en la innervación cardíaca por parte de ramos del SNA simpático y parasimpático.

Las neuronas simpáticas van desde el bulbo raquídeo hasta la médula espinal. Desde la región torácica de la médula espinal, los **nervios simpáticos cardíacos estimuladores** se dirigen hacia el nodo SA, el nodo AV y la mayor parte del miocardio. La estimulación de dichos nervios produce la liberación de noradrenalina, que se une a los receptores  $\beta_1$  presentes en las fibras musculares cardíacas. Esta interacción produce dos efectos distintos: 1) en las fibras del nodo SA (y en el AV), la noradrenalina aumenta la frecuencia de despolarización espontánea, de manera que estos marcapasos descarguen más rápido y aumente la frecuencia cardíaca, 2) en las fibras contráctiles auriculares y ventriculares, la noradrenalina promueve la entrada de  $\text{Ca}^{2+}$  a través de los canales lentos de  $\text{Ca}^{2+}$  regulados por voltaje, aumentando, por consiguiente, la contractilidad. Con aumentos moderados de la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico no disminuye porque el aumento de la contractilidad compensa el descenso de la precarga. Sin embargo, con estimulación simpática máxima, la frecuencia cardíaca puede llegar a ser de 200 lpm en una persona de 20 años. A semejante frecuencia, la descarga sistólica disminuye debido al importante acortamiento del tiempo de llenado. La frecuencia cardíaca máxima disminuye con la edad; existe una regla para calcularla que da un resultado bastante aproximado de la máxima frecuencia cardíaca que puede alcanzarse a una determinada edad, en latidos por minuto. Esta regla consiste en restarle a 220 la edad de la persona.

Los impulsos nerviosos parasimpáticos llegan al corazón por medio de los **nervios vagos (X)** derecho e izquierdo. Los axones vagales terminan en el nodo SA, en el nodo AV y en el miocardio auricular. Liberan acetilcolina, la que reduce la frecuencia cardíaca mediante la disminución de la frecuencia de despolarización espontánea en las fibras automáticas. Como sólo unas pocas fibras parasimpáticas inervan el músculo ventricular, los cambios en la actividad parasimpática tienen poco impacto sobre la contractilidad ventricular.

Normalmente, existe un equilibrio dinámico continuo entre los estímulos simpático y parasimpático del corazón. En reposo, predomina la estimulación parasimpática. La frecuencia cardíaca en reposo (de unos 75 lpm) es más baja que la frecuencia de descarga automática del nodo SA (de 100 lpm). Con una estimulación máxima parasimpática, la frecuencia puede disminuir 20 o 30 lpm, o hasta incluso detenerse momentáneamente.

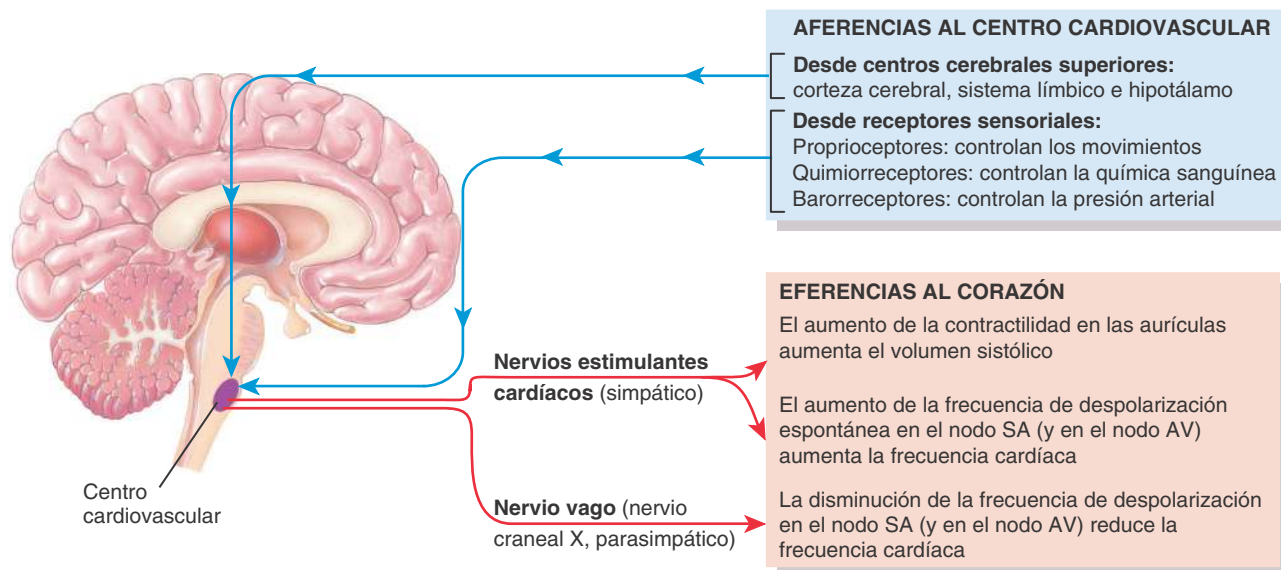
### Regulación química de la frecuencia cardíaca

Ciertas sustancias químicas influyen tanto en la fisiología básica del músculo cardíaco como en la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, la hipoxia (bajos niveles de oxígeno), la acidosis (pH disminuido) y la alcalosis (pH elevado) deprimen la actividad cardíaca. Varias hormonas y cationes tienen importantes efectos cardíacos:

1. **Hormonas.** La adrenalina y la noradrenalina (de la médula suprarrenal) aumentan la contractilidad cardíaca. Estas hormonas estimulan las fibras musculares cardíacas de manera semejante a la de la noradrenalina liberada por las terminaciones nerviosas simpáticas (aumentan la frecuencia y el inotropismo o contractilidad). El ejercicio, el estrés y la excitación causan liberación de dichas hormonas por parte de la médula suprarrenal. Las hormonas tiroideas también aumentan la contractilidad y la frecuencia cardíacas. Un signo del hipertiroidismo (aumento excesivo de las hormonas tiroideas) es la **taquicardia** (taqui-, de *takhys*, rápido), el aumento de la frecuencia cardíaca de reposo.
2. **Cationes.** Puesto que las diferencias en la concentración de los diferentes cationes tanto intra como extracelulares son cruciales

**Figura 20.16** Control del SNC sobre la actividad cardíaca.

El centro cardiovascular en el bulbo raquídeo controla los nervios simpático y parasimpático que inervan el corazón.



**? ¿Qué región del corazón es inervada por la división simpática del sistema nervioso autónomo y no por la parasimpática?**

para la producción de los potenciales de acción en los nervios y fibras musculares, no es sorprendente que los desequilibrios iónicos puedan comprometer rápidamente la acción de bomba miocárdica. En particular, los cambios en las concentraciones de tres cationes ( $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$  y  $\text{Ca}^{2+}$ ) tienen gran efecto en la función cardíaca. El aumento de las concentraciones sanguíneas de  $\text{Na}^+$  y  $\text{K}^+$  disminuye la frecuencia cardíaca y la contractilidad. El exceso de  $\text{Na}^+$  bloquea la entrada de  $\text{Ca}^{2+}$  a la célula durante el potencial de acción, lo que disminuye la fuerza de contracción; mientras que el exceso de  $\text{K}^+$  bloquea la generación de los potenciales de acción. Un aumento moderado del  $\text{Ca}^{2+}$  intersticial (e intracelular) aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad.

### Otros factores que regulan la frecuencia cardíaca

La edad, el sexo, el nivel de entrenamiento y la temperatura corporal también influyen sobre la frecuencia cardíaca de reposo. Un bebé recién nacido tiene una frecuencia en reposo superior a 120 lpm; la frecuencia va disminuyendo con los años. Las mujeres adultas suelen tener frecuencias en reposo mayores que los hombres, si bien el ejercicio regular tiende a disminuir la frecuencia basal en ambos sexos. Una persona entrenada puede presentar **bradicardia** (bradi-, de *bradys*, lento) de reposo, frecuencia cardíaca menor a 50 lpm. Éste es uno de los efectos beneficiosos del entrenamiento de resistencia, porque aumenta la eficiencia energética del corazón.

El aumento de la temperatura corporal, como el que se produce durante la fiebre o el ejercicio intenso, produce una descarga más rápida del nodo SA y un aumento de la frecuencia cardíaca. El descenso de la temperatura corporal disminuye la frecuencia y la contractilidad.

Durante una cirugía cardíaca, es útil disminuir la frecuencia cardíaca por medio de **hipotermia**, que enfría el cuerpo del paciente. Esto provoca un descenso del metabolismo y, por consiguiente, una reduc-

ción del consumo de oxígeno, lo que permite que el corazón y el cerebro puedan soportar cortos períodos de interrupción del flujo sanguíneo durante el procedimiento.

La **Figura 20.17** menciona los factores que pueden provocar un aumento de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico para producir un aumento del gasto cardíaco.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco?
- Defina volumen sistólico (VS), y explique los factores que lo regulan.
- ¿En qué consiste la ley de Frank-Starling del corazón? ¿Cuál es su importancia?
- Defina reserva cardíaca. ¿Cómo varía con el entrenamiento? ¿Y con la insuficiencia cardíaca?
- ¿Cómo modulan la frecuencia cardíaca las divisiones simpática y parasimpática del SNA?

## 20.6 EL CORAZÓN Y EL EJERCICIO

### ■ OBJETIVO

- Explicar la relación existente entre el ejercicio y el corazón.

La resistencia cardiovascular de una persona puede mejorar a cualquier edad, con la práctica regular de ejercicio. Algunos tipos de ejercicio son más efectivos que otros para mejorar la salud del aparato cardiovascular. El ejercicio **aeróbico**, cualquier actividad que haga trabajar las grandes masas musculares, al menos por 20 minutos, aumenta el gasto cardíaco y el índice metabólico. Se recomiendan



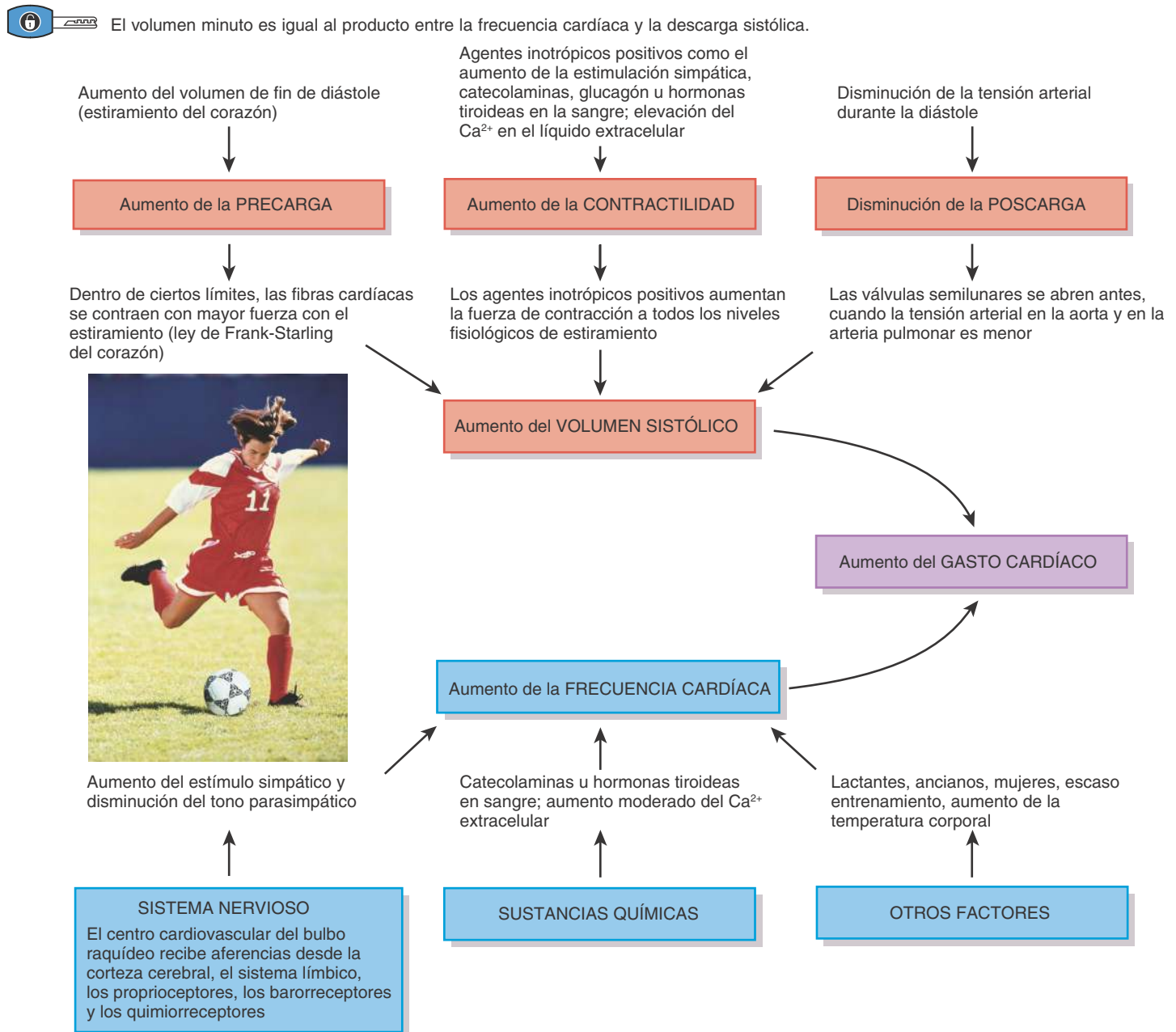
entre tres y cinco sesiones de ejercicio aeróbico por semana para mejorar la salud del sistema cardiovascular. Realizar una caminata rápida, correr, andar en bicicleta, esquiar y nadar son todos ejemplos de actividades aeróbicas.

El ejercicio sostenido aumenta la demanda muscular de oxígeno. Que dicha demanda sea satisfecha o no depende de la adecuación del gasto cardíaco y del funcionamiento correcto del sistema respiratorio. Luego de varias semanas de entrenamiento, una persona saludable aumenta su gasto cardíaco máximo (la cantidad de sangre eyectada

por los ventrículos en sus respectivas arterias por minuto) y, por consiguiente, incrementa la oferta distal de oxígeno a los tejidos. La oferta distal de oxígeno también aumenta porque los músculos esqueléticos desarrollan más redes capilares, en respuesta al entrenamiento de largo plazo.

Durante una actividad física intensa, un atleta bien entrenado puede lograr un volumen minuto igual al doble del de una persona sedentaria, en parte, debido a la hipertrofia (agrandamiento) cardíaca, producto del entrenamiento. Esta situación se conoce como **cardiomegalia**

**Figura 20.17** Factores que aumentan el gasto cardíaco.



**?** Durante el ejercicio físico, la contracción de los músculos esqueléticos ayuda a que la sangre retorne al corazón más rápidamente. ¿Qué efecto tiene esto sobre el volumen sistólico?

**fisiológica.** Una **cardiomegalia patológica** se relaciona con una enfermedad cardíaca importante. Aunque el corazón de un atleta es más grande, el gasto cardíaco *de reposo* es el mismo que el de un individuo sedentario, ya que, si bien aumenta el (volumen de sangre bombeado por un ventrículo en un latido), disminuye la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca de reposo de un atleta entrenado es de 40 a 60 lpm (*bradicardia de reposo*). La práctica regular de ejercicio también ayuda a disminuir la tensión arterial, la ansiedad y la depresión; a controlar el peso y aumentar la capacidad para disolver coágulos sanguíneos por aumento de la actividad fibrinolítica.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

24. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la práctica regular de ejercicio?

## 20.7 AYUDA PARA CORAZONES INSUFICIENTES

### ■ OBJETIVO

- Describir varias técnicas utilizadas para mejorar los corazones insuficientes.

Cuando el corazón falla, una persona tiene una menor capacidad para realizar ejercicio o hasta para moverse demasiado. Existen varias técnicas quirúrgicas y muchos dispositivos médicos para ayudar a un corazón insuficiente. Para algunos pacientes, hasta un 10% de incremento en el volumen de sangre eyectado por los ventrículos puede significar la diferencia entre permanecer en cama y tener una movilidad limitada.

Un **trasplante cardíaco** es el remplazo de un corazón gravemente dañado por un corazón normal de un donante recientemente muerto o con muerte cerebral. Los trasplantes cardíacos se realizan en pacientes con insuficiencia en estadio terminal o con coronariopatías graves. Una vez localizado un corazón adecuado, la cavidad torácica se expone a través de una incisión vertical. Cuando ya se ha establecido la circulación extracorpórea, que oxigena y hace circular la sangre, se abre el pericardio para exponer el corazón. A continuación, se extirpa el corazón enfermo (generalmente, se respeta la pared posterior de la aurícula izquierda) (**Figura 20.18**) y se recorta y sutura el corazón donante en una postura tal que el remanente de la aurícula izquierda y los grandes vasos queden conectados con el corazón nuevo. El corazón en su sitio se reinicia para que la sangre vuelva a circular por él (puede producirse un golpe eléctrico para corregir el ritmo anormal), el paciente se desconecta de la máquina de circulación extracorpórea y se cierra el tórax. El individuo trasplantado debe recibir agentes inmunosupresores de por vida para evitar el rechazo. Como el nervio vago (X) es seccionado durante la cirugía, el nuevo corazón tendrá una frecuencia de 100 latidos por minuto (comparada con la frecuencia normal, de 75 latidos por minuto).

En general, el corazón donante es perfundido con una solución fría y luego preservado en hielo estéril. Esto puede mantener viable el corazón durante 4 o 5 horas. En mayo del año 2007, cirujanos de los Estados Unidos realizaron el primer trasplante a corazón batiente. El corazón donante fue mantenido a temperatura corporal normal y fija-

do en un sistema de cuidado de órganos que le permitía permanecer caliente y latiendo, con sangre oxigenada circulando dentro. Esto prolonga mucho el tiempo entre la ablación del donante y el trasplante en el receptor; además, disminuye la lesión del corazón al ser privado de sangre, lo que puede conducir a un rechazo. La seguridad y los beneficios de sistema de cuidados con oxígeno todavía están siendo estudiados.

Los trasplantes cardíacos son comunes hoy en día y tienen buenos resultados, pero la disponibilidad de corazones donantes es muy limitada. Otra estrategia es el uso de dispositivos de asistencia cardíaca y otros procedimientos quirúrgicos que ayudan al corazón a cumplir su función, sin extirparlo. El **Cuadro 20.1** describe varios de estos dispositivos y procedimientos.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

25. Describa cómo se realiza un trasplante cardíaco.  
26. Explique cuatro dispositivos y procedimientos de asistencia cardíaca.



## 20.8 DESARROLLO DEL CORAZÓN

### ■ OBJETIVO

- Describir el desarrollo del corazón.

Escuchar por primera vez el latido cardíaco del feto es un momento inolvidable para los futuros padres, pero también es una importante herramienta diagnóstica. El aparato cardiovascular es uno de los primeros en formarse en el embrión, y el corazón es el primer órgano funcionante. Este orden en el desarrollo es esencial, debido a que el embrión crece tan rápido que necesita obtener oxígeno y nutrientes y eliminar los desechos. El desarrollo del corazón es un proceso complejo, y una interrupción en cualquiera de sus etapas puede producir enfermedades cardíacas congénitas (presentes al nacimiento). Estas enfermedades, descritas en Desequilibrios homeostáticos al final de este capítulo, son responsables de casi la mitad de las muertes por malformaciones congénitas.

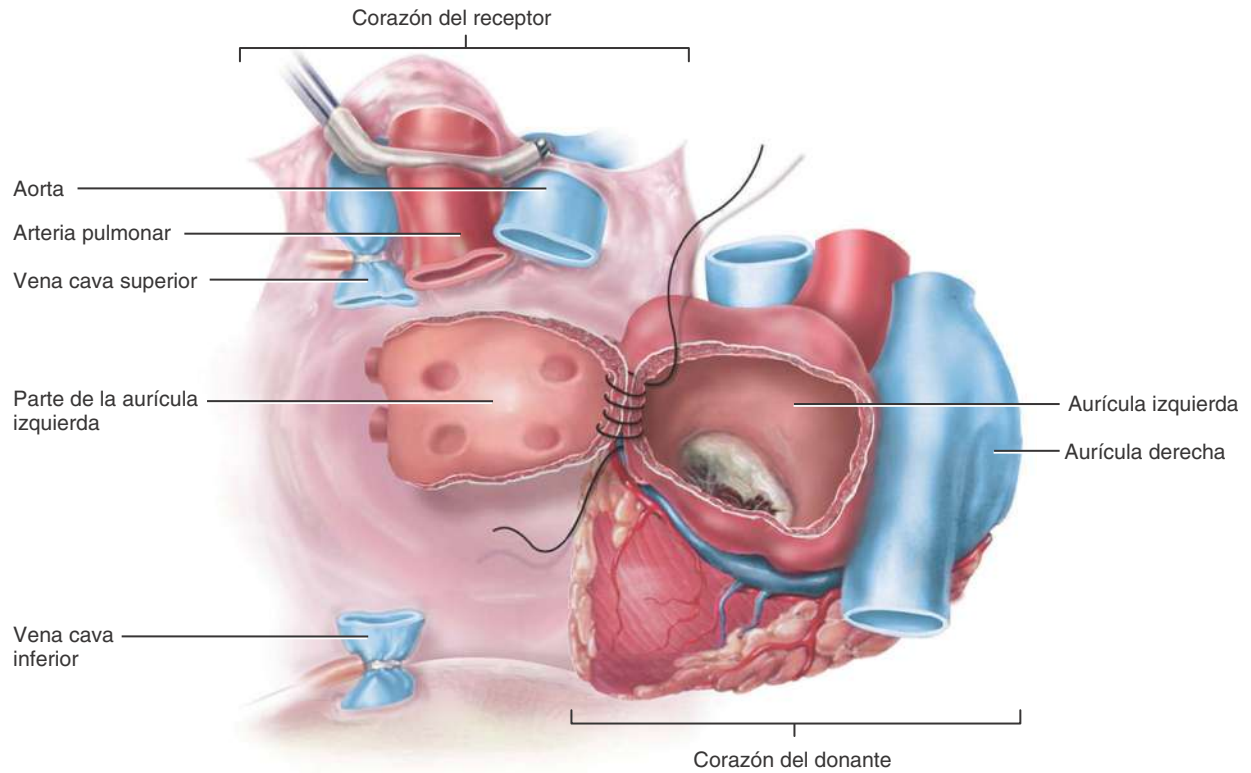
El **corazón** comienza su desarrollo a partir del **mesodermo**, 18 o 19 días después de la fertilización. Se desarrolla a partir de un grupo de células mesodérmicas ubicadas en el polo cefálico del embrión, denominado **campo cardiogénico** (cardio-, de *kardía*, corazón, y -génico, de *gennaín*, producir) (**Figura 20.19a**). En respuesta a las señales provenientes del endodermo subyacente, el mesodermo del área cardiogénica forma un par de tiras alargadas: las **cuerdas cardiogénicas**. Enseguida, estas cuerdas se ahuecan y se transforman en los **tubos endocárdicos** (**Figura 20.19b**). Con el plegamiento lateral del embrión, en el día 21 posfertilización, los tubos endocárdicos comienzan a aproximarse y terminan fusionándose en un único tubo, denominado **tubo cardíaco primitivo** (**Figura 20.18c**).

En el vigesimosegundo día de vida, el tubo cardíaco primitivo se diferencia en cinco regiones diferentes y comienza a bombear sangre. Desde el extremo caudal al rostral (y en la dirección del flujo sanguíneo) dichas regiones son: 1) **seno venoso**; 2) **aurícula primitiva**; 3) **ventrículo primitivo**; 4) **bulbo cardíaco** y 5) **tronco arterioso**.

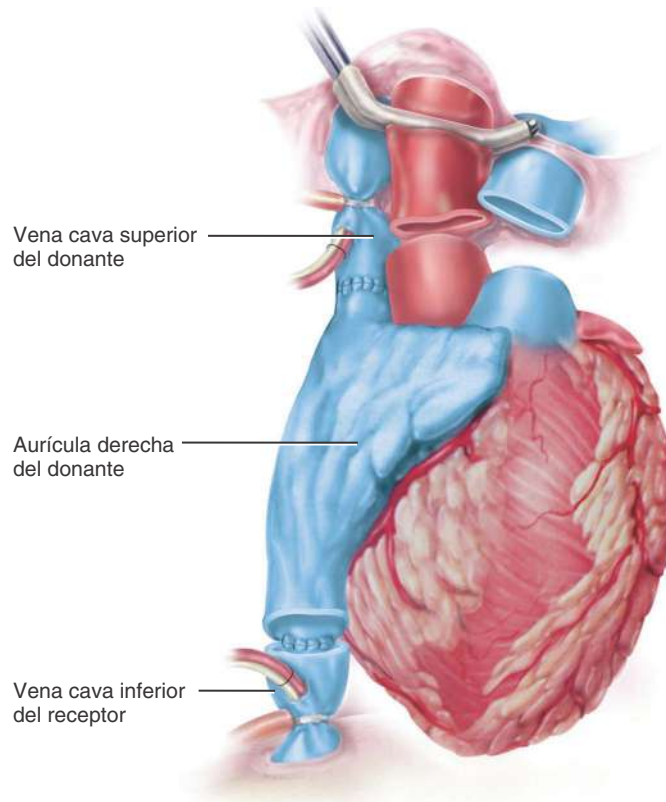
**Figura 20.18** Trasplante cardíaco.



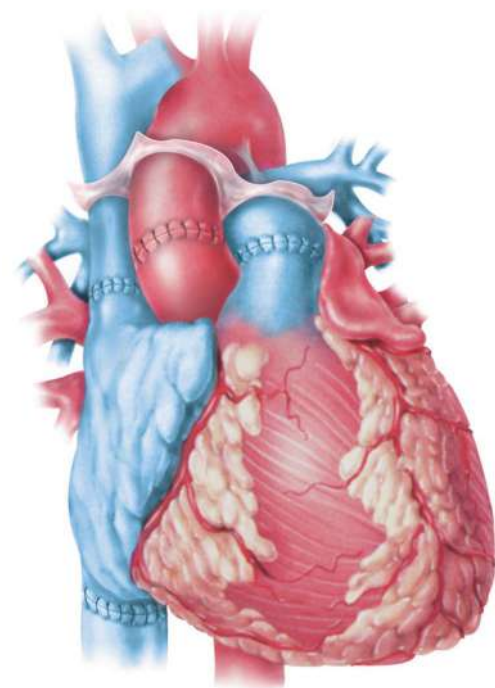
El trasplante cardíaco es el reemplazo de un corazón gravemente enfermo por uno normal de un donante cadavérico.



(a) La aurícula izquierda del donante se sutura a la aurícula izquierda del receptor



(b) La aurícula derecha del donante se sutura a las venas cavas superior e inferior del receptor



(c) Trasplante cardíaco con suturas

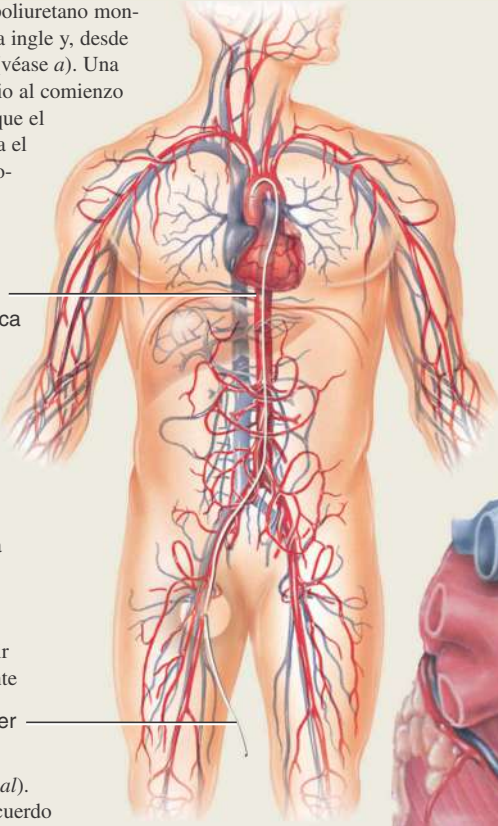


¿Qué pacientes son candidatos al trasplante cardíaco?

CUADRO 20.1

Dispositivos cardíacos y procedimientos

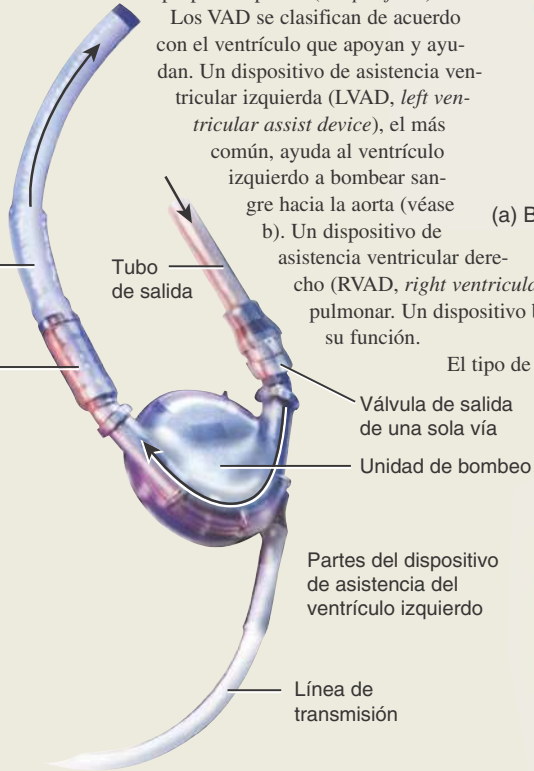
| DISPOSITIVO                                                            | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Balón de contrapulsación intraaórtica                                  | <p>Se introduce un balón de 40 mL de poliuretano montado en un catéter en una arteria de la ingle y, desde allí, se dirige hacia la aorta torácica (véase a). Una bomba externa infla el balón con helio al comienzo de la diástole ventricular. A medida que el balón se infla, empuja la sangre hacia el corazón (lo que aumenta el flujo coronario) y a los tejidos periféricos. Luego se desinfla rápidamente, justo antes de que comience la próxima sístole ventricular; esto facilita la eyección al ventrículo izquierdo. Debido a que el balón es inflado entre los latidos cardíacos, esta técnica se denomina de <i>balón de contrapulsación intraaórtico</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dispositivo de asistencia ventricular (VAD, ventricular assist device) | <p>Una bomba mecánica ayuda al ventrículo debilitado a bombear sangre a través del cuerpo; de este modo el corazón no tiene que bombear tanto. Un dispositivo VAD puede utilizarse para ayudar a un paciente a sobrevivir hasta que pueda realizarse el trasplante cardíaco (<i>puede hasta el trasplante</i>) o para proporcionar una alternativa al propio trasplante (<i>terapia final</i>). Los VAD se clasifican de acuerdo con el ventrículo que apoyan y ayudan. Un dispositivo de asistencia ventricular izquierda (LVAD, <i>left ventricular assist device</i>), el más común, ayuda al ventrículo izquierdo a bombear sangre hacia la aorta (véase b). Un dispositivo de asistencia ventricular derecho (RVAD, <i>right ventricular assist device</i>) ayuda al ventrículo derecho a bombear sangre hacia el tronco de la pulmonar. Un dispositivo biventricular (BVAD, <i>biventricular assist device</i>) colabora con ambos ventrículos en su función.</p> <p>El tipo de VAD usado depende de las necesidades específicas del paciente. Para poder comprender cómo trabaja un VAD, véase el LVAD (b). Un tubo de eyección fijado al ápice del ventrículo izquierdo toma sangre del ventrículo, a través de una válvula de una sola vía en la unidad de la bomba. Una vez que la bomba se llena con sangre, el sistema de control externo dispara el bombeo y la sangre fluye a través de la válvula de una sola vía hacia el tubo de eyección al interior de la aorta. El sistema de control externo está en un cinturón alrededor de la cintura o en una tira en el hombro. Algunos VAD bombean una tasa constante; otros están coordinados con la frecuencia del paciente.</p> |



Aorta torácica

Catéter

Vista anterior



Tubo de entrada

Tubo de salida

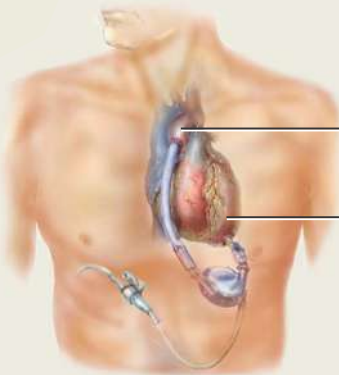
Válvula de entrada de una sola vía

Válvula de salida de una sola vía

Unidad de bombeo

Partes del dispositivo de asistencia del ventrículo izquierdo

Línea de transmisión



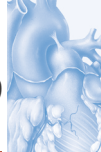
Aorta

Ventrículo

Dispositivo de asistencia del ventrículo izquierdo implantado

(a) Balón de contrapulsación intraaórtica

(b) Dispositivo de asistencia del ventrículo izquierdo



CUADRO 20.1 CONTINUACIÓN

Dispositivos cardíacos y procedimientos

| DISPOSITIVO                                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miocardoplastia                              | Una sección grande de un músculo esquelético del propio paciente (el dorsal ancho izquierdo) se libera parcialmente de sus fijaciones de tejido conectivo y se envuelve alrededor del corazón, dejando intactas su irrigación y su innervación. Un marcapasos implantado estimula las neuronas motoras del músculo esquelético para que se contraiga entre 10 y 20 veces por minuto, en sincronía con algunos latidos cardíacos. |
| Dispositivo de asistencia musculoesquelética | Una sección del músculo esquelético del propio paciente se utiliza para confeccionar una bolsa, que se introduce entre el corazón y la aorta, con el fin de que funcione como un inyector supletorio del corazón. Un marcapasos estimula las neuronas motoras para provocar la contracción.                                                                                                                                      |

El seno venoso, inicialmente, recibe la sangre proveniente de todas las venas embrionarias; la contracción cardíaca comienza en esta zona y se extiende secuencialmente hacia las otras regiones. Por lo tanto, en esta etapa el corazón consiste en una serie de regiones impares. La evolución futura de las cinco regiones es la siguiente:

1. El seno venoso originará parte de la *aurícula derecha*, el *seno coronario* y el *nodo sinoauricular* (SA).
2. La aurícula primitiva va a originar parte de la *aurícula derecha* y la *aurícula izquierda*.
3. El ventrículo primitivo da origen al *ventrículo izquierdo*.
4. El bulbo cardíaco origina el *ventrículo derecho*.
5. El tronco arterioso da origen a la *aorta ascendente* y al *tronco pulmonar*.

El día 23, el tubo cardíaco primitivo se elonga. Puesto que el bulbo cardíaco y el ventrículo crecen más que las otras partes del tubo y como la aurícula primitiva y los extremos venosos están encerrados por el pericardio, el tubo comienza a arquearse y plegarse. Al comienzo, toma una forma de U, que luego se hace una S (Figura 20.19e). Como resultado de estos movimientos, que se completan el día 28, las aurículas y ventrículos del futuro corazón se reorientan para asumir su posición adulta final. Las etapas restantes del desarrollo cardíaco incluyen la reconstrucción de las cámaras cardíacas y la formación de los tabiques y válvulas para originar un corazón de cuatro cámaras.

Hacia el día 28 aparecen engrosamientos de la capa más interna del

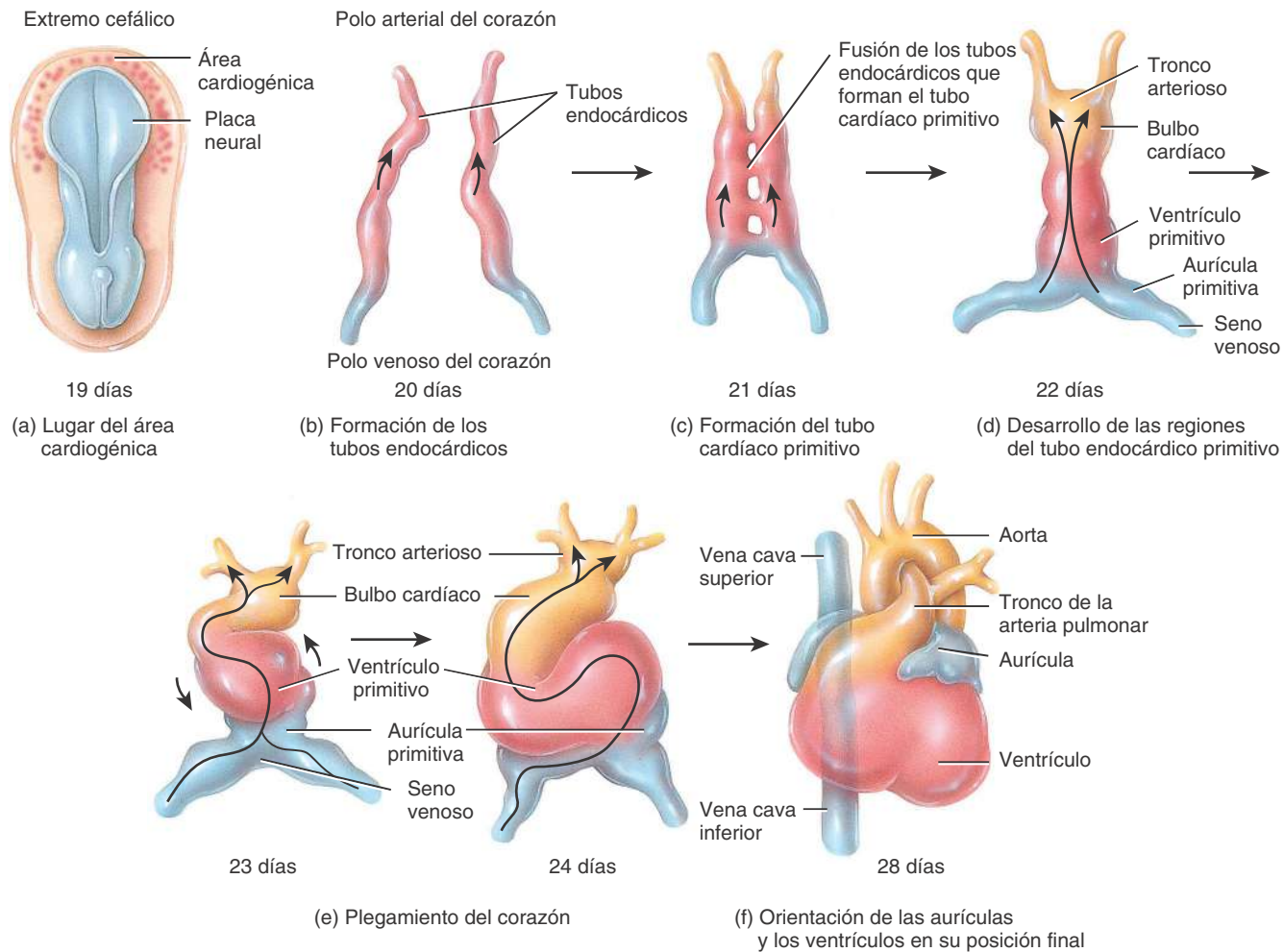
mesodermo, denominados **almohadillas endocárdicas** (Figura 20.20). Estas almohadillas crecen una hacia la otra, se fusionan y dividen el **canal auriculoventricular** común en dos canales auriculoventriculares más pequeños, uno derecho y uno izquierdo. También el *tabique interauricular* comienza su crecimiento hacia las almohadillas endocárdicas, de manera tal que cuando el tabique y las almohadillas se fusionan, forman el *tabique interauricular*, en el que se desarrolla una apertura, el **foramen oval**. El septo interauricular divide la región auricular en una *aurícula derecha* y una *izquierda*. Antes del nacimiento, el foramen oval permite que la sangre que llega a la aurícula derecha pueda pasar a la aurícula izquierda. Luego del nacimiento, este foramen se cierra y, por lo tanto, el tabique interauricular queda separando completamente las aurículas entre sí. El remanente del foramen oval es la fosa oval (Figura 20.4a). La formación del *tabique interventricular* divide la región ventricular en dos *ventrículos: uno derecho* y uno *izquierdo*. La división del canal auriculoventricular, la región auricular y la ventricular se completan al final de la quinta semana. Las *válvulas auriculoventriculares* se forman entre la quinta y la octava semana, mientras que las *semilunares* lo hacen entre la quinta y la novena semana.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

27. ¿Por qué el aparato cardiovascular es uno de los primeros en desarrollarse?
28. ¿A partir de qué tejidos se desarrolla el corazón?

**Figura 20.19** Desarrollo del corazón. Las flechas dentro de las estructuras indican la dirección del flujo sanguíneo.

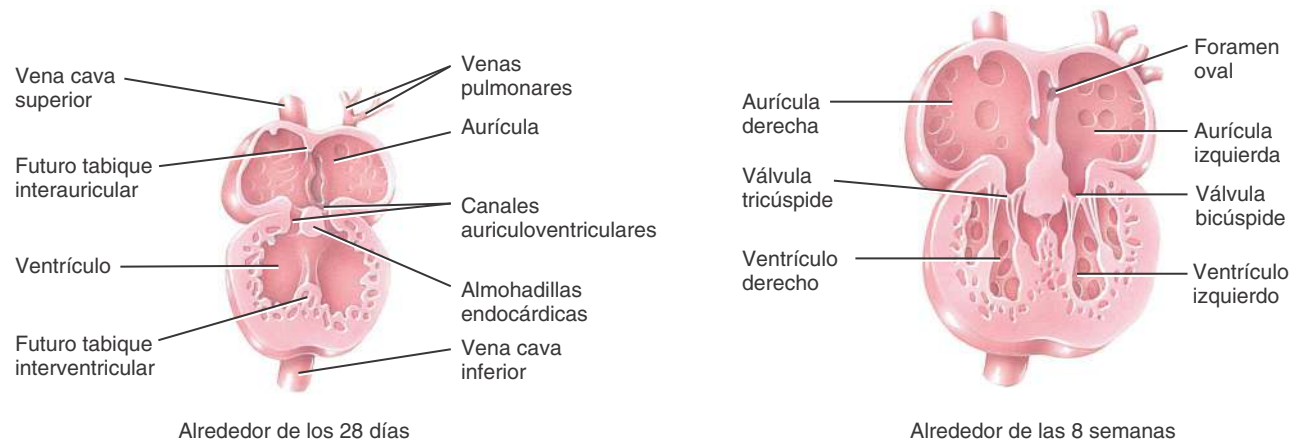
**6** El corazón comienza su desarrollo durante la tercera semana de vida, a partir de un grupo de células mesodérmicas denominado placa cardiogénica.



**?** ¿En qué momento del desarrollo embrionario el corazón primitivo comienza a latir?

**Figura 20.20** Separación del corazón en cuatro cámaras.

**6** La formación de tabiques cardíacos comienza a los 28 días de la fertilización.



**?** ¿Cuándo se completa la separación de las cuatro cámaras cardíacas?



## TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

### Enfermedad coronaria

La **enfermedad coronaria (EC)** (coronariopatía) es un trastorno clínico muy grave que afecta a 7 millones de personas por año. Es responsable de casi las tres cuartas partes del millón de muertes que se producen por año en los Estados Unidos y representa la principal causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres. La enfermedad coronaria es el resultado de los efectos de la acumulación de placas ateroscleróticas en las arterias coronarias, las que producen reducción del flujo sanguíneo miocárdico. Algunos individuos no presentan signos ni síntomas, mientras que otros experimentan angina de pecho (precordialgia) y hasta infartos.

### Factores de riesgo para enfermedad coronaria

Las personas que presentan una combinación de ciertos factores de riesgo tienen más probabilidades de desarrollar enfermedad coronaria. Los factores de riesgo (síntomas, signos o características presentes en una persona sana que, estadísticamente, se asocian a un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad) incluyen: el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia, la obesidad, la personalidad tipo "A", la vida sedentaria y los antecedentes familiares de coronariopatías. La mayoría de ellos pueden modificarse por medio de cambios dietéticos y de otros hábitos, o bien pueden controlarse con medicación. Sin embargo, existen otros factores de riesgo no modificables (más allá de nuestro control), como la predisposición genética (antecedentes familiares de enfermedad coronaria a edad temprana), la edad y el sexo. Por ejemplo, los hombres adultos desarrollan más frecuentemente enfermedad coronaria; aunque luego de los 70 años, el riesgo es igual para ambos sexos. El tabaquismo es, sin duda, el factor de riesgo número uno en todas las enfermedades asociadas con la coronariopatía, doblando el riesgo de morbilidad y mortalidad.

### Desarrollo de las placas ateroscleróticas

A pesar de que la presente exposición se centra en las arterias coronarias, la aterosclerosis también puede producirse en otras arterias fuera del corazón. El engrosamiento de las paredes arteriales y la pérdida de elasticidad son las principales características de un grupo de enfermedades denominado **arteriosclerosis** (*skléeroosis*-, endurecimiento). Una forma de arteriosclerosis es la **aterosclerosis**, enfermedad progresiva caracterizada por la formación de lesiones denominadas **placas ateroscleróticas** en las paredes de las pequeñas y medianas arterias (Figura 20.21). Para

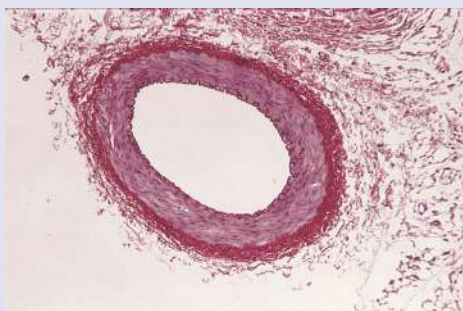
entender cómo se desarrollan las placas ateroscleróticas, es necesario conocer la función que cumplen unas moléculas producidas por el hígado y el intestino, denominadas **lipoproteínas**. Estas partículas esféricas contienen un núcleo central de triglicéridos y otros lípidos y una capa externa de proteínas, fosfolípidos y colesterol. Como la mayoría de los lípidos, el colesterol no se disuelve en agua y, por lo tanto, debe hacerse hidrosoluble para poder ser transportado en la sangre. Esto se logra combinándolo con lipoproteínas. Las dos lipoproteínas principales son: las **lipoproteínas de bajo peso molecular (LDL)** y las **lipoproteínas de alto peso molecular (HDL)**. Las LDL transportan colesterol desde el hígado hasta las células de los tejidos para que sea utilizado en la reparación de membranas y en la síntesis de hormonas esteroideas y sales biliares. Sin embargo, niveles elevados de LDL promueven la aterosclerosis, por lo que el colesterol contenido en estas partículas es comúnmente conocido como "colesterol malo". Las HDL, por su parte, remueven el colesterol excedente de las células y lo transportan hacia el hígado para su eliminación. Debido a que disminuyen los niveles de colesterol en sangre, el colesterol de las HDL es conocido como "colesterol bueno". Lo fundamental es mantener baja la concentración de LDL y alta la de HDL.

Hace poco se ha descubierto que la inflamación, una respuesta defensiva del organismo al daño tisular, juega un rol importante en el desarrollo de las placas ateroscleróticas. Como resultado de ese daño tisular, los vasos sanguíneos se dilatan y aumentan su permeabilidad, y aparece un gran número de fagocitos (incluyendo macrófagos). La formación de las placas ateroscleróticas comienza cuando el exceso de LDL en sangre se va acumulando en la íntima de las paredes arteriales (la capa más cercana al flujo sanguíneo), los lípidos y proteínas de la LDL se oxidan (retiro de electrones) y las proteínas también se unen a los hidratos de carbono. En respuesta, las células endoteliales y las musculares lisas de la arteria secretan sustancias que atraen los monocitos desde la sangre y los convierten en macrófagos. Los macrófagos ingieren las partículas de LDL oxidadas y se llenan de ellas, de manera tal que adquieren una apariencia espumosa cuando se los observa a través del microscopio (**células en espumadera**). Los linfocitos T siguen a los monocitos dentro de la íntima de la pared arterial, donde liberan sustancias químicas que intensifican la respuesta inflamatoria. En conjunto, las células en espumadera, los macrófagos y los linfocitos T forman una estria grasa, el estadio inicial de la placa aterosclerótica. Los macrófagos secretan sustancias químicas que provocan la migración de las células musculares lisas desde la capa media hasta la parte más superficial de la placa aterosclerótica, formando un capuchón sobre ella y separándola de la sangre.

**Figura 20.21** Microfotografías de una sección transversal de (a) una arteria normal y (b) una arteria parcialmente obstruida por una placa de ateroma.



La inflamación cumple una función fundamental en el desarrollo de las placas ateroscleróticas.



MO 16x

Arteria normal



MO 20x

Arteria obstruida

Placa aterosclerótica  
Luz (espacio a través del cual fluye la sangre) parcialmente obstruida

? ¿Cuál es la función de la HDL?

Como la mayoría de las placas ateroscleróticas se extienden alejándose del flujo sanguíneo más que acercándose a él, la sangre puede fluir fácilmente por la arteria durante décadas. Son pocos los infartos de miocardio que se producen por la expansión de una placa aterosclerótica en una coronaria que reduce el flujo sanguíneo. La mayoría de los infartos agudos de miocardio ocurren debido a la rotura del capuchón de la placa, en respuesta a sustancias producidas por las células en espumadera. Además, las células T inducen la formación de factor tisular (FT) por parte de las células en espumadera, el que comienza la cascada de reacciones que llevan a la formación de un coágulo sanguíneo. Si el coágulo formado en la luz arterial es lo suficientemente grande, puede disminuir significativamente o incluso detener el flujo sanguíneo en esa arteria y producir un infarto de miocardio.

En los últimos años, se han identificado nuevos factores de riesgo (todos modificables) que sirven como predictores importantes de enfermedad coronaria. La **proteína C reactiva (PCR)** es una proteína producida por el hígado o que está presente en su forma inactiva en la sangre, que se activa durante la inflamación. La PCR podría jugar un papel directo en el desarrollo de aterosclerosis, promoviendo la captación de LDL por los macrófagos. La **lipoproteína (a)** es una partícula semejante a la lipoproteína LDL que se une a las células endoteliales, los macrófagos y las plaquetas; promueve la proliferación de las células musculares lisas e inhibe la lisis de los coágulos sanguíneos. El **fibrinógeno** es una glucoproteína que participa en la cascada de la coagulación y que ayudaría a regular la proliferación celular, la vasoconstricción y la agregación plaquetaria. La **homocisteína** es un aminoácido que induce daño vascular, ya que promueve la agregación plaquetaria y contribuye a la proliferación de las células musculares lisas.

### Diagnóstico de la enfermedad coronaria

Pueden emplearse muchos procedimientos para diagnosticar la enfermedad coronaria; cada técnica específica dependerá de los signos y síntomas del individuo.

El electrocardiograma de reposo (véase Sección 20.3) es el método estándar empleado para diagnosticar la EC. También puede realizarse una **ergometría**. En una **ergometría** se monitoriza el funcionamiento cardíaco de un paciente bajo estrés físico, y puede realizarse utilizando una bicicleta, una cinta sin fin o ergométrica, o ejercicios con los brazos. Durante el procedimiento, se monitorizan los trazados electrocardiográficos y la presión sanguínea. También se puede usar un **desafío farmacológico**, para aquellos individuos que no pueden realizar ejercicio debido a enfermedades como la artrosis. Se les inyecta un medicamento que estimula el corazón, que imita los efectos del ejercicio. Tanto durante la ergometría como en la monitorización bajo apremio farmacológico, pueden realizarse estudios de **perfusión miocárdica con radioisótopos** (gammagrafía) para evaluar el flujo sanguíneo miocárdico (véase el Cuadro 1.3).

El diagnóstico de la enfermedad coronaria también puede realizarse mediante la **ecocardiografía**, una técnica que utiliza ondas de ultrasonido para visualizar el interior del corazón. La ecocardiografía también permite observar el corazón en movimiento y puede utilizarse para evaluar su tamaño, la forma y la función de las cámaras cardíacas, el volumen y la velocidad de la sangre bombeada por el corazón, el estado de las válvulas cardíacas, la presencia de malformaciones congénitas y anomalías pericárdicas. Una técnica reciente que permite estudiar la EC es la **tomografía computarizada de haz de electrones (EBCT)**, que detecta los depósitos cálcicos en las arterias coronarias. Estos depósitos de calcio son indicadores de enfermedad coronaria.

La **tomografía computarizada coronaria** es un procedimiento radiográfico, asistido por ordenador, durante el cual se inyecta un medio de contraste en una vena y se administra un betabloqueante para disminuir la frecuencia cardíaca. Los rayos X trazan un arco alrededor del corazón y producen una imagen. Este procedimiento se utiliza principalmente para detectar obstrucciones, como placas ateroscleróticas o calcificaciones (véase el Cuadro 1.3).

El **cateterismo cardíaco** es un método invasivo que se emplea para visualizar las cámaras cardíacas, las válvulas y los grandes vasos, con el fin de diagnosticar y tratar enfermedades no relacionadas con anomalías de las arterias coronarias. También puede utilizarse para medir la presión cardíaca y de los grandes vasos; evaluar el volumen minuto o gasto cardíaco; medir el flujo sanguíneo a través del corazón y los grandes vasos; identificar la localización de los defectos septales y valvulares y tomar biopsias de tejido y muestras de sangre. El procedimiento consiste básicamente en introducir un **catéter** largo, delgado, flexible y radioopaco en una vena (para cateterizar las cámaras derechas) o arteria periféricas (para cámaras izquierdas) y guiarlo bajo radioscopia (observación por medio de rayos X).

La **angiografía coronaria** es otro procedimiento invasivo, que se utiliza para obtener información acerca de las arterias coronarias. Durante el procedimiento, se introduce un catéter en una arteria de la ingle o del brazo, que será guiado hasta el corazón y luego hacia las arterias coronarias. Una vez colocada la punta del catéter en el lugar indicado, se inyecta un medio de contraste radioopaco en las arterias coronarias. Las radiografías de las arterias (angiografías) aparecen en tiempo real en un monitor, y la información se graba en una cinta de video o en un disco compacto. La angiografía coronaria puede utilizarse para visualizar arterias coronarias (véase el Cuadro 1.3) como así también para inyectar sustancias trombolíticas, como la estreptocinasa o el factor tisular activador del plasminógeno (t-PA) en el interior de una arteria coronaria, para disolver un trombo oclusivo.

### Tratamiento de la enfermedad coronaria

Las opciones terapéuticas para la EC incluyen: los **fármacos** (antihipertensivos, nitroglicerina, betabloqueantes, hipolipemiantes y trombolíticos) y varios procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos diseñados para aumentar el flujo sanguíneo al corazón.

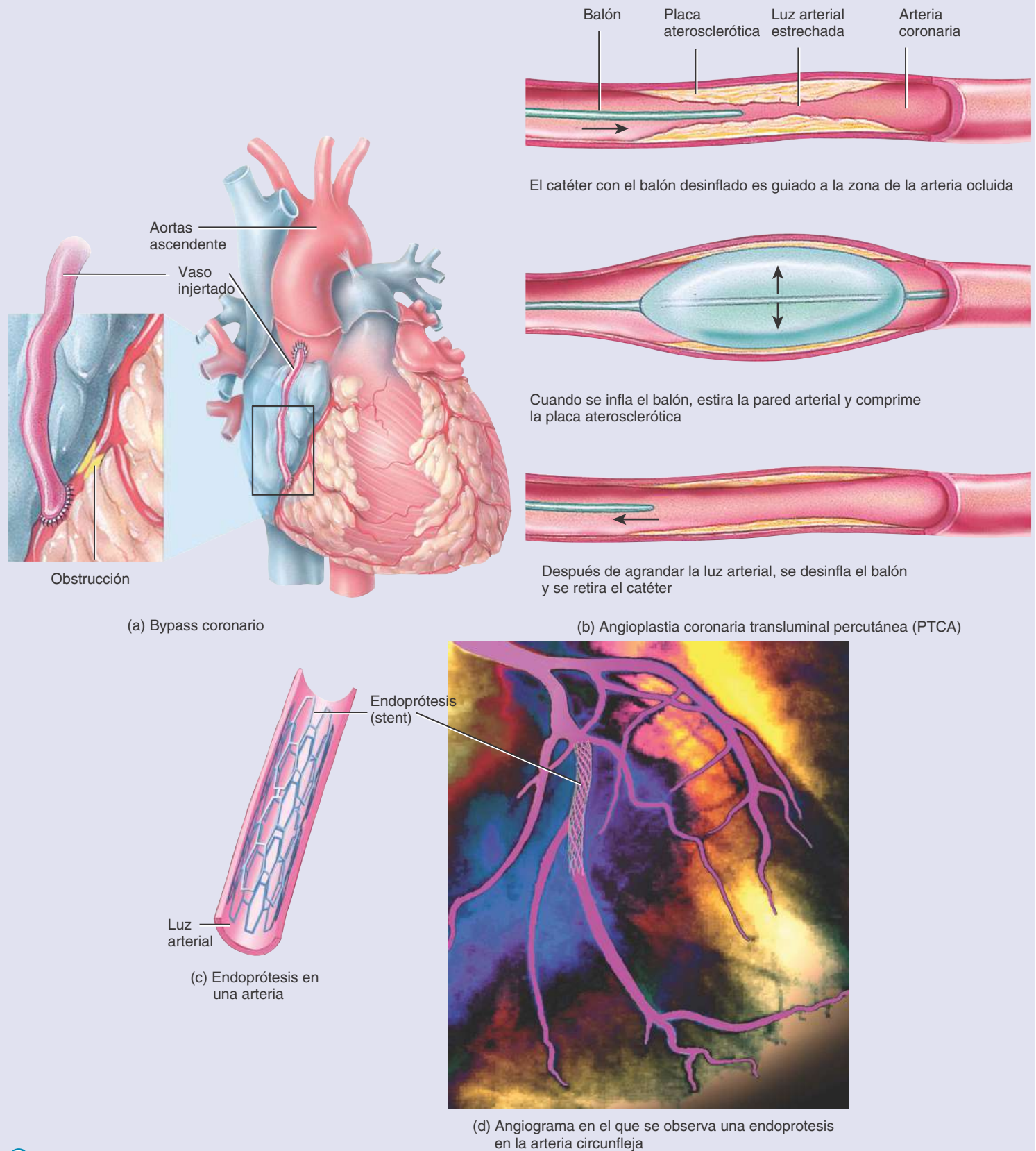
La **cirugía de revascularización miocárdica (CRM) o bypass arterial coronario** es un procedimiento quirúrgico en el cual un vaso sanguíneo de otra región del cuerpo se une (injerta) a una arteria coronaria para desviar la circulación de un área obstruida. El vaso injertado se sutura entre la aorta y la porción no obstruida de la arteria coronaria (Figura 20.22a). A veces, deben puentearse varios vasos.

Un procedimiento no quirúrgico utilizado para tratar la EC es la **angioplastia coronaria transluminal percutánea (PTCA)**. Angioplastia (de *angéion*, vaso, y *-plássein*, modelar); transluminal (de *trans*, a través de, y *-luminal*, relativo a la luz de un órgano tubular); percutánea (de *per*, a través de, y *-cutáneo*, relativo a la piel). En una variación de este procedimiento se introduce un catéter con balón en la arteria de un brazo o una pierna y se lo guía hasta la arteria coronaria (Figura 20.22b). Mientras se inyecta el medio de contraste, se realizan angiografías (rayos X de los vasos) para localizar las placas de ateroma. Luego, se avanza el catéter al punto de obstrucción y se infla el balón con aire para comprimir la placa contra la pared del vaso sanguíneo. Debido a que entre el 30 y el 50% de las arterias tratadas con PTCA se vuelven a obstruir por reestenosis dentro de los seis meses posteriores a la realización del procedimiento, se puede implantar una **endoprótesis (stent)** a través del catéter, con el objeto de evitar la reestenosis. Un **stent** es un tubo de malla metálica fina, que se coloca de manera permanente en una arteria para mantenerla permeable y así permitir la circulación de la sangre (Figs. 20.22c, d). La reestenosis puede deberse al daño de la pared vascular producido por el procedimiento en sí, que provoca activación plaquetaria, proliferación de células musculares lisas y formación de la placa. Recientemente, han comenzado a utilizarse **stents liberadores de fármacos antiproliferativos** para prevenir la reestenosis. Los stents están recubiertos de fármacos antiproliferativos (que inhiben la proliferación de las fibras musculares lisas de la capa media arterial) y antiinflamatorios. Se ha demostrado que los stents liberadores de fármacos reducen la tasa de reestenosis, en comparación con los clásicos.

Un área de investigación actual la constituyen los procedimientos que producen hipotermia sistémica durante la realización del bypass. Ha

**Figura 20.22** Procedimientos para restablecer el flujo sanguíneo en las arterias coronarias obstruidas.

Las opciones terapéuticas de la EC incluyen la terapia farmacológica, y procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos.



¿Qué procedimiento diagnóstico se utiliza para visualizar los vasos coronarios?

habido algunos resultados promisorios de la aplicación de hipotermia durante un accidente cerebrovascular (ACV isquémico). Este campo de investigación surgió de la observación de pacientes que, luego de sufrir hipotermia grave, se recuperaron con déficit neurológicos mínimos.

### Malformaciones cardíacas congénitas

Una malformación presente en el momento del nacimiento se denomina congénita. Muchas de estas malformaciones no son graves e incluso pueden pasar inadvertidas durante años. Otras son mortales y deben repararse quirúrgicamente. Entre los defectos congénitos que afectan el corazón, se encuentran (Figura 20.23):

- **Coartación de la aorta.** En esta patología, un segmento de la aorta es muy estrecho y, por lo tanto, disminuye el flujo de sangre oxigenada al organismo. El ventrículo izquierdo es forzado a bombear con más fuerza y aparece hipertensión arterial. La coartación puede repararse quirúrgicamente, por medio de la resección del área de obstrucción. Las intervenciones quirúrgicas realizadas en la infancia requieren una revisión en la adultez. Otro procedimiento quirúrgico que puede realizarse es la dilatación con balón. Puede implantarse un stent para mantener el vaso permeable.
- **Conducto arterioso permeable o persistente (CAP).** En algunos bebés, el conducto arterioso (ductus arteriosus) (un vaso temporario que une la aorta con el tronco pulmonar) permanece abierto, en

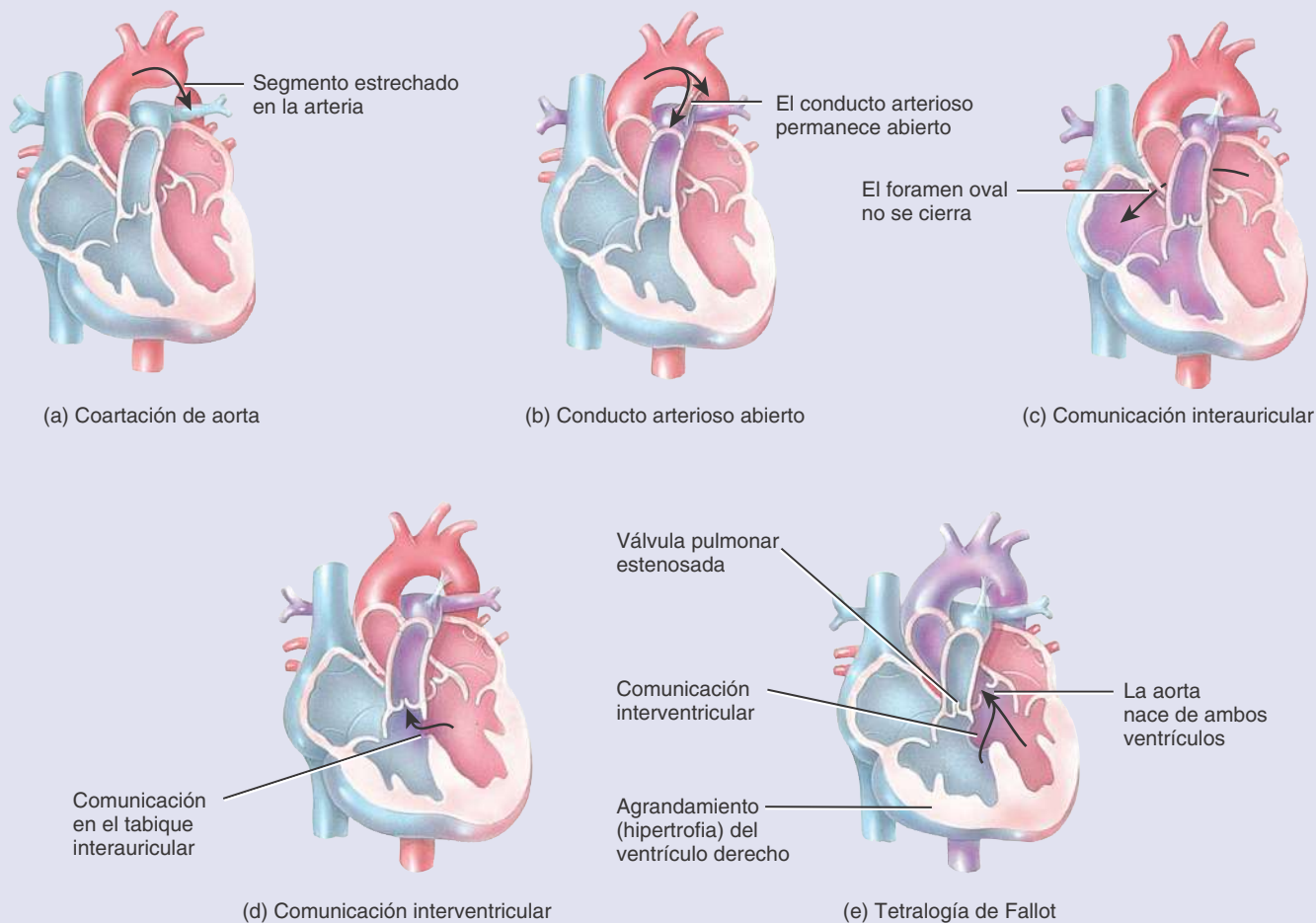
lugar de cerrarse luego del nacimiento. En consecuencia, la sangre aórtica fluye hacia el tronco pulmonar, de menor presión, aumentando la presión pulmonar y sobrecargando ambos ventrículos. En el tratamiento del CAP, pueden utilizarse medicamentos para facilitar el cierre del conducto. Los casos más graves requieren una intervención quirúrgica.

- **Defecto septal.** Un defecto septal es una apertura en el tabique que separa el corazón en dos lados: derecho e izquierdo. En los **defectos del tabique interauricular o comunicación interauricular (CIA)**, se observa una falta de cierre del foramen oval fetal luego del nacimiento. En los **defectos septales ventriculares o comunicación interventricular (CIV)**, hay un desarrollo incompleto del septum o tabique interventricular. En este caso, la sangre oxigenada fluye desde el ventrículo izquierdo hacia el derecho, donde se mezcla con sangre desoxigenada. El tratamiento es quirúrgico.
- **Tetralogía de Fallot.** Es una combinación de cuatro defectos del desarrollo: comunicación interventricular, aorta cabalgante (que nace de ambos ventrículos, en lugar de nacer solamente del izquierdo), válvula pulmonar estenosada y agrandamiento del ventrículo derecho. Se observa una disminución del flujo sanguíneo pulmonar y mezcla de sangre de ambos lados del corazón. Produce cianosis, coloración azulada más visible en los lechos ungueales y mucosas, que se presenta cuando el nivel de hemoglobina desoxigenada se encuentra elevado; en los lactantes, esta característica se describe

**Figura 20.23** Malformaciones cardíacas congénitas.



Una malformación cardíaca congénita es un defecto que está presente al nacer y, generalmente, antes del nacimiento.



**?** ¿Cuáles son los cuatro defectos del desarrollo que se producen en la tetralogía de Fallot?

como “bebés azules”. A pesar de su complejidad aparente, la reparación quirúrgica suele ser exitosa.

## Arritmias

El ritmo habitual de los latidos cardíacos, establecido por el nodo SA, se denomina **ritmo sinusal normal**. El término **arritmia** o **disritmia** se refiere a un ritmo anormal como resultado de un defecto en el sistema de conducción cardíaco. El corazón puede latir en forma irregular, muy rápida o muy lentamente. Los síntomas incluyen: precordialgia, disnea, mareos, vértigo y síncope. Las arritmias pueden ser causadas por factores que estimulan el corazón, como el estrés, la cafeína, el alcohol, la nicotina, la cocaína y por ciertos fármacos que contienen cafeína u otros estimulantes. Además, estas patologías pueden producirse por malformaciones congénitas, enfermedad coronaria, infartos de miocardio, hipertensión, enfermedades valvulares, fiebre reumática, hipertiroidismo e hipopotasemia.

Las arritmias se clasifican según su velocidad, ritmo y origen. El término **bradicardia** se refiere a una frecuencia cardíaca baja (menor a 50 lpm); **taquicardia** es el aumento de la frecuencia cardíaca (mayor a 100 lpm) y **fibrilación** se refiere a la presencia de latidos cardíacos rápidos e incoordinados. Las arritmias que se originan en las aurículas son deno-

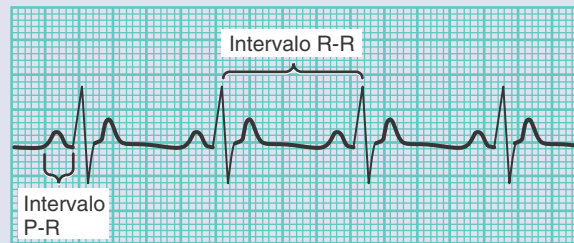
minadas **supraventriculares** o **auriculares**, mientras que aquellas que se originan en los ventrículos son las **arritmias ventriculares**.

- **Taquicardia supraventricular (TSV).** Se trata de una frecuencia cardíaca rápida (160-200 lpm) pero regular, que se origina en las aurículas. Los episodios comienzan y terminan abruptamente, y pueden durar desde algunos minutos hasta horas. Las TSV pueden detenerse mediante maniobras vagales (par X) que disminuyen la frecuencia cardíaca. Estas maniobras incluyen: el esfuerzo defecatorio (maniobra de Valsalva), el masaje carotídeo para estimular el cuerpo carotídeo (no recomendado en pacientes mayores a 50 años, por el riesgo de ACV) y la inmersión de la cara en agua fría. El tratamiento también puede incluir fármacos antiarrítmicos y la ablación del fascículo anómalo, mediante radiofrecuencia.
- **Bloqueo de conducción.** Es una arritmia que aparece cuando existe un bloqueo en el sistema de conducción cardíaco entre las aurículas y los ventrículos, lo que enlentece la transmisión de los impulsos nerviosos. El sitio de bloqueo más común es el nodo AV, trastorno denominado *bloqueo auriculoventricular (BAV)*. En el *bloqueo AV de primer grado*, el intervalo P-Q está alargado debido a que la conducción por el nodo AV es más lenta que lo normal (Figura 20.24b). En el *bloqueo AV de segundo grado*, algunos potenciales

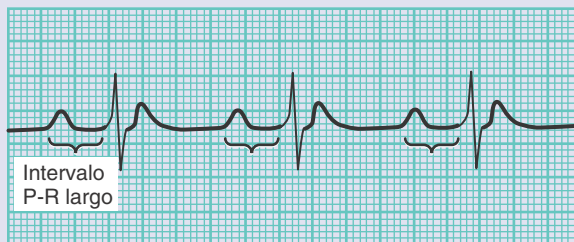
Figura 20.24 Arritmias típicas.



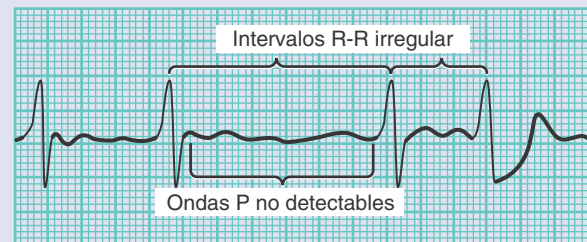
Una arritmia es un ritmo anormal como resultado de un defecto en el sistema de conducción cardíaco.



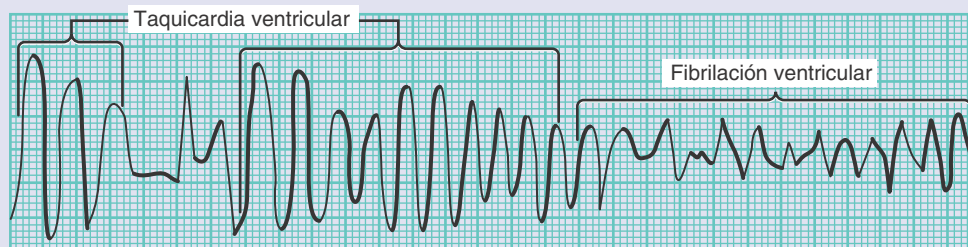
(a) Electrocardiograma normal (ECG)



(b) Bloqueo AV de primer grado



(c) Fibrilación auricular



(d) Taquicardia ventricular

(e) Fibrilación ventricular

¿Por qué la fibrilación ventricular es una arritmia grave?

de acción del nodo SA no se conducen a través del nodo AV. El resultado es la falta de algunos latidos cardíacos debido a que los impulsos no llegan a los ventrículos. Por consiguiente, hay menos complejos QRS que ondas P en el ECG. En el *bloqueo AV de tercer grado (completo)*, ningún potencial de acción del nodo SA pasa a través del nodo AV. Las fibras automáticas de las aurículas y ventrículos comandan el ritmo independientemente. La frecuencia de contracción es de aproximadamente 40 lpm.

- **Extrasístoles auriculares.** Son latidos que aparecen antes de lo esperado e interrumpen brevemente el ritmo normal. Se originan en el miocardio auricular y no son comunes en individuos normales.
- **Aleteo auricular.** Consiste en contracciones auriculares rápidas y regulares (240-360 lpm), acompañadas de un bloqueo AV en el que algunos de los impulsos nerviosos del nodo SA no pasan por el nodo AV.
- **Fibrilación auricular.** Es una arritmia muy común que afecta, fundamentalmente, a pacientes añosos, en la cual las contracciones de las fibras auriculares son asincrónicas, lo que provoca la ausencia de sístole auricular. Las aurículas pueden latir a 300-600 lpm. Los ventrículos también laten más rápido (a unos 160 lpm). El ECG de un paciente que presenta fibrilación auricular carece de ondas P definidas y los complejos QRS (y los intervalos P-R) se hallan irregularmente distribuidos (Figura 20.24c). Como las aurículas y ventrículos no laten coordinadamente, el latido es irregular en frecuencia e intensidad. En corazones sanos, la fibrilación reduce la efectividad de bomba cardíaca en un 20-30%. La complicación más peligrosa de la fibrilación auricular es el ACV, porque la sangre que se estanca en la aurícula puede formar trombos. El ACV se produce cuando un trombo ocluye una arteria del territorio cerebral.
- **Extrasístoles ventriculares.** Otra forma de arritmia se presenta cuando un *foco ectópico*, región del corazón que no pertenece al sistema de conducción, se hace más excitable y genera un potencial de acción anormal. A medida que la despolarización se propaga por el tejido miocárdico circundante al foco ectópico, causa una contracción ventricular prematura (extrasístole). La contracción ocurre en la diástole temprana, antes de que el nodo SA descargue su potencial de acción. Las extrasístoles ventriculares pueden ser relativamente benignas y entre sus causas se encuentran: las emociones intensas, la ingesta excesiva de estimulantes (cafeína, alcohol o nicotina) y la falta de sueño. En otros casos, pueden reflejar una enfermedad subyacente.
- **Taquicardia ventricular (TV).** Es una arritmia que se origina en los

ventrículos y provoca un aumento de la frecuencia de los latidos ventriculares (al menos, 120 lpm) (Figura 20.24d). La TV se asocia casi siempre a enfermedad cardíaca o a un infarto de miocardio reciente y puede derivar en una arritmia muy grave, denominada fibrilación ventricular. La TV sostenida es peligrosa porque no permite un llenado ventricular adecuado; por lo tanto, el ventrículo no eyecta suficiente sangre. El resultado puede ser un descenso de la presión arterial y la insuficiencia cardíaca.

- **Fibrilación ventricular.** Es la arritmia más letal, en la que las contracciones de las fibras ventriculares son completamente asincrónicas, por lo que los ventrículos tiemblan, en lugar de contraerse coordinadamente. Como resultado, se detiene el bombeo ventricular, cesa la eyección de sangre y sobreviene la muerte, a menos que exista una intervención médica inmediata. Durante la fibrilación ventricular, el ECG no tiene ondas P ni complejos QRS ni ondas T definidas (Figura 20.24e). La causa más común de fibrilación ventricular es el flujo inadecuado de sangre al corazón debido a enfermedad coronaria, como ocurre en el infarto de miocardio. Otras causas incluyen: shock cardiogénico, shock eléctrico, ahogamiento e hipopotasemia severa. La fibrilación ventricular provoca pérdida de la conciencia en segundos y, si no es tratada urgentemente, puede haber convulsiones y daño cerebral irreversible, después de cinco minutos. La muerte sobreviene rápidamente. El tratamiento incluye reanimación cardiopulmonar (RCP) y desfibrilación. En la **desfibrilación**, también denominada **cardioversión** eléctrica, se descarga una corriente eléctrica breve en el corazón, que puede detener la fibrilación ventricular. El shock eléctrico es generado por un aparato denominado desfibrilador, y se aplica por medio de dos electrodos en forma de paleta sobre la piel del tórax. Los pacientes que presentan alto riesgo de morir por arritmias, pueden recibir un **desfibrilador cardioversor implantable (DCI)**, que monitoriza el ritmo cardíaco y envía automáticamente pequeñas descargas al corazón, cuando detecta arritmias potencialmente letales. Cientos de pacientes en el mundo tienen DCI, incluido Dick Cheney, vicepresidente de los Estados Unidos, quien recibió un marcapasos desfibrilador en el año 2001. También están disponibles los **desfibriladores externos automáticos (DEA)**, que funcionan como los DCI, pero son externos; no se implantan. Tienen el tamaño de una computadora portátil y se utilizan en casos de emergencia. Su disponibilidad ha ido en aumento y hoy se los halla en estaciones de policía, centros comerciales, estadios, casinos, aeropuertos y hoteles. La desfibrilación también puede utilizarse como un tratamiento de emergencia, en caso de paro cardíaco.

## TERMINOLOGÍA MÉDICA

**Asistolia** (a-, de a, sin) Falla de contracción del miocardio.

**Cardiomegalia** (-megalia, de *megálou*, grande) Agrandamiento cardíaco.

**Commotio cordis** (contusión cardíaca) Daño al corazón, frecuentemente fatal, como resultado de un golpe torácico súbito (conmoción), no penetrante, que acontece durante la repolarización ventricular.

**Cor pulmonale o cardiopatía pulmonar (CP)** Término referente a la hipertrofia ventricular resultante de enfermedades que producen hipertensión pulmonar.

**Fracción de eyección** Es la fracción del VFD que es eyectada durante un latido promedio. Es igual al volumen sistólico dividido por el VFD.

**Miocardiopatía** Enfermedad progresiva en la que la estructura ventricular o su función se encuentran alteradas. En la miocardiopatía dilatada, los ventrículos se agrandan y se tornan más débiles, lo que disminuye la función cardíaca contráctil. En la miocardiopatía hipertrófica, las paredes ventriculares se encuentran engrosadas y la eficiencia contráctil ventricular, reducida.

**Muerte súbita cardíaca** Es el paro cardiorrespiratorio debido a una enfermedad cardíaca subyacente como isquemia, infarto de miocardio o alteraciones del ritmo cardíaco.

**Palpitación** Aleteo del corazón o anomalía de la frecuencia o ritmo cardíacos percibida por el paciente.

**Paro cardíaco** Término clínico utilizado para definir el cese de los latidos cardíacos efectivos. El corazón puede detenerse completamente o entrar en fibrilación ventricular.

**Prueba electrofisiológica** Procedimiento durante el cual se introduce un catéter con un electrodo, a través de los vasos sanguíneos y en el corazón. Se utiliza para determinar la localización exacta de los fascículos de conducción anómalos. Una vez localizados, pueden ser destruidos por medio de una corriente que se envía mediante el electrodo, procedimiento denominado *ablación por radiofrecuencia*.

**Rehabilitación cardíaca** Programa que incluye la realización de ejercicio supervisado, apoyo psicológico, educación y entrenamiento, para permitir al paciente retomar las actividades normales después de un infarto de miocardio.

**Síndrome del seno enfermo** Enfermedad del nodo sinusal que provoca una iniciación de los latidos cardíacos muy rápidamente o demasiado tarde; pausas muy prolongadas entre los latidos cardíacos o detenciones en su descarga. Los síntomas incluyen: debilidad,



mareos, falta de aire, pérdida de la conciencia y palpitaciones. Es causada por la degeneración celular del nodo SA y es común en ancianos. El tratamiento consiste en fármacos que aceleren o deprimen el corazón o la implantación de un marcapasos artificial.

**Taquicardia paroxística** Período de latidos rápidos que comienzan y terminan abruptamente.

## REVISIÓN DEL CAPÍTULO

### 20.1 Anatomía del corazón

1. El corazón se ubica en el mediastino; sus dos terceras partes se encuentran a la izquierda de la línea media. Tiene forma de un cono que yace de lado; su vértice es la parte inferior puntiaguda, mientras que su base, ancha, se ubica en la parte superior.
2. El pericardio es la membrana que rodea y protege el corazón; está formado una capa fibrosa externa y una capa serosa interna; esta última, dividida a su vez en una lámina visceral y otra parietal. Entre las capas visceral y parietal del pericardio seroso, se encuentra la cavidad pericárdica, un espacio virtual que contiene unos pocos mililitros de líquido pericárdico que reduce la fricción entre las dos membranas.
3. La pared cardíaca se divide en tres partes: epicardio (capa visceral del pericardio), miocardio y endocardio. El epicardio consiste en un mesotelio con tejido conectivo, el miocardio está compuesto por tejido muscular cardíaco y el endocardio, por endotelio y tejido conectivo.
4. Las cámaras cardíacas son cuatro: dos cámaras superiores, las aurículas (atrios) derecha e izquierda, y dos inferiores, los ventrículos derecho e izquierdo. Dentro de las características externas del corazón, se observan: las orejuelas (bolsillos en cada aurícula que aumentan levemente su capacidad), el surco coronario que separa las aurículas de los ventrículos y los surcos interventriculares anterior y posterior, en las caras anterior y posterior del corazón, respectivamente.
5. La aurícula derecha recibe sangre de las venas cava superior, vena cava inferior y del seno coronario. Se halla separada de la aurícula izquierda por el tabique interauricular, que presenta la fosa oval. La sangre sale de la aurícula derecha a través de la válvula tricúspide.
6. El ventrículo derecho recibe sangre desde la aurícula derecha. Se encuentra separado del ventrículo izquierdo por el tabique interventricular y bombea sangre, a través de la válvula semilunar, hacia el tronco pulmonar.
7. La sangre oxigenada, proveniente de las venas pulmonares, llega a la aurícula izquierda y sale de ella a través de la válvula AV izquierda o mitral.
8. El ventrículo izquierdo bombea sangre oxigenada a través de la válvula semilunar, hacia la aorta.
9. El grosor del miocardio de las cuatro cámaras varía, de acuerdo con la función de cada una de ellas. El ventrículo izquierdo, con una poscarga mayor, presenta la pared más gruesa.
10. El esqueleto fibroso del corazón es un tejido conectivo denso que rodea y sostiene las válvulas cardíacas.

### 20.2 Las válvulas cardíacas y la circulación

1. Las válvulas cardíacas evitan el reflujo de sangre dentro del corazón. Las válvulas auriculoventriculares (AV), ubicadas entre las aurículas y los ventrículos, son la válvula tricúspide en el lado derecho y la válvula mitral bicúspide del lado izquierdo. Las válvulas semilunares son la válvula aórtica, a la entrada de la aorta, y la válvula pulmonar, a la entrada del tronco de la arteria pulmonar.
2. El lado izquierdo del corazón constituye la bomba de la circulación sistémica, que posibilita la circulación de la sangre por todo el organismo, exceptuando los sacos alveolares pulmonares. El ventrículo izquierdo eyecta sangre hacia la aorta y, desde allí, la sangre fluye hacia las arterias sistémicas, arteriolas y capilares, vénulas, venas y vuelve a la aurícula derecha del corazón.
3. El lado derecho del corazón constituye la bomba de la circulación pulmonar, circuito que transporta sangre a los pulmones. El ventrículo derecho eyecta la sangre en el interior del tronco pulmonar y, desde allí, la sangre fluye hacia las arterias pulmonares, los capilares pulmonares y las venas pulmonares, que se encargan de conducirla hacia la aurícula izquierda.
4. La circulación coronaria irriga el miocardio. Las arterias principales de la circulación coronaria son las coronarias derecha e izquierda; las venas principales son la gran vena cardíaca y el seno coronario.

### 20.3 Tejido muscular cardíaco y sistema de conducción del corazón

1. Las fibras musculares cardíacas generalmente contienen un solo núcleo central. Comparadas con las fibras musculares esqueléticas, las cardíacas poseen mitocondrias más numerosas y más grandes, retículos sarcoplásmicos un poco más pequeños y túbulos transversos más anchos, que se localizan en los discos o líneas Z.
2. Las fibras musculares cardíacas se conectan entre sí a través de discos intercalares. Los desmosomas de los discos intercalares proveen fuerza a las uniones, y las uniones en hendidura (gap) permiten que los potenciales de acción puedan ser conducidos de una fibra muscular a las fibras vecinas.
3. Las fibras automáticas forman el sistema de conducción, fibras musculares cardíacas que se despolarizan espontáneamente y generan potenciales de acción.

4. Los componentes del sistema de conducción son: el nodo sinoauricular (SA) –marcapasos cardíaco–, el nodo auriculoventricular (AV), el haz de His, sus ramas derecha e izquierda y las fibras de Purkinje.
5. Las fases del potencial de acción en una fibra ventricular contráctil son: la despolarización rápida, una meseta prolongada y la repolarización.
6. El tejido muscular cardíaco presenta un período refractario prolongado, que evita el tétanos.
7. El electrocardiograma (ECG) es un estudio que permite conocer los cambios eléctricos durante cada ciclo cardíaco. Un electrocardiograma normal consiste en la onda P (despolarización auricular), el complejo QRS (despolarización ventricular) y la onda T (repolarización ventricular).
8. El intervalo P-Q representa el tiempo de conducción desde el comienzo de la despolarización auricular hasta el comienzo de la despolarización ventricular. El segmento S-T representa el tiempo en el que las fibras ventriculares contráctiles se hallan totalmente despolarizadas.

#### 20.4 El ciclo cardíaco

1. Un ciclo cardíaco consiste en la sístole (contracción) y la diástole (relajación) de ambas aurículas, además de la sístole y la diástole de ambos ventrículos. Con una frecuencia promedio de 75 lpm, un ciclo cardíaco completo requiere aproximadamente 0,8 segundos.
2. Las fases del ciclo cardíaco son: a) sístole auricular; b) sístole ventricular y c) período de relajación.
3. R1 es el primer ruido cardíaco (lub), causado por el flujo de sangre turbulento asociado al cierre de las válvulas auriculoventriculares (AV). R2, el segundo ruido (dup), se debe al flujo turbulento asociado al cierre de las válvulas semilunares (SL).

#### 20.5 Gasto cardíaco

1. El gasto cardíaco (GC) o volumen minuto (VM) es la cantidad de sangre eyectada por minuto por el ventrículo izquierdo hacia la aorta (o por el ventrículo derecho, hacia el tronco pulmonar). Se calcula de la manera siguiente:  $GC \text{ (mL/min)} = \text{volumen sistólico (VS)} \text{ –mL/latido–} \times \text{frecuencia cardíaca (FC)} \text{ –lpm–}$ .
2. El volumen sistólico (VS) o descarga sistólica es la cantidad de sangre eyectada por un ventrículo durante cada sístole.
3. La reserva cardíaca es la diferencia que existe entre el máximo gasto cardíaco que puede alcanzar un individuo y su GC de reposo.
4. El volumen sistólico se relaciona con la precarga (tensión del corazón antes de contraerse), contractilidad (intensidad de contracción) y la poscarga (presión que debe ser excedida antes de que se pueda comenzar a eyectar sangre).
5. De acuerdo con la ley de Frank-Starling del corazón, una mayor precarga (volumen de fin de diástole) estira las fibras musculares cardíacas, de manera tal que aumenta su fuerza de contracción hasta que el estiramiento se torne excesivo.
6. El control nervioso del sistema cardiovascular se origina en el centro cardiovascular del bulbo raquídeo.
7. Los impulsos simpáticos aumentan la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, los impulsos parasimpáticos disminuyen la frecuencia cardíaca.
8. La frecuencia cardíaca es regulada por varias hormonas (adrenalina, noradrenalina, hormonas tiroideas) e iones ( $Na^+$ ,  $K^+$  y  $Ca^{2+}$ ), la edad, el sexo, el grado de entrenamiento físico y la temperatura corporal.

#### 20.6 El corazón y el ejercicio

1. El ejercicio sostenido aumenta la demanda muscular de oxígeno.
2. Entre los beneficios del ejercicio aeróbico, se encuentran el aumento del volumen minuto, la disminución de la presión arterial, el control del peso y el aumento de la actividad fibrinolítica.

#### 20.7 Ayuda para corazones insuficientes

1. Un trasplante cardíaco es el remplazo de un corazón gravemente dañado por uno normal.
2. Los dispositivos y procedimientos de asistencia cardíaca incluyen: el balón de contrapulsación, el dispositivo de asistencia ventricular, la miocardioplastia y el dispositivo de asistencia muscular y esquelética.

#### 20.8 Desarrollo del corazón

1. El corazón se desarrolla a partir del mesodermo.
2. Los tubos endocárdicos originan las cuatro cámaras cardíacas y los grandes vasos.



## PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco en las siguientes afirmaciones.

1. La cámara cardíaca que presenta mayor grosor miocárdico es el \_\_\_\_\_.
2. La fase de la contracción cardíaca se denomina \_\_\_\_\_; la fase de la relajación se denomina \_\_\_\_\_.

Indique si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas.

3. En la auscultación cardíaca, el ruido “lub” representa el cierre de las válvulas semilunares, mientras que el ruido “dup” representa el cierre de las válvulas auriculoventriculares.
4. La ley de Frank-Starling del corazón iguala la salida de sangre de los ventrículos derecho e izquierdo y mantiene un flujo de igual volumen sanguíneo en ambos sistemas de circulación: sistémico y pulmonar.

Elija la mejor respuesta a las siguientes preguntas.

5. ¿Cuál es la vía correcta de la sangre, a través del corazón, de la circulación sistémica hacia la circulación pulmonar y de nuevo, a la circulación sistémica?
  - (a) aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo derecho, válvula semilunar pulmonar, aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, válvula semilunar aórtica
  - (b) aurícula izquierda, válvula tricúspide, ventrículo izquierdo, válvula semilunar pulmonar, aurícula derecha, válvula mitral, ventrículo derecho, válvula semilunar aórtica.
  - (c) aurícula izquierda, válvula semilunar pulmonar, aurícula derecha, válvula tricúspide, ventrículo izquierdo, válvula semilunar aórtica, ventrículo derecho, válvula mitral.
  - (d) ventrículo izquierdo, válvula mitral, aurícula izquierda, válvula semilunar pulmonar, ventrículo derecho, válvula tricúspide, aurícula derecha, válvula semilunar aórtica
  - (e) aurícula derecha, válvula mitral, ventrículo derecho, válvula semilunar pulmonar, aurícula izquierda, válvula tricúspide, ventrículo izquierdo, válvula semilunar aórtica.
6. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el camino correcto de la conducción de un potencial a través del corazón?
  - (a) nodo AV, haz auriculoventricular (de His), nodo SA, fibras de Purkinje, ramas del haz de His
  - (b) nodo AV, ramas del haz de His, haz de His, nodo SA, fibras de Purkinje
  - (c) nodo SA, nodo AV, haz de His, ramas del haz de His, fibras de Purkinje
  - (d) nodo SA, haz de His, ramas del haz de His, nodo AV, fibras de Purkinje
  - (e) nodo SA, nodo AV, fibras de Purkinje, ramas del haz de His, haz de His.
7. El límite externo entre las aurículas y ventrículos es:
  - (a) surco interventricular anterior
  - (b) tabique interventricular
  - (c) tabique interauricular
  - (d) surco coronario
  - (e) surco interventricular posterior.
8. Un jugador de fútbol tiene una frecuencia cardíaca de reposo de 50 lpm y un volumen minuto de 5 L/min. ¿Cuál es su descarga sistólica?
  - (a) 10 mL,
  - (b) 100 mL,
  - (c) 1 000 mL,
  - (d) 250 mL,

(e) La información brindada es insuficiente para calcular el volumen sistólico.

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 1) la regulación autónoma de la frecuencia cardíaca se origina en el centro cardiovascular del bulbo raquídeo; 2) la aferencia proveniente de los propioceptores es un estímulo mayor que produce el aumento de la frecuencia cardíaca al comienzo de la actividad física; 3) el nervio vago libera noradrenalina, lo que provoca un aumento de la frecuencia cardíaca; 4) las hormonas de la médula suprarrenal y de la glándula tiroides pueden aumentar la frecuencia cardíaca; 5) la hipotermia aumenta la frecuencia cardíaca.
  - (a) 1, 2, 3 y 4
  - (b) 1, 2 y 4
  - (c) 2, 3, 4 y 5
  - (d) 3, 5 y 6
  - (e) 1, 2, 4 y 5.
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los potenciales de acción y la contracción miocárdica son verdaderas? 1) El período refractario de una fibra muscular cardíaca es muy breve. 2) La unión del  $\text{Ca}^{2+}$  a la troponina permite la interacción actina-miosina, que produce la contracción. 3) La repolarización se produce cuando los canales de  $\text{K}^+$  voltaje-dependientes se abren y los canales de  $\text{Ca}^{2+}$  se cierran. 4) La apertura de los canales de  $\text{Na}^+$  rápidos voltaje-dependientes genera la despolarización. 5) La apertura de los canales de  $\text{Ca}^{2+}$  lentos voltaje-dependientes produce despolarización sostenida, conocida como plateau o meseta.
  - (a) 1, 3 y 5
  - (b) 2, 3 y 4
  - (c) 2, y 5
  - (d) 3, 4 y 5
  - (e) 2, 3, 4 y 5.
11. ¿Cuál de las siguientes situaciones no produce un aumento de la descarga sistólica?
  - (a) aumento del  $\text{Ca}^{2+}$  en el líquido intersticial
  - (b) adrenalina
  - (c) aumento del  $\text{K}^+$  en el líquido intersticial
  - (d) aumento del retorno venoso
  - (e) baja frecuencia cardíaca de reposo.
12. Establezca la correspondencia:
 

|                                                                                                                                                                            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ___(a) indica repolarización ventricular                                                                                                                                   | (1) onda P        |
| ___(b) representa el tiempo entre el comienzo de la despolarización ventricular y el final de la repolarización ventricular                                                | (2) complejo QRS  |
| ___(c) representa la despolarización auricular                                                                                                                             | (3) onda T        |
| ___(d) representa el tiempo en que las fibras contráctiles ventriculares se hallan completamente despolarizadas; ocurre durante la fase de plateau del potencial de acción | (4) intervalo P-Q |
| ___(e) representa el comienzo de la despolarización ventricular                                                                                                            | (5) segmento S-T  |
| ___(f) representa el comienzo de la despolarización auricular y el comienzo de la excitación ventricular                                                                   | (6) intervalo Q-T |

13. Establezca la correspondencia:

- \_\_\_(a) rama de la aorta ascendente; pasa por debajo de la orejuela izquierda
- \_\_\_(b) se ubica en el surco interventricular posterior, perfunde las paredes ventriculares con sangre oxigenada
- \_\_\_(c) se localiza en el surco coronario de la cara posterior del corazón; recibe la mayor parte de la sangre desoxigenada del miocardio
- \_\_\_(d) se ubica en el surco coronario; conduce sangre oxigenada hacia las paredes del ventrículo derecho
- \_\_\_(e) se ubica en el surco coronario, drena la aurícula y ventrículo derechos
- \_\_\_(f) rama de la aorta ascendente que se ubica por debajo de la orejuela derecha
- \_\_\_(g) discurre por el surco interventricular posterior; drena la aurícula y ventrículo derechos
- \_\_\_(h) se encuentra en el surco interventricular anterior; provee de sangre oxigenada a las paredes de ambos ventrículos
- \_\_\_(i) se ubica en el surco interventricular anterior; drena las paredes de ambos ventrículos y de la aurícula izquierda
- \_\_\_(j) se ubica en el seno coronario; provee de sangre oxigenada a las paredes de la aurícula y ventrículo izquierdos
- \_\_\_(k) drenan el ventrículo derecho y se abre directamente en la aurícula derecha

- (1) vena coronaria menor
- (2) arteria coronaria interventricular anterior (descendente anterior)
- (3) venas coronarias anteriores
- (4) arteria interventricular posterior
- (5) rama marginal
- (6) rama circunflejo
- (7) vena coronaria media
- (8) arteria coronaria izquierda
- (9) arteria coronaria derecha
- (10) gran vena coronaria
- (11) seno coronario

14. Establezca la correspondencia:

- \_\_\_(a) recoge la sangre oxigenada de la circulación pulmonar
- \_\_\_(b) bombea sangre desoxigenada a los pulmones, para su oxigenación
- \_\_\_(c) su contracción tensa las cuerdas tendinosas, evitando la eversión de las cúspides valvulares
- \_\_\_(d) tejido muscular cardíaco
- \_\_\_(e) aumenta la capacidad de las aurículas
- \_\_\_(f) cuerdas semejantes a tendones que se conectan a las válvulas auriculoventriculares y que evitan, junto con los músculos papilares, la eversión de sus cúspides
- \_\_\_(g) tejido conectivo denso superficial e irregular que cubre el corazón
- \_\_\_(h) capa externa del pericardio seroso, que se fusiona con el pericardio fibroso

- (1) aurícula derecha
- (2) ventrículo derecho
- (3) aurícula izquierda
- (4) ventrículo izquierdo
- (5) válvula AV derecha
- (6) válvula AV izquierda mitral
- (7) cuerdas tendinosas
- (8) orejuelas
- (9) músculos papilares
- (10) trabéculas carnosas
- (11) pericardio fibroso

- \_\_\_(i) cubierta de células endoteliales en el interior del corazón; se continúan con el endotelio vascular
- \_\_\_(j) bombea sangre oxigenada a todas las células del organismo, exceptuando los alvéolos pulmonares
- \_\_\_(k) evita el reflujo de sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha
- \_\_\_(l) recoge sangre no oxigenada de la circulación sistémica
- \_\_\_(m) válvula auriculoventricular izquierda
- \_\_\_(n) remanente del foramen oval, comunicación fetal en el septum interauricular
- \_\_\_(o) vasos sanguíneos que perforan el músculo cardíaco y proveen sangre a las fibras musculares cardíacas
- \_\_\_(p) hendiduras de la parte externa del corazón que delimitan los límites externos entre las cámaras cardíacas
- \_\_\_(q) evita el reflujo de sangre desde las arterias hasta los ventrículos
- \_\_\_(r) uniones en hendidura (gap) y desmosomas que se encuentran entre las fibras musculares cardíacas
- \_\_\_(s) pared interna que divide las cámaras cardíacas
- \_\_\_(t) separan las cámaras superiores e inferiores, evitan el reflujo de sangre de los ventrículos a las aurículas
- \_\_\_(u) capa visceral interna del pericardio; se adhiere firmemente a la superficie del corazón
- \_\_\_(v) crestas formadas por los haces sobreelevados de las fibras musculares cardíacas
- (12) pericardio parietal
- (13) epicardio
- (14) miocardio
- (15) endocardio
- (16) válvulas auriculoventriculares
- (17) válvulas semilunares
- (18) discos intercalares
- (19) surcos
- (20) tabique o septo
- (21) fosa oval
- (22) circulación coronaria

15. Establezca la correspondencia:

- \_\_\_(a) cantidad de sangre contenida en los ventrículos al final de la relajación
- \_\_\_(b) período de tiempo en el que las fibras musculares se contraen y ejercen fuerza, pero no se acortan
- \_\_\_(c) cantidad de sangre eyectada por latido y por cada ventrículo
- \_\_\_(d) cantidad de sangre remanente en los ventrículos luego de la contracción ventricular
- \_\_\_(e) diferencia entre el gasto cardíaco máximo de una persona y su gasto cardíaco de reposo
- \_\_\_(f) período de tiempo en el que las válvulas semilunares están abiertas y la sangre sale de los ventrículos
- \_\_\_(g) período en el que las cuatro válvulas se encuentran cerradas y el volumen ventricular no varía
- (1) reserva cardíaca
- (2) descarga sistólica
- (3) volumen de fin de diástole (VFD)
- (4) relajación isovolumétrica
- (5) volumen de fin de sístole (VFS)
- (6) eyección ventricular
- (7) contracción isovolumétrica



## PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Gerardo visitó recientemente al dentista para realizar una limpieza dental y un control odontológico. Durante la limpieza, algunas de sus encías sangraron. Un par de días después, Gerardo presentó fiebre, taquicardia, sudoración y escalofríos. Visitó a su médico de familia, quien detectó un soplo cardíaco leve. Le recetó antibióticos y le sugirió control cardiológico. ¿Cómo se relacionan la visita de Gerardo al odontólogo con su enfermedad?
2. Silvia, una mujer con hábitos sedentarios, decide comenzar un programa de ejercicios. Dice que quiere hacer que su corazón lata lo más rápido posible durante el ejercicio. Explíquele por qué esa no sería una buena idea.
3. El señor Pérez es un hombre con bastante sobrepeso, de 62 años, con debilidad por los dulces y las comidas fritas. Su idea de ejercicio es caminar hasta la cocina para buscar más papas fritas para comerlas mientras mira televisión. En el último tiempo lo han preocupado los dolores de pecho que siente cuando sube las escaleras. Su doctor le ha dicho que debe dejar de fumar y le ha indicado una angiografía para la semana próxima. ¿Cómo se realiza este procedimiento? ¿Por qué el doctor se lo indicó?



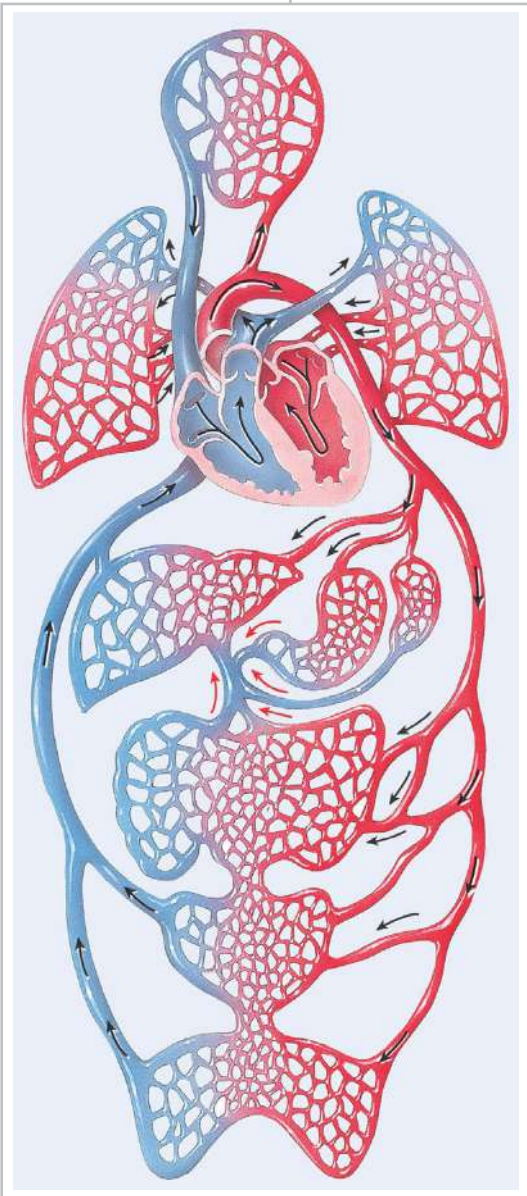
## RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 20.1 El mediastino es la masa de tejido que se extiende entre ambos pulmones desde el esternón hasta la columna vertebral.
- 20.2 La capa visceral del pericardio (epicardio) es parte del pericardio y de la pared cardíaca.
- 20.3 El surco coronario marca el límite entre las aurículas y ventrículos.
- 20.4 Cuanto mayor es la poscarga que enfrenta una cámara cardíaca, más grueso es su miocardio.
- 20.5 El esqueleto fibroso une las válvulas cardíacas y evita la sobredistensión de las válvulas, cuando la sangre pasa dentro de ellas.
- 20.6 Los músculos papilares se contraen, tensan las cuerdas tendinosas y evitan la eversión de las cúspides valvulares y el reflujo sanguíneo a las aurículas.
- 20.7 Del 6 al 10, representan la circulación coronaria y del 1 al 5, la circulación sistémica.
- 20.8 La arteria circunfleja transporta sangre oxigenada hacia la aurícula y ventrículo izquierdos.
- 20.9 Los discos intercalares unen las fibras musculares entre sí y permiten que los potenciales de acción se propaguen de una fibra muscular a otra.
- 20.10 La única conexión eléctrica entre las aurículas y ventrículos es el fascículo auriculoventricular (de His).
- 20.11 La duración de un potencial de acción es mucho mayor en las fibras contráctiles ventriculares (0,3 s = 300 ms) que en las fibras musculares esqueléticas (1-2 ms).
- 20.12 Una onda Q aumentada de tamaño puede indicar infarto de miocardio.
- 20.13 Los potenciales de acción se propagan más lentamente en el nodo AV.
- 20.14 La cantidad de sangre presente en cada ventrículo al finalizar la diástole ventricular, denominada volumen de fin de diástole (VFD), es de aproximadamente 130 mL, en una persona en reposo.
- 20.15 El primer ruido cardíaco (R1), o lub, se asocia con el cierre de las válvulas auriculoventriculares.
- 20.16 El miocardio ventricular recibe innervación solamente del sistema simpático.
- 20.17 La bomba muscular esquelética aumenta el volumen sistólico por aumento de la precarga.
- 20.18 Los individuos que presentan insuficiencia cardíaca terminal o coronariopatía grave son candidatos al trasplante cardíaco.
- 20.19 El corazón comienza a contraerse el vigésimo segundo día de la gestación.
- 20.20 La división del corazón se completa al final de la quinta semana.
- 20.21 Las HDL remueven el exceso de colesterol de las células sanguíneas y lo transportan al hígado.
- 20.22 La angiografía coronaria se utiliza para visualizar los vasos sanguíneos.
- 20.23 La tetralogía de Fallot incluye: comunicación interventricular, aorta cabalgante, estenosis pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho.
- 20.24 La fibrilación ventricular es una arritmia grave porque detiene el bombeo ventricular y la sangre deja de fluir, por lo que se produce la falla circulatoria y la muerte, si no se interviene inmediatamente.

# 21

## EL APARATO CIRCULATORIO: VASOS SANGUÍNEOS Y HEMODINAMIA

**VASOS SANGUÍNEOS, HEMODINAMIA Y HOMEOSTASIS** *Los vasos sanguíneos contribuyen a la homeostasis proveyendo las estructuras para el flujo de sangre desde y hacia el corazón, y el intercambio de nutrientes y desechos en los tejidos. También cumplen una función importante en el ajuste de la velocidad y el volumen del flujo sanguíneo.*



El aparato circulatorio contribuye a la homeostasis de otros aparatos y sistemas del cuerpo a través del transporte y distribución de la sangre, llevando sustancias (como oxígeno, nutrientes y hormonas) y retirando los desechos. Los vasos sanguíneos son las estructuras responsables de estas importantes tareas y forman un sistema cerrado de conductos que reciben la sangre desde el corazón, la transportan hasta los tejidos del y luego la devuelven al corazón. El lado izquierdo del corazón bombea sangre a través de aproximadamente 100 000 km de vasos sanguíneos. El lado derecho bombea sangre hacia los pulmones, haciendo posible que la sangre capte oxígeno y descargue dióxido de carbono. En los Capítulos 19 y 20 se describen la composición y funciones de la sangre, además de la estructura y función del corazón. Este capítulo se enfocará en la estructura y funciones de los diferentes tipos de vasos sanguíneos, en la **hemodinamia** (hemo-, de *háima*-, sangre; y -dinamia, de *dynamis*, fuerza), las fuerzas involucradas en la circulación de la sangre a lo largo del cuerpo y en los vasos sanguíneos, que constituyen las principales vías de circulación.



*¿Alguna vez pensó por qué la hipertensión no tratada tiene tantos efectos nocivos?*



## 21.1 ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS VASOS SANGUÍNEOS

### OBJETIVOS

- Comparar la estructura y función de las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas.
- Delinear los vasos a través de los cuales la sangre se mueve en su pasaje desde el corazón hacia los capilares y de regreso.
- Distinguir entre reservorios de presión y reservorios de sangre.

Los 5 tipos principales de vasos sanguíneos son las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Las arterias conducen la sangre desde el corazón hacia otros órganos. Las grandes arterias elásticas salen del corazón y se dividen en arterias musculares de mediano calibre, que se distribuyen en las diferentes regiones del cuerpo. Las **arterias** de mediano calibre se dividen luego en pequeñas arterias, que se dividen a su vez en arterias aún más pequeñas llamadas **arteriolas**. Cuando las arteriolas ingresan en un tejido, se ramifican en numerosos vasos diminutos llamados **capilares** (semejantes a cabellos). La delgada pared de los capilares permite el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos corporales. Los grupos de capilares dentro de un tejido se reúnen para formar pequeñas venas llamadas **vénulas**. Éstas, a su vez, convergen formando vasos sanguíneos cada vez más grandes, las venas, que son los vasos sanguíneos que transportan la sangre desde los tejidos de regreso hacia el corazón. Como los vasos sanguíneos requieren oxígeno ( $O_2$ ) y nutrientes, al igual que los otros tejidos del cuerpo, los grandes vasos sanguíneos están irrigados por sus propios vasos sanguíneos, llamados vasa vasorum (literalmente, vasos de los vasos), localizados en el interior de sus paredes.



### CORRELACIÓN CLÍNICA | Angiogénesis y enfermedad

El término angiogénesis (angio-, de *angéion*-, vaso; y -génesis, de *gen-áan*, producir) hace referencia al crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Es un proceso importante en el desarrollo embrionario y fetal, y en la vida posnatal posibilita funciones relevantes, como la curación de heridas, la formación de un nuevo revestimiento uterino luego de la menstruación, la formación del cuerpo lúteo luego de la ovulación y el desarrollo de vasos sanguíneos alrededor de arterias obstruidas en la circulación coronaria. Algunas proteínas (péptidos) son promotoras y otras, inhibidoras de la angiogénesis.

Clínicamente, la angiogénesis es importante porque las células de un tumor maligno secretan proteínas llamadas factores de angiogénesis tumoral (TAF) que estimulan el crecimiento de los vasos sanguíneos para proveer nutrición a las células tumorales. Los científicos están buscando sustancias que puedan inhibir la angiogénesis y así detener el crecimiento de los tumores. En la retinopatía diabética, la angiogénesis puede ser importante en el desarrollo de vasos sanguíneos que de hecho causan ceguera, de modo que el descubrimiento de inhibidores de la angiogénesis puede también prevenir la ceguera asociada con la diabetes.

### Estructura básica de un vaso sanguíneo

La pared de un vaso sanguíneo tiene 3 capas o túnica de diferentes tejidos: un revestimiento interno epitelial, una capa media formada por músculo liso y tejido conjuntivo elástico y una cubierta externa de tejido conjuntivo. Las tres capas estructurales de un vaso sanguíneo,

desde adentro hacia afuera son la capa más interna (íntima), la capa media y la más externa (adventicia) (Figura 21.1).

Las modificaciones realizadas a este patrón básico corresponden a los 5 tipos de vasos sanguíneos y a las diferencias estructurales y funcionales entre varios tipos de vasos sanguíneos. Recuerde siempre que las variaciones estructurales se correlacionan con las diferencias funcionales que se producen en el aparato cardiovascular.

### Capa interna (íntima)

La capa interna (íntima) forma el revestimiento interno de un vaso sanguíneo y está en contacto directo con la sangre a medida que fluye por la luz, o la abertura interna del vaso (Figura 21.1a y b). Si bien esta capa tiene múltiples partes, estos componentes tisulares contribuyen mínimamente al espesor de la pared del vaso. La capa más interna es el **endotelio**, que se continúa con el epitelio endocárdico del corazón, que se continúa a su vez con el revestimiento endocárdico. El endotelio es una capa fina de células planas, que reviste la superficie interna de todo el aparato cardiovascular (corazón y vasos sanguíneos). Hasta hace poco se creía que las células endoteliales eran poco más que una barrera pasiva entre la sangre y el resto de la pared del vaso. Hoy se sabe que las células endoteliales participan en forma activa en varias actividades relacionadas con los vasos, como influencias físicas en el flujo sanguíneo, la secreción de mediadores químicos que actúan a nivel local y que influyen en el estado de contracción del vaso que yace sobre el músculo liso, y la colaboración en la permeabilidad capilar. Además, la superficie luminal lisa facilita el flujo de sangre adecuado al disminuir la superficie de fricción.

El segundo componente de la capa interna es la membrana basal, por debajo del endotelio. Proporciona sostén físico para la capa epitelial. El marco que le otorgan las fibras de colágeno le da una fuerza de tensión significativa y también le proporcionan resistencia para el estiramiento y la recuperación del diámetro original. La membrana basal fija el endotelio al tejido conjuntivo subyacente y regula, además, el movimiento molecular. Cumple una función muy importante al guiar el movimiento de las células durante la reparación tisular de las paredes de los vasos sanguíneos. La parte más externa de la capa interna, que forma el límite entre la capa interna y la media, es la lámina elástica interna. Esta es una capa delgada de fibras elásticas, con una cantidad variable de orificios similares a ventanas que le otorgan el aspecto de queso suizo. Estos orificios facilitan la difusión de sustancias a través de la capa interna hacia la capa media, más gruesa.

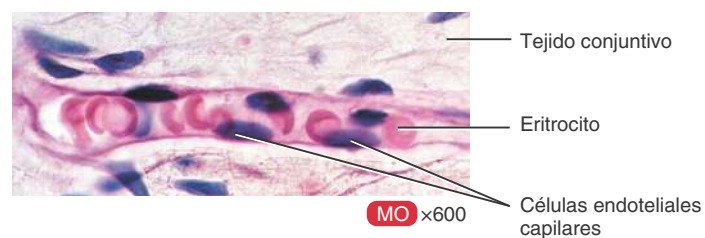
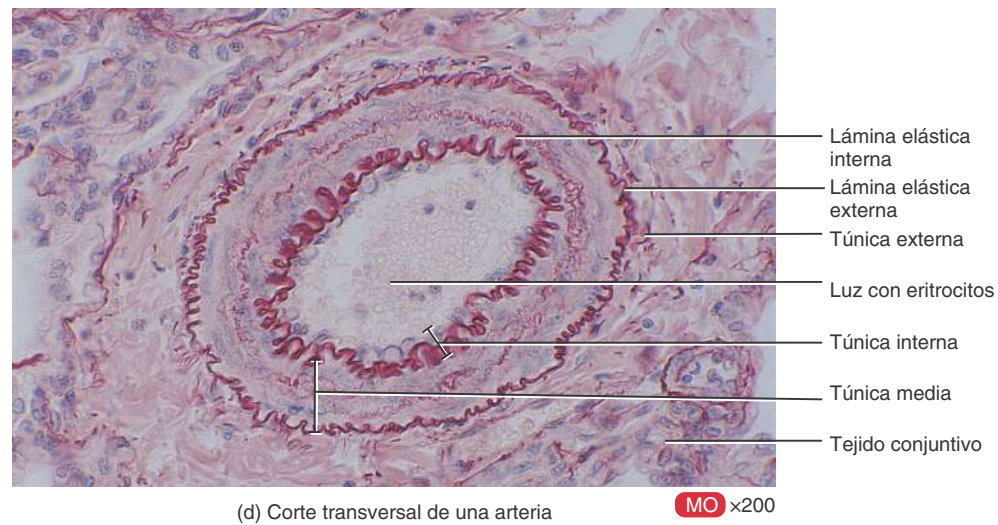
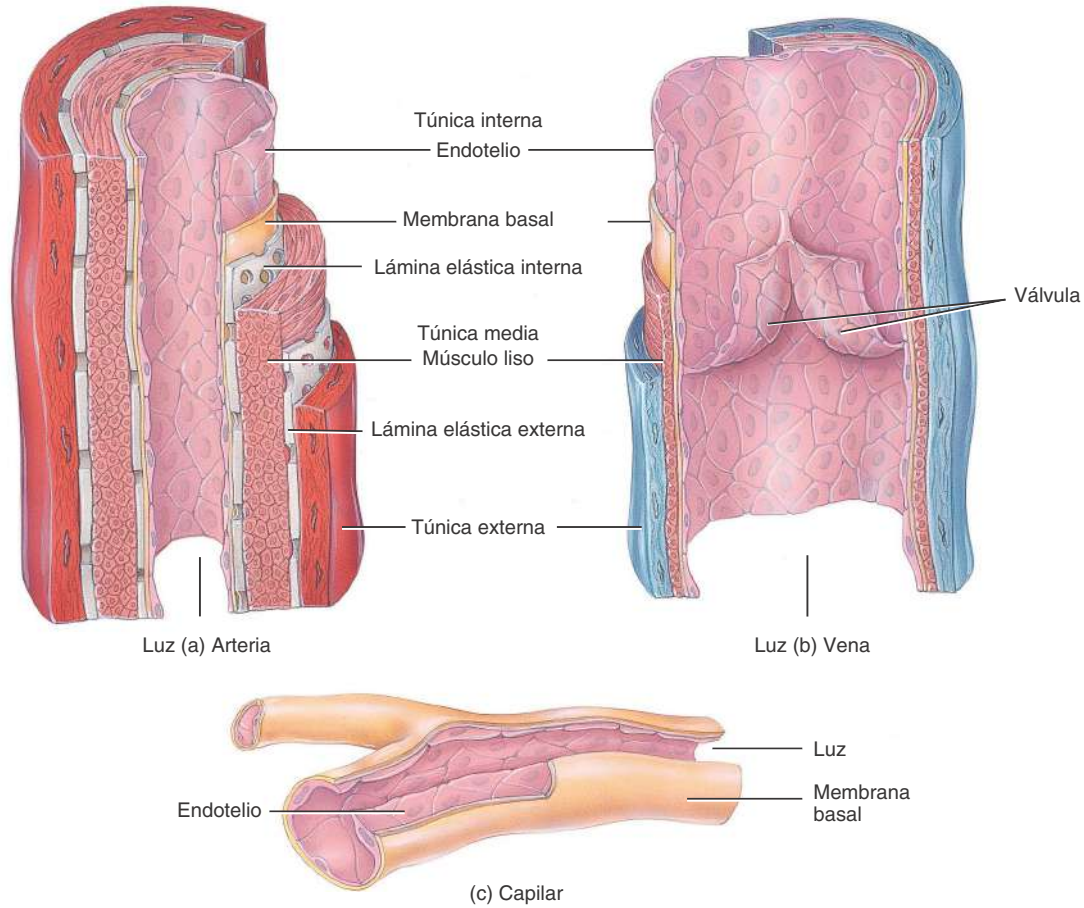
### Capa media

La capa media es una capa de tejido muscular y conjuntivo que varía mucho en los diferentes tipos de vasos sanguíneos (Figura 21.1a y b). En la mayoría de los vasos, es una capa relativamente gruesa formada por células de músculo liso y cantidades importantes de fibras elásticas. La principal función de las células del músculo liso, que se extienden con un patrón circular alrededor de la luz del vaso (como lo hace un anillo en un dedo), es regular el diámetro de la luz. Un aumento en la estimulación simpática suele estimular la contracción del músculo liso, estrechar el vaso y, por ende, la luz. Esta disminución en el diámetro de la luz de un vaso sanguíneo se llama **vasoconstricción**. Al contrario, cuando se reduce la estimulación simpática, o en presencia de algunas sustancias químicas (como el óxido nítrico,  $H^+$  y ácido láctico) o en respuesta a la presión arterial, las fibras de músculo liso se relajan. El consiguiente aumento en el diámetro de la luz se llama **vasodilatación**. Como aprenderá en breve, el flujo sanguíneo a través de diferentes partes del cuerpo está regulado por la extensión de la contracción del músculo liso, en las paredes de determinados vasos.

**Figura 21.1 Estructuras comparadas de los vasos sanguíneos.** El capilar en (c) está agrandado, en relación con las estructuras mostradas en (a) y (b).



Las arterias transportan la sangre desde el corazón hacia los tejidos; las venas conducen la sangre desde los tejidos hacia el corazón.



¿Qué vaso (la arteria femoral o la vena femoral) tiene una pared más gruesa? ¿Cuál de ellos tiene una luz más amplia?



También, la extensión de la contracción del músculo liso en los vasos sanguíneos es fundamental para regular la tensión arterial.

Además de regular el flujo de sangre y la tensión arterial, el músculo liso se contrae cuando se daña una arteria o una arteriola (vasoespasmio). Esto permite limitar la pérdida de sangre a través del vaso, si la lesión es pequeña. Las células de músculo liso también ayudan a producir fibras elásticas en la capa media, que permiten que los vasos se contraigan y retraigan por acción de la presión de la sangre.

La capa media es la más variable de todas. A medida que usted vaya estudiando los diferentes tipos de vasos sanguíneos en este capítulo, verá que las diferencias estructurales en esta capa son las responsables de las variaciones en la función de los vasos sanguíneos. Entre la capa media y la capa externa, se encuentra una red de fibras elásticas, la lámina elástica externa, que forma parte de la capa media.

### Capa externa

La capa más externa de un vaso sanguíneo, la **capa o túnica externa**, está formada por fibras elásticas y fibras colágenas (Figura 21.1a y b). Esta capa contiene numerosos nervios, particularmente en los vasos que irrigan el tejido de la pared vascular. Estos vasos pequeños que irrigan los tejidos del vaso se denominan **vasa vasorum**, o vasos de los vasos. Es posible observarlos a simple vista en vasos grandes, como la aorta. Además de su importante función en la irrigación e inervación de las paredes vasculares, la capa externa permite el anclaje de los vasos a los tejidos circundantes.

## Arterias

Como las **arterias** (*aeiro-*, enlazar; y *-tero*, recorrer) se encuentran vacías en los cadáveres, en tiempos antiguos se creía que contenían sólo aire. La pared de una arteria tiene las tres capas o tunicas de un vaso sanguíneo típico, pero posee una capa media gruesa, muscular y elástica (Figura 21.1a). Debido a que poseen muchas fibras elásticas, las arterias suelen tener gran *distensibilidad*. Esto significa que sus paredes se estrechan fácilmente o se expanden sin desgarrarse, en respuesta a un pequeño aumento en la presión.

### Arterias elásticas

Las **arterias elásticas** son las arterias más grandes del cuerpo, y su tamaño varía entre el de una manguera de jardín —en la aorta y el tronco pulmonar— y el de un dedo, en las ramas de la aorta. Tienen el diámetro más grande de todas las arterias, aunque sus paredes (de aproximadamente un décimo del diámetro total del vaso) son relativamente delgadas, en comparación con el tamaño global del vaso. Estos vasos se caracterizan porque sus láminas interna y externa elásticas están bien definidas y la capa media posee abundantes fibras elásticas, que se denominan **laminillas elásticas**. Las arterias elásticas incluyen los dos troncos principales que salen del corazón (la aorta y el tronco pulmonar) y las principales ramas de la aorta: arterias braquiocéfálicas, subclavias, carótidas comunes e ilíacas comunes. Ayudan a propulsar la sangre hacia adelante, mientras se relajan los ventrículos. A medida que la sangre es eyectada desde el corazón hacia las arterias elásticas, sus paredes se contraen y adecuan con facilidad el flujo de sangre. Cuando se contraen, las fibras elásticas almacenan, en forma transitoria, energía mecánica y funcionan como un **reservorio de presión** (Figura 21.2a). Luego, las fibras elásticas se retraen y convierten la energía almacenada (potencial) en el vaso en energía cinética en la sangre. Así, la sangre sigue fluyendo por la arterias aun cuando los ventrículos están relajados (Figura 21.2b). Como transportan la sangre desde el corazón hacia arterias de tamaño mediano y con mayor capa muscular, las arterias elásticas también reciben el nombre de *arterias de conducción*.

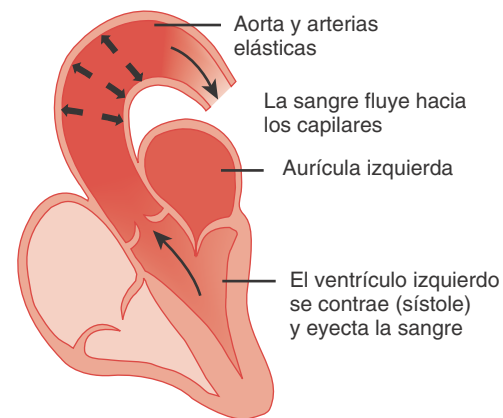
### Arterias musculares

Las arterias de mediano calibre se denominan **arterias musculares** porque su túnica media contiene más músculo liso y menos fibras elásticas que las arterias elásticas. La mayor cantidad de músculo liso torna a las paredes de las arterias musculares relativamente más gruesas. Por lo tanto, las arterias musculares son capaces de mayor vasoconstricción y vasodilatación para ajustar la tasa del flujo sanguíneo. Dichas arterias poseen una delgada lámina elástica interna y una lámina elástica externa prominente. Estas dos láminas forman los límites interno y externo de la capa muscular media. En las arterias grandes, la capa media gruesa puede tener hasta 40 capas de células de músculo liso dispuestas en forma de circunferencia; en las arterias pequeñas puede haber sólo tres capas de células.

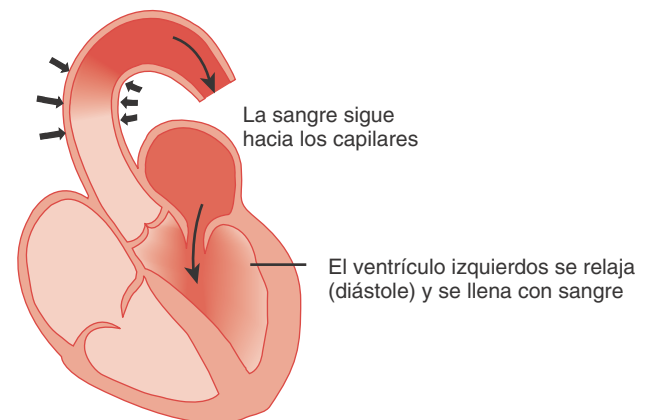
Las arterias musculares poseen tamaños que varían entre el calibre de un lápiz (arteria femoral y axilar) y el de un hilo (las que ingresan

**Figura 21.2** La función de reservorio de presión de las arterias elásticas.

El retorno de las arterias elásticas a su posición normal mantiene la sangre fluyendo durante la relajación ventricular (diástole).



(a) La aorta elástica y las arterias se retraen durante la contracción ventricular



(b) La aorta elástica y las arterias se retraen durante la dilatación ventricular

**?** En la aterosclerosis, las paredes de las arterias elásticas se vuelven menos distensibles (más rígidas). ¿Qué efecto produce la reducción de la distensibilidad en la función de reserva de presión de las arterias?

en los órganos), que pueden medir sólo 0,5 mm de diámetro. En comparación con las arterias elásticas, la pared de las arterias musculares comprende un porcentaje alto (hasta el 25%) del diámetro total del vaso. Las arterias musculares también se denominan **arterias de distribución**, porque distribuyen la sangre a las diferentes partes del cuerpo. Dos ejemplos son la arteria braquial, en el brazo, y la arteria radial, en el antebrazo (véase la [Figura 21-19a](#)).

La túnica externa suele ser más gruesa que la túnica media en las arterias musculares; esta capa externa contiene fibroblastos, fibras colágenas y fibras elásticas, todas orientadas en sentido longitudinal. La estructura flexible de esta capa permite que se modifique el diámetro del vaso y previene el acortamiento o retracción del vaso, cuando éste es seccionado.

Se encuentra poca cantidad de tejido elástico en las paredes de las arterias musculares, por lo que estos vasos no tienen la capacidad para retraerse y propulsar la sangre, como lo hacen las arterias elásticas. En lugar de ello, la capa media muscular –que es gruesa– es responsable de las funciones de las arterias musculares. La capacidad del músculo para contraerse y mantener un estado de contracción parcial se denomina tono vascular. El tono vascular le otorga rigidez a la pared del vaso y es importante para mantener la presión y un flujo sanguíneo eficaces.

## Anastomosis

La mayoría de los tejidos del cuerpo reciben sangre de más de una arteria. La unión de las ramas de dos o más arterias que irrigan la misma región del cuerpo se denomina **anastomosis** (véase la [Figura 21.21c](#)). Las anastomosis entre arterias proporcionan rutas alternativas para la sangre hacia un tejido o un órgano. Si el flujo de sangre se detiene por un período corto, cuando los movimientos normales comprimen un vaso o cuando un vaso está obstruido por alguna enfermedad, la circulación a esa zona del cuerpo no se detiene necesariamente. La ruta alternativa del flujo sanguíneo hacia una parte del cuerpo a través de una anastomosis se conoce como circulación colateral. Las anastomosis también pueden producirse entre venas y entre arteriolas y vénulas. Las arterias que no se anastomosan son las terminales. La obstrucción de una arteria terminal interrumpe la irrigación de todo un segmento de un órgano y provoca necrosis (muerte) de ese segmento. Las rutas alternativas del flujo sanguíneo también pueden ser proporcionadas por vasos no anastomóticos, que irrigan la misma región del cuerpo.

## Arteriolas

Una **arteriola** es una arteria muy pequeña (casi microscópica), que regula el flujo de sangre en las redes capilares de los tejidos ([Figura 21.3](#)). Los aproximadamente 400 millones de arteriolas poseen un diámetro que varía entre 15 y 300  $\mu\text{m}$ . El espesor de las paredes de las arteriolas representa la mitad del diámetro total del vaso.

Las arteriolas tienen una túnica interna delgada, con una lámina elástica interna fina y fenestrada (con pequeños poros), como la de las arterias que desaparece en el extremo terminal. La túnica media está formada por una o dos capas de células de músculo liso orientadas en sentido circular en la pared del vaso. El extremo terminal de la arteriola, la región denominada **metarteriola**, mira hacia las uniones capilares. En la unión entre el capilar y la metarteriola, la célula muscular más distal forma el **esfínter precapilar**, que regula el flujo sanguíneo hacia adentro del capilar; las otras células musculares en la arteriola regulan la resistencia (oposición) al flujo sanguíneo (véase la [Figura 21.3](#)).

La túnica externa de las arteriolas está formada por tejido conjuntivo areolar, que contiene abundantes nervios simpáticos no mieliniza-

dos. Esta innervación simpática, junto con las acciones de los mediadores locales, puede modificar el diámetro de las arteriolas y, por ende, variar la velocidad del flujo sanguíneo y la resistencia a través de estos vasos.

Las arteriolas cumplen una función esencial en la regulación del flujo sanguíneo, desde las arteriolas hacia los capilares mediante la regulación de la **resistencia**, la oposición al flujo sanguíneo. Es por esto que se conocen con el nombre de *vasos de resistencia*. En un vaso sanguíneo, la resistencia se produce, fundamentalmente, por la fricción entre la sangre y las paredes internas del vaso sanguíneo. Cuanto más pequeño es el diámetro del vaso, mayor es la fricción. La contracción del músculo liso arteriolar produce vasoconstricción, que incrementa la resistencia vascular y disminuye el flujo sanguíneo aportado por esa arteriola a los capilares. Al contrario, la relajación del músculo liso arteriolar causa vasodilatación, que disminuye la resistencia vascular e incrementa el flujo sanguíneo hacia los capilares. Un cambio en el diámetro arteriolar puede afectar también la presión arterial: la vasoconstricción de las arteriolas incrementa la presión arterial, y la vasodilatación de las arteriolas la disminuye.

## Capilares

Los capilares son los vasos más pequeños; tienen un diámetro de entre 5 y 10  $\mu\text{m}$  y forman la vuelta en U que conecta el flujo arterial con el retorno venoso ([Figura 21.3](#)). Los eritrocitos tienen un diámetro de 8  $\mu\text{m}$ , por lo que a menudo deben plegarse sobre sí mismos para pasar de a uno por la luz de estos vasos. Los capilares forman una red extensa, de aproximadamente 20 billones de vasos cortos (cientos de micrómetros de longitud), ramificados e interconectados, que corren entre las células. Esta red forma una superficie enorme que hace contacto con las células del cuerpo. El flujo de sangre desde una metarteriola a través de los capilares hacia una vénula poscapilar (una vénula que recibe sangre desde un capilar) se denomina microcirculación. La función principal de los capilares es el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. Los capilares se encuentran cerca de casi todas las células del cuerpo, pero su número varía en función de la actividad metabólica del tejido al que irrigan. Los tejidos corporales con alto requerimiento metabólico, como los músculos, el hígado, los riñones y el sistema nervioso, utilizan más  $\text{O}_2$  y nutrientes; por lo tanto, tienen redes capilares extensas. Los tejidos con menor requerimiento metabólico, como los tendones y ligamentos, contienen menos capilares.

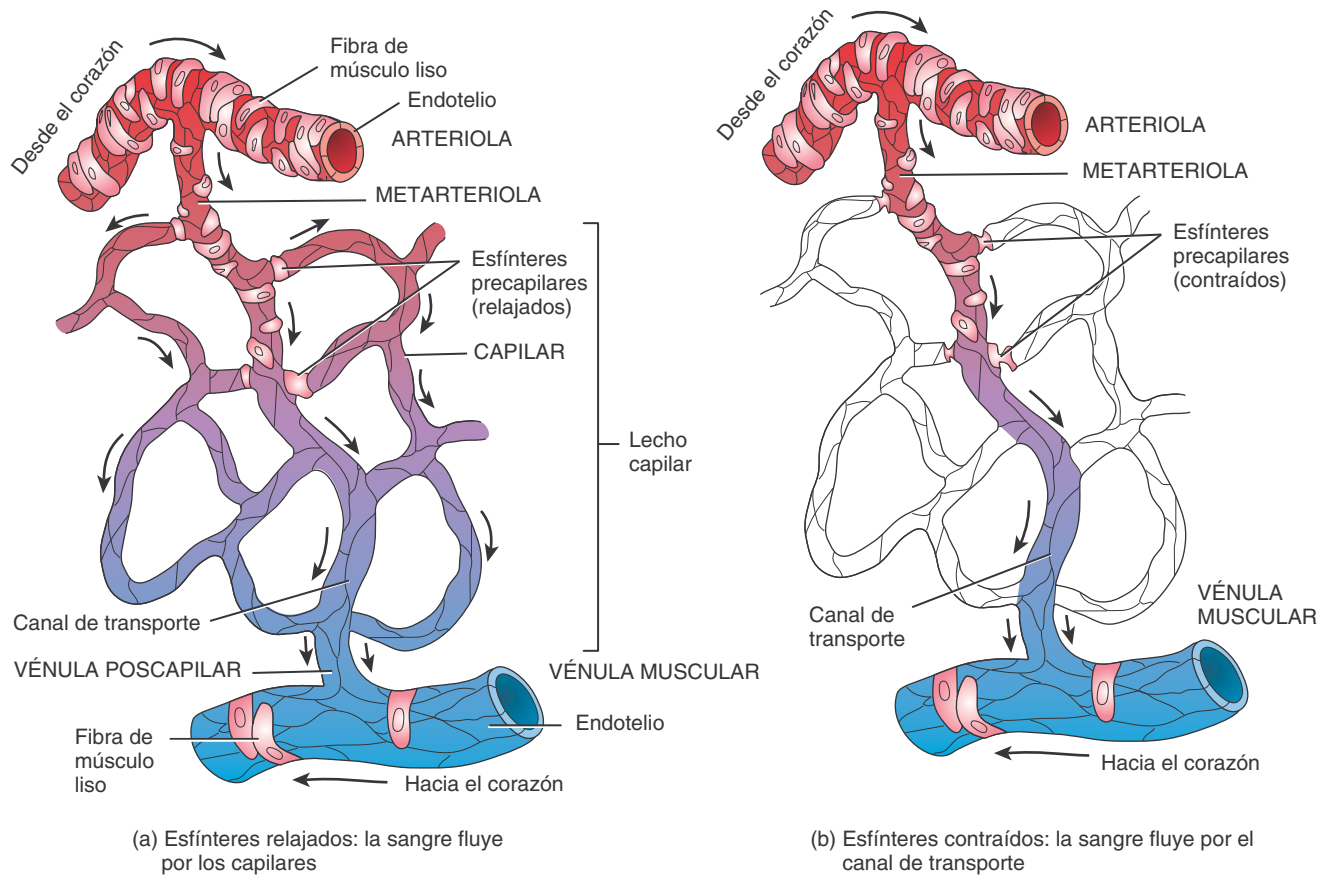
La estructura de los capilares es apta para su función como vasos de intercambio, ya que carecen tanto de la capa media como de la externa. Las paredes de los capilares están compuestas por una sola capa de células endoteliales (véase la [Figura 21.1e](#)) y una membrana basal, por lo que una sustancia presente en la sangre debe atravesar sólo una capa celular para llegar al líquido intersticial y a las células tisulares. El intercambio de sustancias se produce solamente a través de las paredes de los capilares y al comienzo de las vénulas; las paredes de las arterias, las arteriolas, la mayoría de las vénulas y las venas presentan una barrera demasiado gruesa. Los capilares forman redes muy ramificadas que aumentan la superficie disponible para el intercambio de sustancias; en la mayoría de los tejidos, la sangre fluye sólo a través de una pequeña parte de la red capilar cuando las necesidades metabólicas son bajas. No obstante, cuando un tejido está activo, como el músculo en contracción, toda la red capilar se llena de sangre.

En todo el cuerpo, los capilares funcionan como parte de un lecho capilar ([Figura 21.3](#)), una red de entre 10 y 100 capilares que surgen de una metarteriola. En casi todo el cuerpo, la sangre puede fluir a través de la red capilar, desde una arteriola hacia una vénula de la siguiente manera:



**Figura 21.3** Arteriolas, capilares y vénulas. Los esfínteres precapilares regulan el flujo de sangre a través de los lechos capilares.

En los capilares, los nutrientes, gases y desechos son intercambiados entre la sangre y el líquido intersticial.



**¿Por qué los tejidos metabólicamente activos poseen redes capilares extensas?**

1. **Capilares.** En esta ruta, la sangre fluye desde una arteriola hacia los capilares y luego, hacia las vénulas (vénulas poscapilares). Como se mencionó, en las uniones entre las metarteriolas y los capilares hay anillos de fibras de músculo liso llamados esfínteres precapilares, que controlan el flujo de sangre a través de los capilares. Cuando estos esfínteres se relajan (se abren), la sangre fluye hacia el interior de los capilares (Figura 21.3a); cuando se contraen (se cierran en forma total o parcial), el flujo de sangre por los capilares disminuye o cesa (Figura 21.3b). Generalmente, la sangre fluye de manera intermitente a través de los capilares, gracias a la contracción y relajación alternadas del músculo liso de las metarteriolas y los esfínteres precapilares. Este fenómeno de contracción y relajación, que puede producirse de 5 a 10 veces por minuto, se llama **vasomoción**. En parte, se debe a las sustancias químicas liberadas por las células endoteliales; el óxido nítrico es un ejemplo. En algún momento, la sangre fluye sólo a través del 25% de los capilares.
2. **Canal de transporte.** El extremo proximal de una metarteriola está rodeado por fibras de músculo liso aisladas cuya contracción y relajación ayudan a regular el flujo de sangre. El extremo distal del vaso no tiene músculo liso; es similar a un capilar y se llama **canal**

**de transporte.** Estos canales proporcionan una ruta directa para la sangre desde una arteriola hacia una vénula; de esta forma, saltan los capilares.

El cuerpo contiene 3 tipos diferentes de capilares: capilares continuos, fenestrados y sinusoides (Fig. 21.4). La mayoría son **capilares continuos**, en los cuales las membranas plasmáticas de las células endoteliales forman un tubo continuo que sólo es interrumpido por **hendiduras intercelulares**, que son brechas entre células endoteliales vecinas (Fig. 21.4a). Los capilares continuos se encuentran en el sistema nervioso central, pulmones, piel, músculo liso y esquelético y tejido conectivo.

Otros capilares son los **capilares fenestrados**. Las membranas plasmáticas de las células endoteliales en estos capilares poseen muchas **fenestraciones**, pequeños poros (agujeros) con diámetros de entre 70 y 100 nm (Fig. 21.4b). Los capilares fenestrados se encuentran en los riñones, en las vellosidades del intestino delgado, en el plexo coroideo de los ventrículos del cerebro, en los procesos ciliares de los ojos y en la mayoría de las glándulas endocrinas.

Los **sinusoides** son más amplios y tortuosos que otros capilares. Sus células endoteliales pueden tener fenestraciones inusualmente grandes. Además de tener una membrana basal incompleta o ausente, los